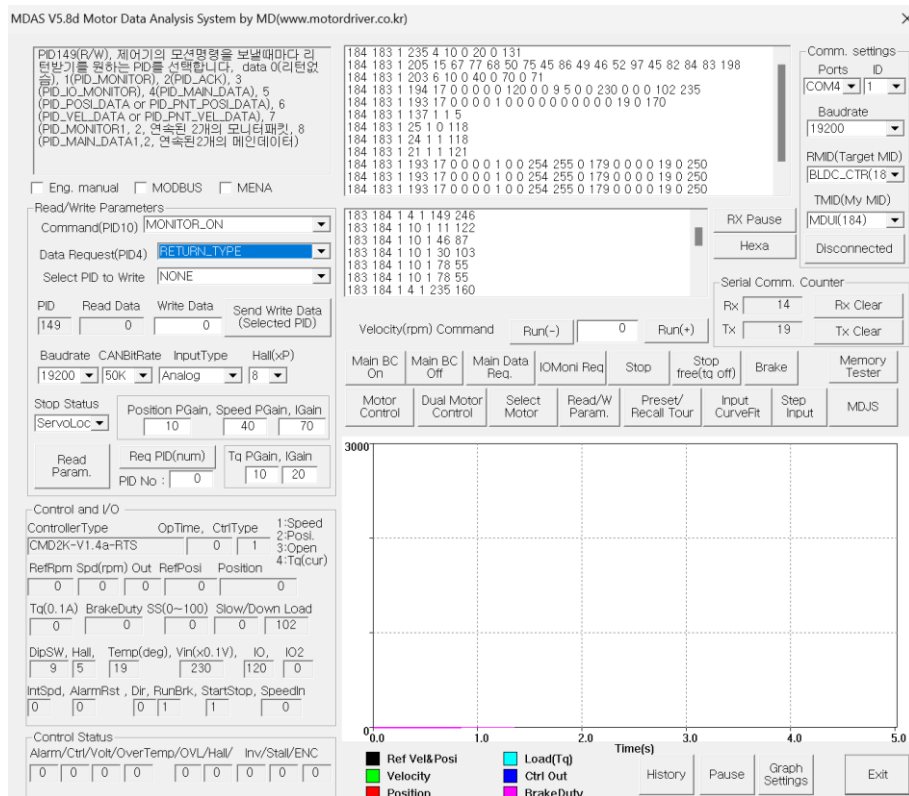


RS485, RS232

모터드라이버 통신사양

Ver. 6.5b

2025. 09. 23



1 서론.....	3
1.1 제어기별 사양.....	3
1.2 용어설명.....	4
2 본론.....	6
2.1 통신패킷의 구조.....	6
2.1.1 MID(Machine IDentification)의 종류	6
2.1.2 Data bytes on the PID	6
2.1.3 Check sum	7
2.1.4 기본 설정.....	7
2.2 통신커넥터 사양	8
2.3 통신구동과 제어기 I/O(CTRL Pin #6, 8).....	9
2.4 PID(Parameter IDentification Number).....	10
2.4.1 1Byte data(PID: 0~100), 예외조건 있음.....	12
2.4.2 2 bytes data(PID: 101~190).....	52
2.4.3. N bytes data(PID: 191~240).....	84
2.5 기타 프로그램.....	104
3 History.....	105

1 서론

엠디로봇의 제어기 통신사양 (DC 및 BLDC 모터제어기에 공통으로 적용)

이 프로토콜은 SAE J1587(automotive diagnostic protocol standard)을 참조하여 작성 됨

***op(Optional)**

1.1 제어기별 사양

제어기	전압(Volt)	전류(A)	RS485	TTL232	CAN	ENC	PULSE_IN	CLUTCH	RJ45	POW_SW
MD50C	DC12~24	3.5	○			○				
PNT50	DC12~48	3x2	○			○				
MD100	DC12~36	7	○		○	○	○			
MD200	DC12~48	10	○			○	○			○
MD200T	DC12~48	10x2	○		○	○	○	○		○
MD400	DC12~48	20	○	○	○	○	○	○		○
MD400T	DC12~48	20x2	○	○	○	○	○	○	○	○
MD500S	DC12~48	20	○			○	○	○		○
MD500T	DC12~72	20x2	○	○	○	○	○	○	○	○
MD750	DC24~72	30	○	○	○	○	○	○		○
MD750T	DC24~72	30x2	○	○	○	○	○	○	○	○
MD1K	DC12~48	50	○	○	○	○	○	○	○	○
MD1KT	DC12~72	50x2	○	○	○	○	○	○	○	○
MD2K	DC24~72	100	○	○	○	○	○	○	○	○
MDA200	AC110~220	1.5	○(op)	○	○(op)	○				
MDA400	AC110~220	2.5	○(op)	○	○(op)	○				
MDA1K	AC110~220	5	○	○	○	○	○	○		
MDA2K	AC110~220 *삼상가능	10	○	○	○	○		○	○	

용어	내용
RS485/TTL232	RS485 직렬통신/ TTL 신호에 의한(0, 5VDC) 직렬통신, 최대 배선의 길이는 2m 이하일 것
CAN	CAN 직렬통신, 기본속도 50k bitrate, STANDARD, EXTENDED 두가지 병행사용
ENC	서보제어를 위한 엔코더 입력 제공, 당사 MEN 엔코더는 16384 ppr(4 체배 시 16bits)
PULSE_IN	입력으로 PULSE 를 받음(서보앰프 입력과 동일), 최대속도에 해당하는 펄스는 400kpps
RC_IN	RC 서보 입력(펄스폭 1ms-1.5ms-2ms)
CLUTCH	모터에 장착된 전자클러치(브레이크) 제어를 위한 포트(G, Vpp)
POW_SW	제어전원 연결을 위한 전원스위치 전원입력(Vp)을 연결한 채로 제어기 ON/OFF 가능

1.2 용어설명

용어	설명
MOT	Motor 의 약어 MOT1(모터 1), MOT2(모터 2)로 표기하는 경우 듀얼채널용 제어기참조
CPR	Count Per Revolution(모터 1 회전당 위치 카운팅), 홀센서 10 극이면 30CPR 즉 모터 1 회전당의 카운팅(위치)는 모터극수의 3 배수임
PPR	Pulse/Reveoltion, 상기 CPR 과 같은 내용(10 극 모터에서는 모터제어기에서 출력펄스를 CPR 과 같은 수로 출력, 기타 극수에서는 CPR 의 1/2 의 펄스를 출력함)
Poles, 모터 극수	N,S 자석의 배치 개수를 표시, 2, 4, 8, 10, 12, ... 로 짝수의 숫자로 표시 당사의 모터는 대부분 8 극, GGM 사 10 극, TM 테크사 4 극, 세우산전 12 극으로 구성됨 기타 인휠모터는 20~40 극 정도로 각 모터의 사용 참조
TQ_OFF	제어를 전혀하지 않는 상태로 자연스럽게 모터의 회전이 가능한 상태
BRAKE, 혹은 다이나믹브레이크	모터에 제어기출력은 멈추고 모터의 U,V,W 상을 일정비율로 쇼트하여 모터를 제동기(브레이크)처럼 운영하는 방식. 이때 관성이 있는 경우라면 제어기에 회생제동전압 발생
BC, Broadcasting, 연속전송	일정주기로 연속적으로 제어기로부터 데이터를 요청하여 받는 방식 당사의 제어기는 10Hz 로 다음의 데이터를 보낼 수 있음 PID_MAIN_DATA(193), PID_IO_MONITOR(194), PID_MONITOR(196)
SYNC, 동기제어	모터 1 과 모터 2 가 기구적으로 구속된 상태에서 두개의 모터가 서로 간에 제어간섭을 받지 않으면서 최적으로 균등하게 구동하기 위한 제어방식으로, 모터 1 을 MASTER 로 모터 2 를 SLAVE 로 구동 사용자는 모터 1 에만 제어입력을 인가하고 모터 1 의 제어기가 모터 2 의 제어기를 통신으로 연결하여 구동하는 방식. 이때 동기제어방식은 모터 1 을 관장하는 제어기만 세팅하여 사용하면 됨(모터 2 에 해당하는 제어기에 별도 세팅 필요없음)
COMPLEX, 복합조작	모터 1 과 모터 2 를 동시에 2 개 제어하는 제어기 타입에서(당사의 MDT series) 조이스틱이나 RC 조종기 등을 사용하여 2 개의 모터의 전/후진 속도 및 조향속도를 복합적으로 제어하기 위한 방식 모터 1 과 모터 2 는 하나의 차체에 좌/우로 연결되어 있는 경우 Ex)조이스틱 : Y-축의 입력은 모터 1 과 모터 2 의 전/후진 속도를, X-축의 입력은 좌/우 조향속도를 담당하게 하여 직관적으로 동시에 장비를 운전하기 위한 제어방식(휠체어, 이동로봇 등에 사용)
PRESET, 위치지정	제어기를 원하는 위치로 보내어 메모리에 그 위치를 저장한 번호 PRESET 의 숫자는 1 번부터 10 번까지 총 10 개 저장 가능 PID_PRESET_SAVE(30) 참조

RECALL, 위치호출	상기 PRESET 에서 기억해 놓은 1~10 까지의 번호를 제어기에 보내서 해당위치로 모터를 위치제어하기 위한 방식
	RECALL1~10 까지의 명령은 해당 PRESET1~10 번까지의 위치로 모터를 이동시킴
	전원이 꺼지는 경우에도 PRESET 위치는 기억되어있으나 초기위치점이 소실되므로 동일한 위치로 가기 위해서는 초기화가 필요함
IN_POSITION, 위치제어정도	위치제어를 하는 경우 위치제어가 멈추기 위한 최소한의 위치여러
	타겟위치가 100 이고 IN_POSITION 이 2 라면 모터의 위치 98~102 사이에서 위치제어출력은 0 이 됨(제어완성)
INV, 속도 및 위치 부호 역전	Inverse 의 약어로 모터의 속도 및 위치의 부호를 반대로 바꿀 경우에 사용
	입력인 경우 입력방향과 반대의 방향으로 모터를 제어
	출력에 사용하는 경우 출력 속도 및 위치를 지정된 모터의 부호와 반대로 표시함
SLOW_START(SS) 슬로우스타트	모터를 증속하는 경우의 속도변환기울기를 설정할 때 사용
	이값이 1023 이면 0 에서 최대속도까지 모터를 증속하는데 약 15 초가 소요됨
SLOW_DOWN(SD) 슬로우다운	모터를 감속하는 경우의 속도변환기울기를 설정할 때 사용
	이값이 1023 이면 최대속도에서 멈출때까지 모터를 감속하는데 약 15 초가 소요됨
CLUTCH 혹은 기계식 브레이크	모터의 축을 후면에 연장하여 슬레노이드코일로 기계식 브레이크를 ON/OFF 하는 장치
	제어에서 사용되는 전기적인 다이내믹 브레이크와 차별화하기 위하여 클러치 용어를 사용
RUN/BRAKE, 긴급멈춤	CTRL I/O(제어기 제어입력 11 핀)에서 번호 7 번에 해당하는 입력으로 이 신호가 OFF 이면 모터를 구동하지 않고 다이내믹브레이크 최대값으로 모터를 구속함(뽁뽁하게 느껴짐)
START/STOP, 자연정지	CTRL I/O(제어기 제어입력 11 핀)에서 번호 8 번에 해당하는 입력으로 이 신호가 OFF 이면 모터를 구동하지 않고 FREE 한 상태. 즉 자연스럽게 모터축이 돌아가는 상태(풀림)
REGENERATION, 회생제동	관성을 가지고 회전하는 모터를 감속하는 경우 모터의 회전에너지는 제어기로 이동되며 이때 제어기에서는 전류의 역유입으로 전압이 상승하게됨
	상기 전압이 상승하는 경우,배터리가 장착되어있는 경우에는 자연스럽게 제어기의 전압이 배터리로 흘러가며 그렇지 않고(배터리가 없이 SMPS 구동 등) 제어기의 전압이 일정이상 올라가는 경우에는 내부 또는 외부에 장착되어있는 회생제동저항쪽으로 전류를 흘려보내 제어기 전압을 낮추는 제어방식
RECT_SINE, 유사정형파	모터의 불균일성 또는 홀센서 배치의 불일치에 의한 모터의 CW/CCW 회전방향에 대하여 균일한 전류가 나오지 않은 경우에 선택하는 제어방식
	일반 구형파와 같이 제어가 되지만 감속하는 경우 정형파(SINUWAVE)처럼 즉각적으로 감속제어도 가능한 제어방식(파형구동방식)
	정형파에 비하여 소음이 심하고 구형파에 비하여 가/감속 응답성은 좋으나 전자파(노이즈)가 심함
STALL, 정지알람	일정이상의 제어출력으로 모터를 구동하여도 모터가 전혀움직이지 않는 경우에 발생하는 알람의 종류(기구적 구속 또는 모터의 이상 점검이 필요)
STEP_INPUT, 계단식 입력	계단식 입력. 즉 CTRL I/O 의 디지털 값에 따라서 미리 설정한 속도로 제어기를 동작시키기 위한 방식(최대 7 가지 속도를 지정할 수 있음)
	통신으로도 상기 계단식 입력을 자유롭게 설정할 수 있음
DEFAULT, 공장초기값	제어기 내부 파라미터의 프로그램시 최초 설정값

2 본론

2.1 통신패킷의 구조

Header		ID	Parameter ID	Data nubmer	Data	Check sum
RMID	TMID	ID	PID	DataNumber	DATA	CHK
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1~n bytes	1 byte

RMID(Receiving Machine ID) : 패킷의 첫번째 인식바이트(183, 모터제어기)

TMID(Transmitting Machine ID) : 패킷의 두번째 인식바이트(TMID, 사용자 제어기)

ID : 각제어기의 ID(0~253, Broadcasting ID: 254)

PID : Parameter IDentification number

CHK : Check Sum

사용자가 제어기로 보내는 경우의 헤더(RMID)는 183(모터제어기) 일 것

*데이터를 요청하는 경우는 PID_REQ_PID_DATA(4)항목 참조

2.1.1 MID(Machine IDentification)의 종류

MID No.	이름	내용
128(0x80)	MID_MAIN_CTR	메인제어기(시스템 메인포함)
133(0x85)	MID_REMOCON	RF remocon(RCC), RCR, RCS, MDJSC, MDJS 포함
172(0xac)	MID_MMI	Man-Machine-Interface, PC, touch pannel, etc
183(0xb7)	MID_BLDC_CTR	BLDC/DC 모터제어기(MD, MDT, DMD, DMDT series)
184(0xb8)	MID_BRIDGE_CTR	MDUI, TD, etc(controller which connects MMI and BLDC controller)
186(0xba)	MID_PDIST	전원분배보드(PDIST, PDIST2, PDIST3, etc)

2.1.2 Data bytes on the PID

PID(Parameter IDentification)

PID Numer	0~100	101~190	191~253
Data bytes	1 byte	2 bytes	N data bytes

사용자 제어기를 PC(172)로 가정한 경우, 사용자가 모터제어기로 보내는 경우의 헤더(RMID, TMID)는 183, 172, 받는 경우는 172, 183 이 됨

2.1.3 Check sum

Data bytes - RMID, TMID, ID, PID, Data number, data,, CHK

Data Byte 보낼 때 - Data 의 Low Byte 를 먼저 보내는 구조를 사용

Check Sum 방법

보낼 때	BYTE byChkSend, byCHK; $\text{byChkSend} = \text{RMID} + \text{TMID} + \text{ID} + \text{PID} + \text{Data number} + \text{Data..};$ $\text{byCHK} = (\sim \text{byChkSend}) + 1$
받을 때	BYTE byChkRecv; $\text{byChkRecv} = \text{RMID} + \text{TMID} + \text{ID} + \text{PID} + \text{Data number} + \text{Data..} + \text{CHK};$ byChkRecv 가 0 이면 정상

2.1.4 기본 설정

- . 외부로부터 요구 명령이 있을 때만 해당 정보를 요청한 곳으로 보냄
- . 모터의 응답 특성을 각각의 해당 파라미터를 이용해서 변경
- . 모든 모터에 동시에 명령을 보낼 때는 Broadcasting ID 인 254(0xfe)를 사용
- . Broadcasting 으로 데이터를 콜하는 경우 데이터 충돌을 방지하기 위해 응답하지 않음
- . 제어기로부터의 전송 패킷은 보낼 때와 반대로서 헤더(RMID, TMID)는 (TMID, 183)이 됨
- . MDA200, MDA400 9600bps 이외 제어기는 8 data bits, 1 stop bit, no parity, 19200bps

예시) 모터드라이버(183)에 메인제어기(184)에서 보내는 경우

183, 184, ID, PID, data_number(n), D0, ... Dn-1, CHK

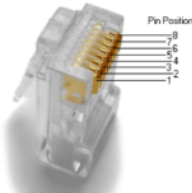
예시) 메인제어기에서 모터드라이버로 데이터 요청하는 경우

183, 184, ID, PID_REQ_PID_DATA(4), 1, Requested PID, CHK

예시) 메인제어기의 요청에 의하여 모터드라이버(183)이 데이터를 보내는 경우

184, 183, ID, Requested PID, n, D0, ... , Dn-1, CHK

2.2 통신커넥터 사양

커넥터이름	핀번호	명명	내용	비고(외부 하니스)
RS485	1	G	RS485 connector(Option)	SMH250-03
연호전자	2	485+		
SMAW250-03	3	485-		
CAN	1	CAN_H	Option	SMH250-02
SMAW250-04	2	CAN_L		
TTL232(MDTS)	1,2	G, RxTTL,	TTL 레벨의 RS232 통신 지원	원격제어(유선) 및 모니터링 MOLEX, 5267-04
MOLEX, 5267-04	3,4	TxTTL, 5VDC	기본 9,600pbs	
			외부에서 MDTS 를 장착하여 사용하는 경우에 연결함	
COM2(RJ45) (HA-108-NENL) (T568B 결선)	1	Gnd	Ground(주황색/백색)	
	2	5V	DC5V, MDTS 의 공급전원(주황색)	
	3	RxD	TTL232 RxD 신호선(녹색/백색)	
	4	485-	RS485-통신선(파란색)	
	5	485+	RS485+ 통신선(파란색/백색)	
	6	TxD	TTL232 TxD 신호선(녹색)	
	7	CAN_H	CAN HIGH(갈색/백색)	
	8	CAN_L	CAN LOW(갈색)	

2.3 통신구동과 제어기 I/O(CTRL Pin #6, 8)

. 통신으로 제어를 구동하는 경우 제어기 CTRL 커넥터의 6 번(DIR(CW/CCW)) pin 및 8 번(START/STOP) pin 의 입력신호는 리미트스위치 역할을 함. 즉, 이 pin 들의 입력이 ON 상태(GND 와 연결)로 되어 있어야 통신에 의해 제어하는 방향으로 구동이 가능

. CW 방향의 구동을 위해 6 번(DIR) pin 이 ON 상태, CCW 방향의 구동을 위해서는 8 번(START/STOP) pin 이 ON 상태로 되어 있어야 동작

. LIFT 와 같이 기구적으로 구속되어있는 상황에서 모터를 제어하는 경우에 기구 양단에 위치한 리미트스위치(Normal Closed SW)를 상기 6 번, 8 번 pin 과 연결하여 구동하면 동작실수에 의한 기구의 파손 또는 제어기의 파손을 미연에 방지할 수 있음

. 상기 리미트스위치 기능을 사용하지 않고 자유롭게 통신으로 모터를 구동하려면 본 사양서의 PID 17 번(PID_USE_LIMIT_SW) 기능을 사용하여 제어를 설정할 것

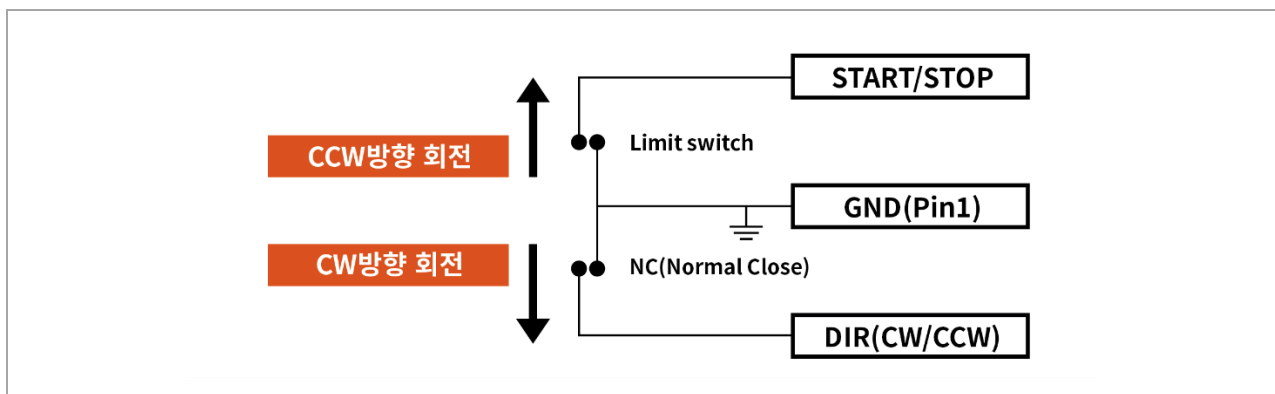
. 제어기는 기본적으로는 리미트스위치를 사용하도록 설정되어 출하

. PID_USE_LIMIT_SW'에 관한 내용은 본 사양의 해당 페이지 참조

X :don't care

동작상태(속도 및 위치제어)	CTRL 커넥터(11Pin 의 6 번과 8 번 입력신호)		모터 구동
	DIR(CW/CCW)	START/STOP	
CW(-)	ON	X	Driving
	OFF	X	Stop
CCW(+)	X	ON	Driving
	X	OFF	Stop

모터회전방향에 따른 리미트스위치 및 제어기와의 연결상태



기타 위치제한(LIMIT)에 관한 기능은 하기 PID_MIN_LIMIT_POS(228), PID_MAX_LIMIT_POS(240) 참조 할 것

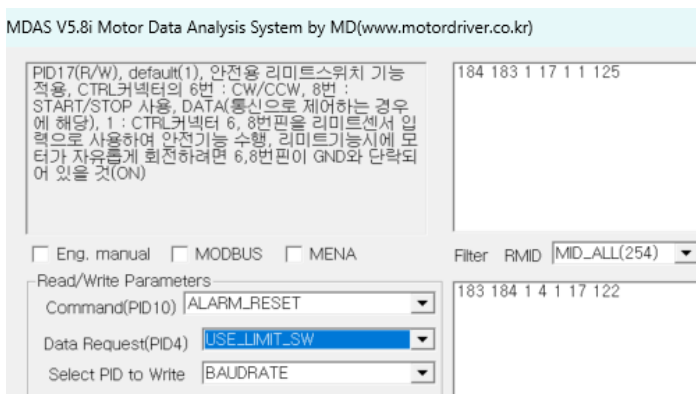
2.4 PID(Parameter IDentification Number)

- . **R** : Read only(PID_REQ_PID_DATA 를 사용하여 요청이 가능한 데이터)
- . **W** : Parameter change(Writing)
- . **C** : Command(동작명령)
- . **0xaa(170)** : Write check byte(writing 시의 보안을 위한 추가 데이터)
- . **0xfe(254)** : ID ALL(모든 제어기에 명령을 동시에 보내는 경우에 사용)
- . **0x55** : Default setting 보안을 위한 추가 데이터
- . **MDxT only** : 모터 2 개(Dual motor controller)용 제어기(MD200T, MD400T, MD750T, MD1KT)에 적용되는 내용
- . 굵은 글씨체는 중요하게 사용하는 PID 임

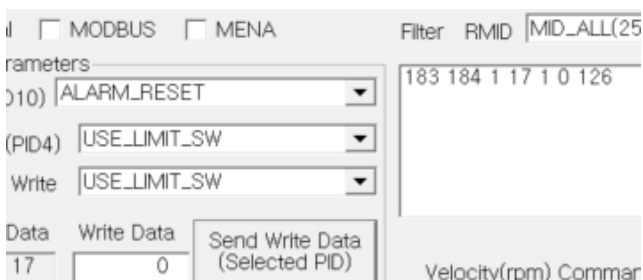
■ 빠르게 통신을 사용하여 모터 움직이기(당사의 MDAS 프로그램 사용)

PID 번호	PID	내용
4	PID_REQ_PID_DATA	PID_USE_LIMIT_SW(17) 을 요청하여 그 값이 1 이면 모터드라이버의 RUN/BRAKE 또는 START/STOP 핀을 Gnd 와 연결.
17	PID_USE_LIMIT_SW	상기 RUN/BRAKE, START/STOP 배선을 사용하지 않고 자유롭게 모터를 움직이려면 이 값을 0 으로 셋팅
130	PID_VEL_CMD	원하는 타겟속도로 속도제어
219	PID_POSI_VEL_CMD	타겟위치로 위치제어 이때, 최대속도를 지정하여 전송
5	PID_TQ_OFF	모터를 자연정지상태로 정지(제어하지 않음)

1) PID_USE_LIMIT_SW 값 요청하기

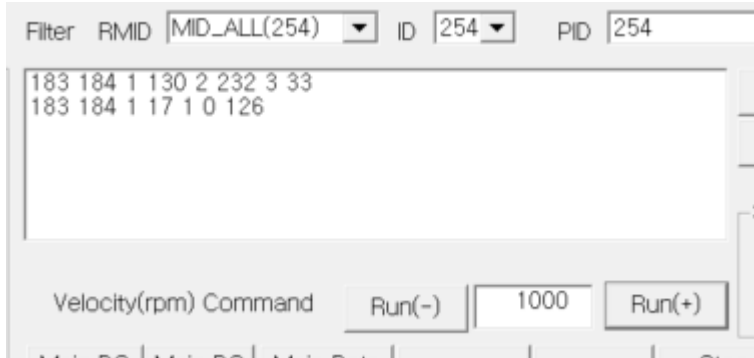


2) PID_USE_LIMIT_SW 사용하여 0 을 쓰기



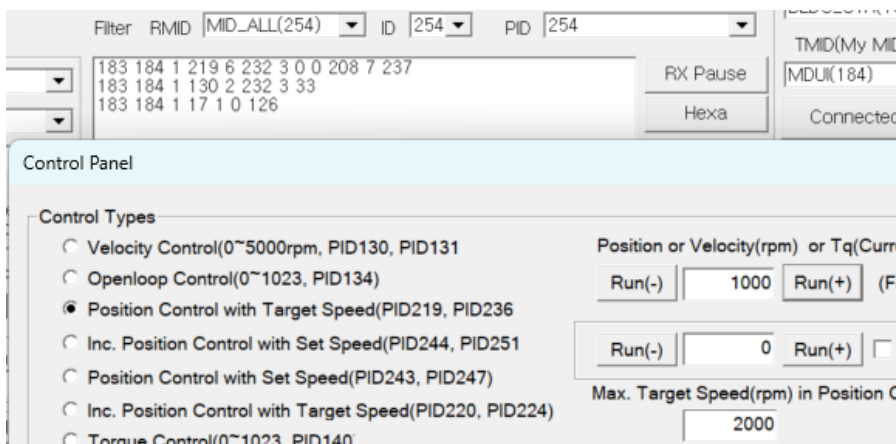
3) PID_VEL_CMD : 속도제어(RUN(+) 혹은 RUN(-)버튼으로 속도명령 실행)

예) 1000rpm 으로 속도명령

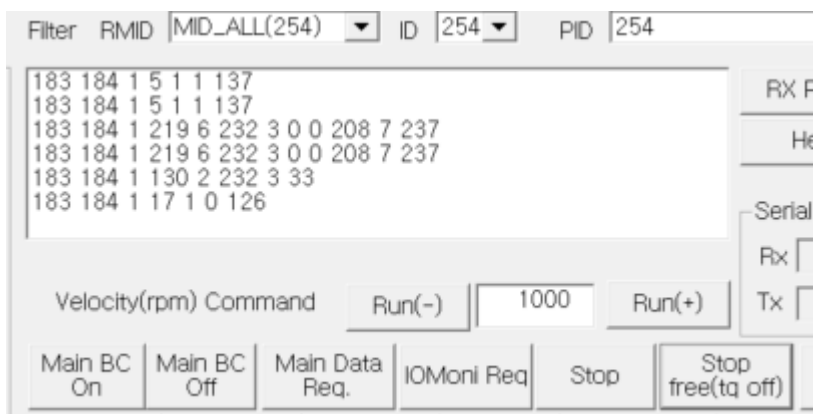


4) PID_POSI_VEL_CMD : 위치제어명령은 **Motor Control** 창을 띄우고 실행

예) 최대속도 2,000rpm 으로 1000 의 위치로 움직이는 명령



5) PID_TQ_OFF : 모터의 정지(free) – **Stop free(tq off)** 버튼으로 정지명령 보내기



2.4.1 1Byte data(PID: 0~100), 예외조건 있음

X : don't care

DATA : 1bytes

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
1 0x01	R	PID_VER	프로그램 버전을 리턴, DATA:버전번호 Ex) DATA = 12→V1.2 TMID, 183, ID, 1, 1, DATA, CHK	BYTE
3 0x03	C	PID_DEFAULT_SET 공장출하시의 초기세팅 값 회복	DATA : 0x55(CHECK) 공장출하시의 초기값으로 가변변수를 설정 183, TMID, ID, 3, 1, 0x55, CHK	BYTE 0x55
4 0x04	C	PID_REQ_PID_DATA 데이터 요청	PID : 0~253, 값을 읽기 원하는 PID 번호 183, TMID, 1, 4, 1, PID, CHK	BYTE
5 0x05	C	PID_TQ_OFF 자연정지 명령	X :DATA don't care 모터를 자연적으로 정지 183, TMID, ID, 5, 1, x, CHK	BYTE
6 0x06	C	PID_BRAKE 전기적 브레이크 명령	데이터에 관계없이 모터를 전기적으로 급제동 183, TMID, ID, 6, 1, x, CHK	BYTE
7 0x07	R	PID_ACK ACK 요청신호에 따라 받은 PID 번호 전달	R_PID : 받은 패킷의 PID 번호 TMID, 183, ID, 7, 1, R_PID, CHK	BYTE
8 0x08	R/W	PID_BACKWARD_RATIO complex 모드에서 조이스틱이나, RC 의 후진방향출력의 비율	RATIO : 0~100(%), 기본출력 100% 0 이 입력되면 기본출력으로 사용됨 비례연산 하지 않음) TMID, 183, ID, 8, 1, RATIO, CHK	BYTE

9 0x09	R/W	PID_PULSE_IN_TYPE 제어기의 입력 중 PULSE_IN(펄스입력에 의한 속도 및 위치제어)포트를 다양한 용도로 사용하기 위한 신호설정	DATA : 0~2 0 : PULSE_IN 고유의 입력 1 : PULSE_IN2BRK => RUN/BRAKE 입력으로 사용 2 : PULSE_IN2BUMPER_SW=> 범퍼스위치입력으로 사용 3~ : Reserved 183, TMID, ID, 9, 1, DATA, CHK	BYTE
-----------	-----	---	--	------

PULSE_IN2BRK 모드

- 듀얼채널용 제어기 중 MD200T 와 같이 기본타입에서 RUN/BRAKE 신호가 없는 경우에 PULSE_IN 신호를 RUN/BRAKE 신호로 대체하여 사용가능

PULSE_IN2BUMPER_SW 모드(MD400T, MD750T 의 경우, CTRL(25 핀)의 11, 23 번 입력에 해당)

- PID_INPUT_TYPE(25)번에 의하여 설정되는 타입중 RC 조종기에 의한 RC_COMPLEX 모드 또는 조이스틱에 의한 JS_COMPLEX 모드에서 듀얼채널용 제어기에 사용됨
- 듀얼채널 제어기로 좌/우 모터를 구동하고 조이스틱이나 RC 조종기의 전/후진 방향입력의 전진입력에서 PULSE_IN2BUMPER_SW 를 선택하는 경우에 전방 범퍼스위치 입력으로 사용되며, PULSE_IN1 이나 PULSE_IN2 의 범퍼입력이 있는 경우에는 전방방향의 출력을 0 으로 하여 1 초간 동작을 하지 않음. 이때 후방입력은 제한하지 않음
- 사진의 장비처럼 조이스틱이나 RC 조종기를 사용하고 듀얼채널용 제어기로 좌/우의 구동휠을 움직이는 경우, 범퍼스위치입력이 있는 경우, 모터 출력을 정지시키는경우에 사용됨
- 조이스틱 전진방향의 입력이 있고 범퍼스위치 입력이 있으면 모터를 정지함(최소 정지시간 1 초)



- 로봇플랫폼에서 사용하는 경우에는 MOT1 과 MOT2 의 방향이 서로 대칭적으로 배치되어 출력이 서로 반대방향인 경우에 플랫폼이 전진 또는 후진으로 이동하며 두 모터의 방향이 같이 회전하는 경우에는 회전하게 됨, 이런 경우에 플랫폼의 전, 후에 범퍼를 사용할 때 PULSE_IN1 은 전진방향, PULSE_IN2 는 후진방향에 배치하여 사용할 수 있음, 다만 감속비에 따라서 모터회전방향에 따른 전진 또는 후진방향은 다를 수 있으므로 이런 경우에는 PULSE_IN1 과 PULSE_IN2 의 배치를 반대로 바꿔서 사용해야 함

하기의 사진과 같은 좌, 우 구동모듈이 대칭적으로 배치되어 구동되는 로봇플랫폼에서 전방범퍼는 PULSE_IN1 에 후방범퍼는 PULSE_IN2 에 연결하여 사용할 수 있으며 전진시, 후방범퍼로 멈추는 경우는 전, 후의 범퍼를 바꾸어 장착하여 해결 할 것



PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
10 0x0a	C	PID_COMMAND	CMD의 값에 따른 내용 *COMMAND의 내용은 아래표에서 참조 183, TMID, ID, 10, 1, CMD, CHK	1BYTE 명령모음

COMMAND(PID 10 번)에 따른 내용

C(command), W(write data to memory)

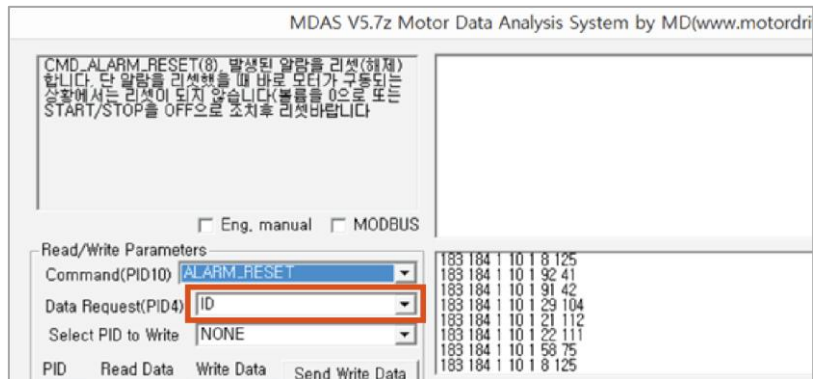
번호	COMMAND(CMD)	Type	내용
2, 0x02	CMD_TQ_OFF	C	CMD_TQ_OFF, 모터 자연정지
3, 0x03	CMD_BRAKE2	C	모터 2에 대한 브레이크 명령
4, 0x04	CMD_BRAKE	C	CMD_BRAKE, 전기적 브레이크, 급작정지
5, 0x05	CMD_MAIN.. BC_ON	C	PID_MAIN_DATA broadcasting ON(10hz)
6, 0x06	CMD_MAIN_BC_OFF	C	PID_MAIN_DATA broadcasting OFF
8, 0x08	CMD_ALARM_RESET	C	알람리셋
10, 0x0a	CMD_POSI_RESET	C	위치초기화, 모터의 위치를 0으로 세팅
11, 0x0b	CMD_MONITOR_BC_ON	C	PID_MONITOR broadcasting ON(10hz)
12, 0x0c	CMD_MONITOR_BC_OFF	C	PID_MONITOR broadcasting OFF
13, 0x0d	CMD_IO_MONITOR_ON	C	제어기 I/O 값에 대한 broadcasting ON
14, 0x0e	CMD_IO_MONITOR_OFF	C	제어기 I/O broadcasting OFF
15, 0x0f	CMD_FAN_ON	C	팬(FAN) ON
16, 0x10	CMD_FAN_OFF	C	팬(FAN) OFF
17, 0x11	CMD_CLUTCH_ON	C	클러치(전자브레이크) ON
18, 0x12	CMD_CLUTCH_OFF	C	클러치 OFF
20, 0x14	CMD_TAR_VEL_OFF	C/W	프로그램으로 지정한 속도의 해제(write)
21, 0x15	CMD_SLOW_START_OFF	C/W	프로그램 지정, Slow start 해제(write)
22, 0x16	CMD_SLOW_DOWN_OFF	C/W	프로그램 지정, Slow down 해제(write)
23, 0x17	CMD_CAN_RESEND_ON,	C	CAN 통신 입력을 시리얼통신으로 전송
24, 0x18	CMD_CAN_RESEND_OFF	C	CAN 통신데이터 전송 해제

25, 0x19	CMD_MAX_TQ_OFF	C	최대전류의 세팅 해제(가변볼륨값 복귀)
26, 0x1a	CMD_ENC_OFF	C/W	엔코더 펄스수 입력해제(엔코더사용해제)
27, 0x1b	CMD_LOW_SPEED_LIMIT_OFF	C/W	최저속도에 해당되는 가변볼륨값의 해제
28, 0x1c	CMD_HIGH_SPEED_LIMIT_OFF	C/W	최대속도에 해당되는 가변볼륨값의 해제
29, 0x1d	CMD_SPEED_LIMIT_OFF	C/W	상기 27,28 번 동시적용(전체리미트 해제)
30, 0x1e	CMD_HALL_PPM_OFF	C/W	리니어실린더의 속도제어를 위한 홀센서펄스 세팅의 해제
31, 0x1f	CMD_CURVE_FITTING_OFF	C/W	입력에 대한 커브피팅 해제
32, 0x20	CMD_STEP_INPUT_OFF	C/W	STEP 입력에 의한 설정을 해제
44, 0x2c	CMD_UICOM_OFF	C	통신에 의한 I/O 제어 차단 해제(I/O 제어)
45, 0x2d	CMD_UICOM_ON	C	통신만의 제어허용(I/O 제어 차단)
46, 0x2e	CMD_MAX_RPM_OFF	C/W	최대회전수 설정 해제(딥스위치로 설정함)
47, 0x2f	CMD_HALL_TYPE_OFF	C/W	홀센서세팅 해제(딥스위치로 설정)
48, 0x30	CMD_LOW_POT_LIMIT_OFF	C/W	POT 입력시 최저값 설정 해제
49, 0x31	CMD_HIGH_POT_LIMIT_OFF	C/W	POT 입력시 최고값의 설정 해제
50, 0x32	CMD_MAIN_DATA_BC_ON2	C	모터 2 에 대한 메인데이터 BC ON
51, 0x33	CMD_MAIN_DATA_BC_OFF2	C	모터 2 에 대한 메인데이터 BC OFF
52, 0x34	CMD_MONITOR_BC_ON2	C	모터 2 에 대한 모니터데이터 BC ON
53, 0x35	CMD_MONITOR_BC_OFF2	C	모터 2 에 대한 모니터데이터 BC OFF
54, 0x36	CMD_IO_MONITOR_BC_ON2	C	모터 2 에 대한 IO 모니터데이터 BC ON
55, 0x37	CMD_IO_MONITOR_BC_OFF2	C	모터 2 에 대한 IO 모니터데이터 BC OFF
56, 0x38	CMD_SYS_START	-	Reserved
57, 0x39	CMD_SYS_STOP	-	Reserved
58, 0x3a	CMD_SAVE_POSI_N_TIME	W	현재의 모터 위치 및 동작시간의 저장
61, 0x3d	CMD_PNT_MAIN_DATA_BC_ON	C	PID_PNT_MAIN_DATA 의 BC ON
62, 0x3e	CMD_PNT_MAIN_DATA_BC_OFF	C	PID_PNT_MAIN_DATA 의 BC OFF
63, 0x3f	CMD_INIT_SET	C	PID_FUNC_CMD_TYPE(183)의 FUNC_INIT_SET(3)수행
64, 0x40	CMD_CLR_ALARM_LOG	C/W	알람관련 저장된 이력을 제거함
65, 0x41	CMD_ENC1_OFF	C/W	모터 1 에 대한 엔코더기능의 해제(MOT1 과 별도로 운용시)
66, 0x42	CMD_ENC2_OFF	C/W	모터 2 에 대한 엔코더기능의 해제(MOT1 과 별도로 운용시)
67, 0x43	CMD_EMER_ON	C	비상정지, 시스템의 동작을 중지하고 BRAKE 상태로 유지
68, 0x44	CMD_EMER_OFF	C	비상정지 해제, 시스템의 브레이크 상태 해제
69, 0x45	CMD_BRAKE1	C	모터 1 에 대한 전자브레이크 ON
70, 0x46	CMD_BRAKE2	C	모터 2 에 대한 전자브레이크 ON
71, 0x47	CMD_POSI_SS_OFF	C/W	모터 1 에 대한 위치 SLOW/START 값의 해제
72, 0x48	CMD_POSI_SD_OFF	C/W	모터 2 에 대한 위치 SLOW/DOWN 값의 해제
73, 0x49	CMD_INIT_SET_CW	C	초기화 명령. 이때 초기화 방향은 CW 로 진행됨

74, 0x4a	CMD_INIT_SET_STOP	C	현재 진행중인 초기화 동작을 중지
75, 0x4b	CMD_ROBOT_ANG_RESET	C	로봇 자세중 앵글값의 리셋
76, 0x4c	CMD_ ROBOT_MONITOR_BC_ON	C	ROBOT_MONITOR 브로드캐스팅 ON(MDUI)
77, 0x4d	CMD_ROBOT_MONITOR_BC_OFF	C	브로드캐스팅 OFF
78, 0x4e	CMD_GOTO_BOOT_MODE	C/W	듀얼채널용 제어기에서 직렬통신으로 프로그램을 다운로드 하기위한 명령(부트모드로 가서 대기함, 알람 LED
79, 0x4f	CMD_RESET_SYSTEM	C	제어기를 강제로 리셋(재부팅)
80, 0x50	CMD_BUZZER_ON	C/W	부저가 있는 제어기에서 부저를 사용(default)
81, 0x51	CMD_BUZZER_OFF	C/W	부저가 있는 제어기에서 부저를 사용하지 않음
82, 0x52			
83, 0x53	CMD_SYNC_OFF	C/W	동기제어 하지않음(일반제어기)
84, 0x54	CMD_NO_SYSTEM_RESET	C	외부 통신으로 시스템을 리셋하지 못하게 함
85, 0x55	CMD_PNT_IO_MONITOR_ON	C	PNT_PNT_IO_MONITOR 데이터를 BC(Broadcasting) Or Heartbeat (10Hz)
86, 0x56	CMD_PNT_IO_MONITOR_OFF	C	상기 PID_PNT_IO_MONITOR, BC 동작을 멈춤
87, 0x57	CMD_AGING_ON	C	FUNCTION 에서 AGING(내구성 검증위한 시험)을 실행
88, 0x58	CMD_AGING_OFF	C	FUNCTION 에서 AGING(내구성 검증위한 시험)의 실행중지
89, 0x59	CMD_RESET_TOTAL_CNT	C	FUNCTION 에서 에이징하는 경우 누적 카운팅을리셋함
90, 0x5a	CMD_INIT_SET2	C	FUNCTION 에서 FUNC_INIT_SET2 의 동작의 실행
91, 0x5b	CMD_STALL_ALARM_OFF	C/W	스톨알람을 사용하지 않음(모터이상정지시알람발생없음)
92, 0x5c	CMD_STALL_ALARM_ON	C/W	스톨알람의 사용(디폴트 →사용)
93, 0x5d	CMD_PULSE_IN2RUN_BRK_ON	C/W	PULSE_IN 신호입력을 RUN/BRAKE 신호로 사용(MD200T 등)
94, 0x5e	CMD_PULSE_IN2RUN_BRK_OFF	C/W	상기 신호변환을 취소함
95, 0x5f	CMD_TQ_INIT_SET_CW	C	토크리미트 스위치를 사용한 초기화(모터 초기구동방향, CW) 듀얼채널 제어기에서는 2 개의 모터를 동시에 구동
96, 0x60	CMD_TQ_INIT_SET_CCW	C	토크리미트 스위치를 사용한 초기화(모터 초기구동방향, CCW)
116, 0x74	CMD_SET_MIN_LIMIT_POS	C/W	PID_MIN_LIMIT_POS(228)의 위치를 현재의 모터위치로 저장
117, 0x75	CMD_CLEAR_MIN_LIMIT_POS	C/W	PID_MIN_LIMIT_POS, 로 저장된 내용의 삭제(리미트 사용 않음)
118, 0x76	CMD_SET_MAX_LIMIT_POS	C/W	PID_MAX_LIMIT_POS(240)의 위치를 현재의 모터위치로 저장
119, 0x77	CMD_CLEAR_MAX_LIMIT_POS	C/W	PID_MAX_LIMIT_POS 의 저장된 내용의 삭제

다양한 COMMAND 입력을 MDAS 에서 보내는 방법

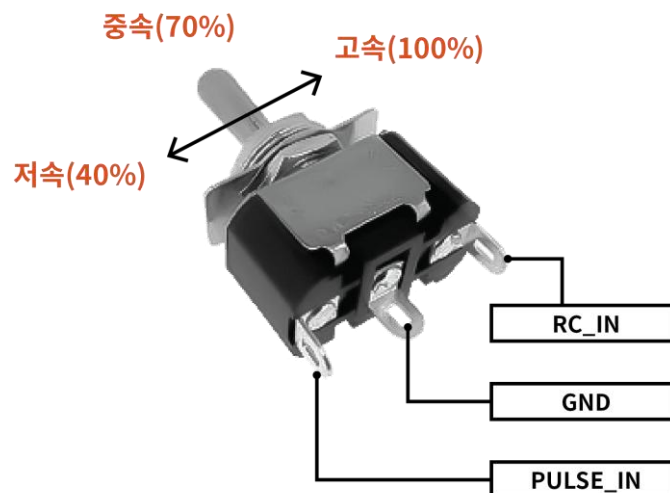
상기 **PID_COMMAND** 를 적용하려면 MDAS 에서 하기와 같이 콤보박스내의 데이터를 선택하여 통신적용 가능



PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타												
11 0x0b	R/W	PID_SPEED_LIMIT_BY_IO	DATA	BYTE 0												
			0: I/O 에 의한 출력제한기능 사용하지 않음													
			1: RC_IN, PULSE_IN 입력을 사용하여 출력 및 속도를 제한													
			오픈루프인 경우는 출력을, 그 외는 속도를 제한													
			<table><tr><th>RC_IN</th><th>PULSE_IN</th><th>출력/속도(%)</th></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>70(중속)</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>40(저속)</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>100(고속)</td></tr></table>	RC_IN	PULSE_IN	출력/속도(%)	OFF	OFF	70(중속)	ON	OFF	40(저속)	OFF	ON	100(고속)	
RC_IN	PULSE_IN	출력/속도(%)														
OFF	OFF	70(중속)														
ON	OFF	40(저속)														
OFF	ON	100(고속)														

PID_SPEED_LIMIT_BY_IO 세팅시 DI(RC_IN, PULSE_IN) 연결방법

- 3 단스위치를 사용하여 출력을 제한할때 사용
- 스위치의 입력에는 제어기의 RC_IN, PULSE_IN 신호를 연결하여 사용
- 스위치와 입력신호는 다음과 같이 연결됨
- 전동카트등의 운용에서 주로 사용될 수 있으며 이에 관한 상세한 내용은 PID_FUNC_CMD_TYPE(183)의 FUNC_CART 항목 참조



PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
12 0x0c	C	PID_ALARM_RESET 알람리셋	제어기의 알람상태 해제 183, TMID, ID, 12, 1, x, CHK	BYTE
13 0x0d	C	PID_POSI_RESET 위치초기화, Position→ 0	모터의 위치를 0 으로 리셋 183, TMID, ID, 13, 1, x, CHK	BYTE
14 0x0e	C	PID_MAIN_BC_STATE 메인 데이터 broadcasting 요청	DATA 1 : 메인데이터(PID 193 번)를 연속 수신 0 : 수신해제 183, TMID, ID, 14, 1, DATA, CHK	BYTE 0
15 0x0f	C	PID_MONITOR_BC_STATE 모니터데이터 broadcasting 요청	DATA 1 : 모니터데이터(PID 196 번)를 연속 수신 0 : 수신해제 183, TMID, ID, 15, 1, DATA, CHK	BYTE 0
16 0x10	R/W	PID_INV_SIGN_CMD 신호반전 명령	DATA 1 : 입력된 속도 및 위치명령과 반대부호로 구동(1000rpm 입력이면 -1000rpm 으로 구동) 0 : 반대방향의 구동 해제 MDT 제어기인 경우 BIT0 은 MOT1 세팅, BIT1 은 MOT2 의 세팅을 나타냄 183, TMID, ID, 16, 1, DATA, CHK	BYTE 0
17 0x11	R/W	PID_USE_LIMIT_SW 안전용 리미트스위치 기능적용 CTRL 커넥터의 6 번 : CW/CCW 8 번 : START/STOP 사용	DATA(통신으로 제어하는 경우에 해당) 1 : CTRL 커넥터 6, 8 번핀을 리미트센서 입력으로 사용하여 안전기능 수행 *리미트기능시 모터가 자유롭게 회전하려면 6,8 번핀이 GND 와 단락되어 있을 것(ON) 0 : 리미트 기능해제(자유롭게 모터 구동) 183, TMID, ID, 17, 1, DATA, CHK	BYTE 1
18 0x12	R/W	PID_INV_SIGN_CMD2 알람출력신호 반전	DATA 1 : MOT2 의 입력속도 및 위치의 반전 0 : 반전해제(정상상태) 183, TMID, ID, 19, 1, DATA, CHK	BYTE 0
19 0x13	R/W	PID_INV_ALARM 알람출력신호 반전	DATA 1 : 알람출력신호의 반전(알람시→LOW 출력) 0 : 반전해제(정상상태→LOW 출력) 183, TMID, ID, 19, 1, DATA, CHK	BYTE 0

→ 이어집니다.

21 0x15	R/W	PID_HALL_TYPE 모터의 홀센서(극수)지정	DATA 홀센서 타입의 통신에 의한 세팅(DIP_SW 무시), 극수에 따른 DATA 값							BYTE 0
			극수	4	8	10	12	2	6	
			값	0	1	2	3	4	5	
			그 외 극수에 대한 값은 모터극수의 1/2 을 적용 Ex) 60 극 모터인 경우 DATA 값에 30 을 기입							
183, TMID, ID, 21, 1, DATA, CHK										
22 0x16	R/W	PID_INV_SIGN_OUT	DATA 0 : 모터의 속도, 위치의 출력신호 반전 없음 1 : 모터의 속도, 위치 데이터 부호 반전 500rpm → -500rpm 으로 표시							BYTE 0
			183, TMID, ID, 22, 1, DATA, CHK							
23 0x17	R/W	PID_INV_SIGN_OUT2	DATA(듀얼채널용 제어기에서 적용) 0 : 모터 2 의 속도, 위치의 출력신호 반전 없음 1 : 모터 2 의 속도, 위치 데이터 부호 반전 500rpm → -500rpm 으로 표시							BYTE 0
			183, TMID, ID, 23, 1, DATA, CHK							
24 0x18	R/W	PID_STOP_STATUS 모터정지시의 상태 0 : STOP_TQ_OFF 1 : STOP_SERVO_LOCK 2 : STOP_BRAKE 3 : STOP_FREE 4 : STOP_BRAKE2 5 : STOP_SS_BRAKE 6 : STOP_BRAKE_N_FREE	DATA	내용						BYTE 0
			0	기준속도입력 0 인 경우 모터를 강제정지하고 속도가 0 에 도달하면 제어상태 해제(FREE)						
			1	모터가 정지되면 정지한 위치를 계속하여 유지						
			2	모터가 정지되면 전기적브레이크 적용						
			3	기준입력이 0 이 되면 제어상태 해제(FREE)						
			4	리미트스위치에 의한 동작에서 속도 0 으로 제어 후에 모터정지상태에서 브레이크 동작						
			5	START/STOP 의 입력으로 속도제어하는 경우 이 신호가 OFF 되면 RUN/BRAKE 신호와 동일한 동작을 수행(RUN/BRAKE 가 없는 모델에서 주로적용)						
			6	START/STOP 의 입력으로 제어하는 경우, OFF 인경우에 모터에 속도가 있으면 다이나믹브레이크로 즉각 멈추고 멈춘 후 제어상태 해제(FREE)						
			183, TMID, ID, 24, 1, DATA, CHK							

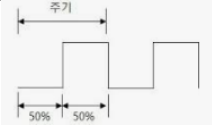
25 0x19	R/W	PID_INPUT_TYPE/ 제어입력의 선택 (0~12 타입)	DATA(0~12)	BYTE 0
			입력타입의 내용에 관한 아래 표 참조 12:183, TMID, ID, 25, 1, DATA, CHK	

PID_INPUT_TYPE(0~12)

타입	타입의 이름	내용
0	ANALOG	출하시의 CTRL 10 번핀을 통한 0~5V 입력에 의한 일반적인 속도제어, 여기에 PWM 을 직접입력하는 경우에는 5Khz 이상으로 적용할 것
1	JS	전기식 조이스틱으로 제어
2	PULSE	2~400Kpps 의 펄스입력에 의한 속도 제어
3	RC	RC 서보를 사용한 원격 속도제어, 펄스폭의 범위(1.05~1.95ms)
4	POT	CTRL 10 번핀에 위치제어에 사용되는 Potentiometer 를 연결하여 통신으로 위치제어. 이때 모터의 위치는 BLDC 또는 엔코더에 의한 위치가 아닌 연결된 Potentiometer 의 값을 위치로 하여 제어함(제어범위는 5~95%, 0.25~4.75V)
5	STEP	CTRL 의 입력에 의한 7 단계의 계단입력 ▪ CTRL 의 3 가지 DI 입력에 의하여 상태 설정 ▪ BIT0 : INT_SPEED, CTRL No. 2, BIT1 : RUN/BRAKE, CTRL No. 7 ▪ BIT2 : START/STOP, CTRL No. 8 Step Input = BIT0 + (BIT1x2) + (BIT2x4)
6	RF3KEY	RF3KEY 를 사용하는 경우에 입력선택
7	THROTTLE	전기자전거 등의 쓰로틀레버를 사용하는 경우의 입력 (1.4~4.1V 입력을 기준으로 동작)
9	JS_COMPLEX	대차등 2 개의 휠을 장착하고 2 개의 모터를 제어가능한 MD400T, PNT50 등의 제어기를 사용하는 경우에 적용하는 모드. JS 입력은 SPEED_IN1, 2 에 연결되어 전/후 및 조향복합조작
10	PROP_BRAKE	모터를 단순히 제동기로만 사용하는 모드 *제조사와 충분히 협의후 사용바람(외부 대용량 회생제동저항 장착 및 내부회생제동저항의 제거)
11	RC_COMLEX	모터 2 개용 제어기에서 RC 조종기를 사용하여 전/후 구동과 조향을 동시에 구현
12	PULSE_COMPLEX	모터 2 개용 제어기에서 PULSE 입력 1,2 를 사용하여 구동과 조향을 동시에 구현 (입력 1 →전/후 구동, 입력 2→좌/우조향)
13	RF6KEY	RF6KEY 를 사용하는 경우 입력선택 버튼 1,2 번은 Up/Down 으로 속도조절을 3,4 번은 좌,우 버튼으로 CCW, CW 동작명령을 그리고 5 번 버튼으로는 STOP 명령을 내림, MD200T 의 경우에는 3,4 번 버튼을 동시에 누르는 경우에 멈춤이 됨(5 번 버튼은 사용하지 않음)
14	POT_N_RC	제어위치입력은 RC 로 받고, 위치센서입력은 POT(VOLT_IN, CTRL pin.10)으로 받는 경우에 위치제어로 사용되는 입력모드
15	POT_N_PULSE	제어위치입력은 PULSE_IN 로 받고, 위치센서입력은 POT(VOLT_IN, CTRL pin.10)으로 받는 경우에 위치제어로 사용되는 입력모드
16	RF6KEY_COMPLEX	듀얼채널제어기를 사용하여 좌,우 모터를 제어하여 이동하는 로봇플랫폼 등에서 1,2 번 버튼은 로봇의 전진, 후진을 3, 4 번 버튼은 CCW 회전, CW 회전을 담당하며 버튼을 누르는 동안에만 동작됨

입력의 종류(Command, CTRL pin no. 10, INPUT_TYPE)

*입력모드는 통신에 의해 변경되지만 RC 서보입력의 경우 자체적으로 감지하여 동작합니다.

모드	입력타입, 입력 커넥터	범위			기타 (범위 및 입력포트)	그림
		입력	속도	중간값		
0	아날로그 or PWM, CTRL (Pin #10)	0~5V Duty cycle	0~max.	2.5V or 50% duty	Default setting More than 5khz SPEED_IN	
1	JOYSTICK, CTRL(Pin #10)	0~5V	-max.~ +max.	2.5V	Deadzone:2~3V (±10%) SPEED_IN	
2	PULSE, PULSE_IN	2~400kpps	0~max. rpm		PULSE_IN	
3	RC(무선조종기)입력 (>250Hz), PULSE_IN(Pin #2)	1.05~1.95ms	min-center- max	1.5ms	Deadzone: 1.4~1.6ms Auto detection PULSE_IN	
4	POT(Potentiometer), CTRL (Pin #10)의 전압입력값이 모터의 위치	0.25~4.75V		2.5V	모터의 위치를 홀센서위치에서 Potentiometer 의 입력으로 대체함	Potentiometer 출력을 연결하여 위치제어
5	STEP, CTRL (Pin #10)	7steps	0~7 steps input	-	INT_SPEED:D0 RUN/BRAKE:D0 START/STOP:D1	하기설명참조
6	RF3KEY/CTRL	CW, CCW, STOP	Analog input 0~max	2.5V or 50% duty	. START/STOP:CCW . DIR :CW . RUN/BRAKE:STOP	
7	THROTTLE. CTRL(Pin #10)	1.4~4.1V	0~max.	2.75V		
9	JS_COMPLEX, CTRL(Pin #10) SPEED_IN1 SPEED_IN2 MDT only	0~5V JS1:전후구동 JS2:좌우조향	-max.~ +max.	2.5V	Deadzone:2~3V (±10%) SPEED_IN	
10	PROP_BRAKE (비례저항모드), CTRL (Pin #10)	0~5V	0~ max.	-	모터를 부하장치로 사용하는 경우 (내부 회생제동제거 및 외부 장착할 것)	

11	RC_COMPLEX, RC1, RC2 MDT only	1.05~195ms RC1:전후구동 RC2:좌우조향	min-center- max	1.5ms	1.05~1.95ms RC1:전후구동 RC2:좌우조향	
----	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	-------	-------------------------------------	---

모드	입력타입/ 입력 커넥터	범위			기타 (범위 및 입력포트)	그림
		입력	속도	중간값		
12	PULSE_COMPLEX, PULSE1, PULSE2 MDT only	2~400kpps	0~max.		PULSE_IN	PULSE1:전후구동 PULSE2:좌우구동
13	RF6KEY, CTRL	SPEED +,- CW, CCW STOP	Analog input or speed button	2.5V or 버튼조정	ALM_RESETSPEED+ INT_SPEED : SPEED- DIR : CW START/STOP : CCW RUN/BRAKE : STOP MD200T 인 경우는 별도 내용 아래 참조	
16	RF6KEY_COMPLEX, CTRL(MD200T 는 별도내용 임)				듀얼채널용 제어기에서, 로봇플랫폼 등의 무선조정 모드	

RC 입력(MODE 3)

- RC 수신부가 RC 입력핀에 연결되어 신호가 수신되면 제어기는 RC 입력모드로 자동 전환됨
- RC 조종기로 동작하는 경우 방향전환은 CTRL 커넥터의 DIR 입력에 따라 변경 가능
- RC 펄스입력은 기존 아날로그 입력방식에서 속도입력만을 담당하고 기타 CTRL 커넥터의 RUN/BRAKE, START/STOP DIR 입력은 그대로 유지됨, 즉 현재 RC 에서 조정되는 방향을 반대로 하려면 DIR 신호의 내용을 역전시킴

PULSE 입력(MODE 2)

- 0~40Khz 의 펄스입력을 감지하여 이를 0~max. speed(rpm) 입력으로 전환함(속도제어)
- RC 입력과 마찬가지로 CTRL 커넥터의 DIR, RUN/BRAKE, START/STOP 입력은 그대로 유지됨

THROTTLE 입력(MODE 7)

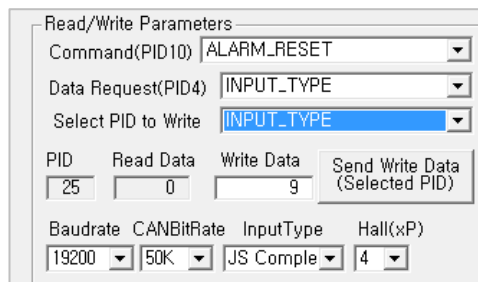
- 기존 아날로그 입력범위가 0~100%라면 Throttle 모드로 전환되는 경우 전압입력범위가 28~82%로 제한됨
즉 28%(1.4V)이상에서 입력속도가 0 이고 82%인 약 4.1V 에서 최대속도입력이 됨
- 이 모드는 전기자전거 등의 일반적인 쓰로틀의 입력값을 감안하여 설계되었음

스텝입력(MODE 5)

7 단계의 고정값으로 속도를 제어

STEP INPUT(CTRL 커넥터)				Default setting(%)
No.	INT_SPEED	RUN/BRKAKE	START/STOP	Percentage of max. speed
0	OFF	OFF	OFF	0(stop condition)
1	ON	OFF	OFF	14
2	OFF	ON	OFF	28
3	ON	ON	OFF	42
4	OFF	OFF	ON	57
5	ON	OFF	ON	71
6	OFF	ON	ON	85
7	ON	ON	ON	100

- MDAS **InputType** 란의 콤보박스에서 **STEP** 입력을 선택
- TargetWriting** 항목에서 **INPUT_TYPE** 을 선택하여 클릭
- 제어기는 입력모드를 바꾸게 되며 이를 확인하려면 **DataRequest** 항목에서 **INPUT_TYPE** 을 요청



JS COMPLEX, RC COMPLEX, PULSE COMPLEX(복합 조이스틱 모드, MODE 9, 11, 12)

- 조이스틱으로 휠체어 구동처럼 좌/우의 모터를 장착한 장비를 제어하기 위한 모드
- 조이스틱을 전방으로 동작하여 장비를 진행할 수 있으며 좌/우로만 조작하는 경우 좌/우 회전이 가능한 모드
- 모터 2 개를 조작 가능한 PNT50, MD200T, MD400T, MD750T 등의 듀얼채널용 제어기에서 동작 가능
- 상기 동작 중 CTRL 커넥터의 START/STOP, RUN/BRAKE, CW/CCW 에서 기능 적용
즉 START/STOP, RUN/BRAKE 가 ON 인 상태에서 구동되며 동작 방향을 변경하려면 CW/CCW 신호 변경 필요
*RC_COMPLEX, PULSE_COMPLEX 모드에서도 동일 적용
- 동작 중 DI 입력신호에 의한 멈춤 기능(Ex. 범퍼 스위치와 연결)
즉, 범퍼스위치에 의한 모터 정지 기능을 사용하려면 PID_PULSE_IN_TYPE(9)를 통신으로 세팅하여 사용
이때 조이스틱이나 RC 전진방향의 입력에서 START/STOP1, 2 신호가 둘 중 하나라도 들어오면 즉각 동작을 멈춤

방향을 변경하는 방법

- 상기 움직임에서 장비의 전진 및 후진 방향이 바뀔 경우 : MOT1 의 DIR1 신호를 ON 하여 방향 변경
- 조이스틱의 좌/우 회전 방향이 반대인 경우 : MOT2 의 DIR2 신호를 ON 하여 방향 변경
- 좌/우 구동 휠의 회전이 맞지 않는 경우 (좌측과 우측이 전진하는 경우):
구동모터가 미러상으로 조립된 경우 서로 반대로 회전해야 하나, 서로 같은 방향으로 장착된 경우 원하는 방향이 되도록 MOT2 의 방향 변경 (PID_COMPLEX_DIR, 75 참조)

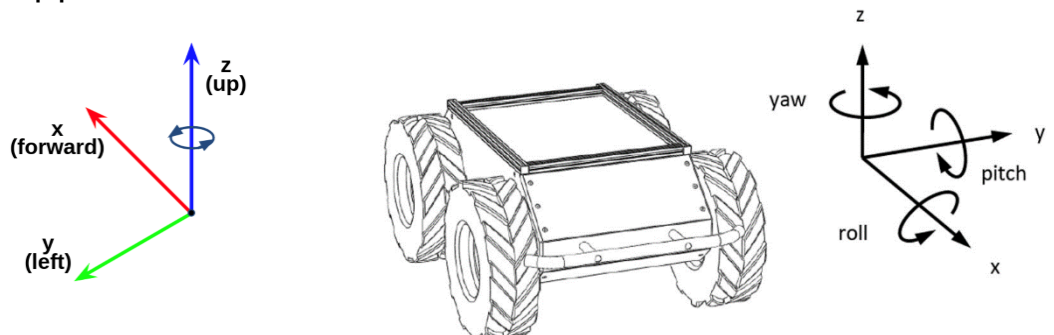
전진방향과 회전방향의 전환

PID NO.	NAME	내용
DSUB25P #5	DIR1	전/후진 방향의 전환
DSUB25P #16	DIR2	좌/우 회전방향의 전환

COMPLEX 모드 설정시 사용되는 통신 파라미터(PID)

PID NO.	NAME	내용
8	PID_BACKWARD_RATIO	후진방향 동작의 경우 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
56	PID_TURN_RATIO	회전동작의 경우 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
75	PID_COMPLEX_DIR	좌/우의 방향이 맞지 않는 경우 우측방향의 방향전환
9	PID_PULSE_IN_TYPE	PULSE_IN1, 2 신호를 전동차의 전면부 범퍼 스위치로 사용(MODE2)

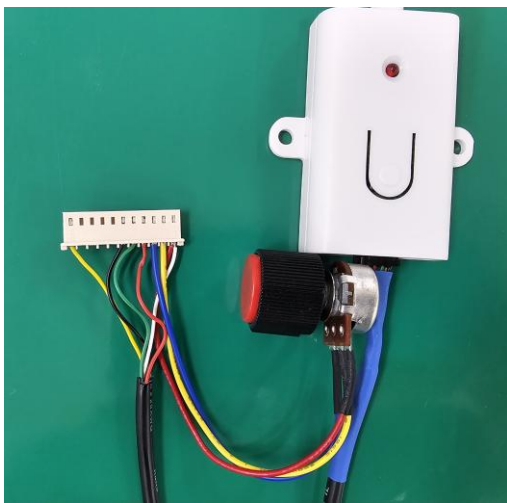
좌표계 정의(ROS 기준)-로봇 초기좌표



RF3KEY 입력(MODE 6)

1. RF3KEY 모드로 동작하는 경우에는 수신부 신호선을 CTRL 커넥터의 START/STOP, DIR, RUN/BRAKE 에 연결하여 사용, 이때 수신부의 전원은 G, 5VDC 를 연결하여야 하며 제어기에서 ENC 포트를 사용하지 않고 있다면 1 번(Gnd)과 4 번(5VDC)에 연결하거나 또는 PULSE_IN 의 1 번(Gnd)과 3 번(5VDC)에 연결하거나 CTRL 커넥터의 1 번(Gnd) 과 11 번(5VDC)등에 연결하여 사용이 가능
2. 동작은 상단 버튼을 한번 누르면 CCW 로 동작하고 하단 버튼을 한번 누르면 CW, 그리고 가운데 버튼을 누르면 멈춤 동작(약 0.5 초 이상 스위치를 눌러 줄 것)
3. 모터의 속도는 CTRL 커넥터의 SPEED_IN 에 공급되는 전압(0~5V)에 의하여 제어됨

■ RF3KEY의 선색깔과 CTRL(MELEX, 5267-11)커넥터의 연결 내용



핀 번호	내용	선색깔(수신부 KEY 번호)
1	Gnd	YELLOW
6	DIR(CW)	BLACK(No2)
7	STOP(RUN/BRAKE)	GREEN(No3)
8	STAR/STOP(CCW)	RED(No1)
9	Gnd	
10	SPEED_IN(0~5VDC)	VOLUME
11	5VDC	

■ RF3KEY 또는 RF6KEY(무선)를 사용하다가 CTRL(유선)으로 바뀌서 제어하는 방법

#RF3KEY 또는 RF6KEY 모드로 선택된 경우에, DIP_SW 8PIN 을 가지는 모터드라이버에서는 DIP_SW8(CHG) 가 ON 인 경우에는 기존의 아날로그입력(INPUT_MODE #0)으로 제어됨(OFF 이면 다시 무선모드) 단, DIP_SW(CHG)를 바꿀때는 전원을 리셋하여서 초기에 DIP_SW 의 정보를 읽을 수 있도록 할 것 단 DIP_SW 의 CHG 모드는 CTRL 커넥터를 통한 유선모드 사용이므로 기존 CHG 모드는 적용되지 않음

RF6KEY 입력(MODE 13)

- RF6KEY 모드로 동작하는 경우 수신부 신호선을 CTRL 커넥터의 INT_SPEED, ALM_RESET, START/STOP, DIR 에 연결하여 사용 가능
이때 수신부의 전원은 G, 5VDC 를 연결해야 하며, 제어기에서 ENC 포트를 사용하지 않을 시
 - ▶ 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
 - ▶ PULSE_IN 의 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
 - ▶ CTRL 커넥터의 1 번(G) 과 11 번(5VDC)등에 연결하여 사용 가능
 - ③번 버튼 한번 → CCW
 - ④번 버튼 한번 → CW
 - ⑤번 버튼 → 멈춤(약 0.5 초 이상 스위치를 눌러 줄 것)
- 듀얼채널용 제어기에서도 동일하게 CTRL1 의 상기 내용으로 연결하여 사용할 것, 이때 아날로그 볼륨 입력(VOLT_IN1, VOLT_IN2)의 입력이 있는 경우에는 각각의 입력으로 기준속도가 결정됨, 상기 1,2 번 버튼으로 속도를 증,감 하려면 볼륨입력을 0 으로 할 것
MD200T 인 경우에는 ALARM_RESET, RUN/BRAKE 등의 신호입력이 없으므로 CTRL1,2 의 DIR1,2, START_STOP1,2 의 4 개의 신호를 사용하여 상기 기능을 수행함(아래 MD200T 에 대한 별도 내용 참조)



속도 변경

- 모터의 속도는 CTRL 커넥터의 SPEED_IN 에 공급되는 전압이 있는 경우 이 볼륨값으로 지정되며 이 값이 0 인 경우
 - ①번버튼으로 속도를 증가, ②번 버튼으로 속도를 감소시킴
- 속도의 증가/감속은 버튼을 누르고 있는 동안에 연속적으로 증감하므로 원하는 속도에 도달할때까지 버튼을 누르고 있어야 함
- STOP(5) 버튼을 누르면 그 때의 속도를 내부 메모리에 저장하며 제어기를 재부팅하는 경우 모터는 저장된 속도로 동작
- RF6KEY 수신부 배선 색깔별 신호내용

COLOR	핀명(번호)
□ WHITE	5VDC
■ BLUE	GND
■ RED	Button No.1
■ GREEN	Button No.2
■ BLACK	Button No.3
■ YELLOW	Button No.4
■ BROWN	Button No.5
■ GRAY	Button No.6

■ MD400T, MD500T, MD750T, MD1KT

수신부와 제어기 CTRL 커넥터의 연결 및 기능(1 채널용 제어기 및 MD200T 를 제외한 2 채널용 제어기)

RF6KEY 수신부 배선색깔별 기능	제어기 CTRL 커넥터 (듀얼채널용 제어기인 경우에는 모터 1 의 제어에 해당되는 신호)	
핀명(KEY 번호)/기능	핀명(선 번호)	기능
□VCC(5V)	5V	전원공급(ENC, PULSE_IN 도 가능)
■GND	GND	Ground
■No.1 / SPEED UP(+)	ALM_RESET	속도 증가
■No.2/ SPEED DOWN(-)	INT_SPEED	속도 감소
■No.3/ CW	DIR	CW 방향 모터구동(RUN)
■No.4/ CCW	START/STOP	CCW 방향 모터구동(RUN)
■No.5/ STOP	RUN/BRAKE	모터정지(STOP)
■No.6/ Reserved	NC	여분(사용자 임의 사용 가능)

#2 채널용 제어기인 경우에 MOT1 제어용 CTRL1 의 ALM_RESET, INT_SPEED, START/STOP, DIR, RUN/BRAKE 를 사용하고 Gnd, 5V 는 해당하는 동일한 내용의 핀을 사용할 것, 이때 각각의모터의 속도는 MOT1 에 해당하는 속도는 MOT1 을 제어하기 위한 전압입력(VOLT_IN1)을 사용하고, MOT2 에 대한 속도입력도 같은 방법으로 전압입력(VOLT_IN2)를 사용함, 각각의 모터의 속도입력(VOLT_IN1, 2)가 0 인 경우에는 상기 RF6KEY 의 SPEED_UP, DOWN 버튼에 의하여 속도를 정 할 수 있음

모터의 방향은 CW, CCW 버튼 3,4 에 의하여 1 채널용 제어기와 동일한 방법으로 구동됨

■ MD200T 제어기-수신부와 제어기 CTRL 커넥터의 연결 및 기능

RF6KEY 수신부 배선 색깔별 기능	제어기 CTRL 커넥터	
핀명(KEY 번호)/기능	핀명(번호)	기능
□VCC(5V)	5V	5V, Gnd 에 해당하는 핀을 연결할 것
■GND	GND	
■No.1 / SPEED UP(+)	START/STOP2(#17)	속도 증가
■No.2/ SPEED DOWN(-)	DIR2(#16)	속도 감소
■No.3/ CW	DIR1(#2)	CW 방향 모터구동(RUN)
■No.4/ CCW	START/STOP1(#4)	CCW 방향 모터구동(RUN)
■No.5/ STOP	NC	모터정지(STOP)
■No.6/ Reserved	NC	여분(사용자 임의 사용 가능)

모터를 멈추려면 RF6KEY 의 CW, CCW 에 해당하는 버튼 3,4 번을 동시에 누름(버튼 5 는 사용하지 않음)

RF6KEY_COMPLEX 입력(MODE 16)-듀얼채널용 제어기에서의 기능(MD200T, MD400T, ... MD1KT)

- 좌/우에 구동휠을 장착한 전동차 또는 로봇플랫폼등을 RF6KEY 리모컨으로 원격으로 간단하게 조작하기 위한 방법(통신입력이 있는 경우라도 RF6KEY 입력 우선으로 동작됨)
- RF6KEY_COMPLEX 모드로 동작하는 경우에는 수신부 신호선을 CTRL 커넥터의 MOT1 에 대한 신호중 INT_SPEED, ALM_RESET, START/STOP, DIR 에 연결하여 사용이 가능
이때 수신부의 전원은 G, 5VDC 를 연결해야 하며 제어기에서 ENC 포트를 사용하지 않고 있다면
 - ▶ 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
 - ▶ PULSE_IN 의 1 번(G)과 4 번(5VDC)에 연결
 - ▶ CTRL 커넥터의 1 번(G) 과 11 번(5VDC)등에 연결하여 사용 가능
- RF 수신기의 전원입력(#1 은 GND, #11 에는 5V 입력할 것)

■ MD400T, MD500T, MD750T, MD1KT

버튼	KEY NAME	기능	모터드라이버 입력	MD400T, CTRL Pin(DSUB 30P)	MD500T, MD750T, MD1KT, CTRL Pin(DSUB 25P)
1	SPEED UP	전진방향 이동	ALM_RESET	#14	#18
2	SPEED DOWN	후진방향 이동	INT_SPEED0	#1	#7
3	RUN/CCW	우측(CW)회전	DIR1	#5	#5
4	RUN/CW	좌측(CCW)회전	START/STOP1	#7	#4
5	STOP	제어하지 않음	RUN/BRK1	#6	#3

버튼에 따른 모터의 동작상황(좌/우측에 구동휠을 장착하는 전동차 또는 로봇플랫폼을 기준으로 설계됨)

*방향은 후방에서 보는 시각으로 명명

- 좌/우 구동휠의 회전이 맞지 않는 경우
START/STOP2 신호를 ON 하여 방향 변경 가능
- 좌측과 우측이 전진하는 경우
구동모터가 미러상으로 조립된 경우 서로 반대로 회전해야 하나, 서로 같은 방향으로 장착된 경우 원하는 방향이 되도록 MOT2(PID_COMPLEX_DIR, 75 참조)의 파라미터를 세팅하여 방향변경 가능

■ MD200T 인 경우 핀의 입력내용

리모컨 버튼	KEY NAME	기능	제어기 입력	CTRL 핀번호
1	SPEED UP	장비의 전진 이동	START/STOP2	#17
2	SPEED DOWN	후진방향의 이동	DIR2	#16
3	RUN/CW	우측(CW)회전	DIR1	#2
4	RUN/CCW	좌측(CCW)회전	START/STOP1	#4

*MD200T에서는 START/STOP2, DIR2에 의한 방향전환 불가

로봇플랫폼등을 사용하여 제어하는 경우, 감속기의 감속비에 따라서 로봇의 CW, CCW 방향이 무선조정기(RF6KEY)의 좌, 우 버튼의 방향과 다를 수 있으므로, 이 경우에는 상기 START/STOP1, DIR1의 신호를 바꿔서 체결하여 사용함

전진방향과 회전방향이 키 조작과 상이한 경우에 DI 입력에 의한 방향의 변환(MD200T 적용안됨)

NAME	내용
CTRL, DIR2	전/후진 방향의 전환
CTRL, START/STOP2	좌/우 회전방향의 전환

■ 전진방향의 속도대비 후진방향의 속도를 줄이고자 할 때

통신사양에서 PID_BACKWARD_RATIO(8)를 사용하여 원하는 전진속도 대비 후진속도의 비율을 10~100%로 설정

■ 회전하는 속도를 전진속도 대비 줄이는 경우

PID_TURN_RATIO(56)를 참조하여 설정(10~100%)

■ 전진속도 설정

MOT1에 해당하는 SPEED_IN(0~5V 전압입력 또는 가변저항 설치)의 속도입력으로 설정할 수 있으며, 이 값이 없는 경우(0), PID_RF6KEY_OUT(99)에 의하여 설정

■ 장비의 전진방향에 범퍼를 사용하는 경우

PULSE_IN 입력 범퍼스위치를 사용할 수 있으며 PID_PULSE_IN_TYPE(9)을 사용하여 이를 지정할 수 있음

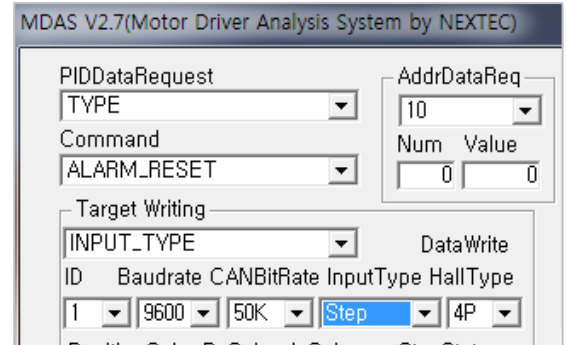
RF6KEY를 사용할 때의 속도설정 및 방향설정에 대한 통신사양

*JS COMPLEX, RC COMPLEX, PULSE COMPLEX에 공통 사용 PID(8, 56, 75, 9)

PID NO.	NAME	내용
99	PID_RF6KEY_OUT	RF6KEY 사용하는 경우의 출력(0~1023) MOT1에 대한 속도입력(SPEED_IN1)이 0인 경우에 해당함
8	PID_BACKWARD_RATIO	후진방향 동작의 경우, 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
56	PID_TURN_RATIO	회전동작의 경우, 전진방향 대비 출력의 비율(10~100%)
75	PID_COMPLEX_DIR	좌/우의 방향이 맞지 않는 경우 우측방향의 방향전환
9	PID_PULSE_IN_TYPE	PULSE_IN1, 2 신호를 전동차의 전면부 범퍼 스위치로 사용(MODE2)

다양한 입력을 MDAS 에서 설정하는 방법

1. MDAS 에서 **InputType** 란의 콤보박스에서 원하는 입력타입을 선택
2. **TargetWriting** 항목에서 선택된 입력타입으로 클릭하여 Writing 함
3. 제어기는 입력모드를 바꾸게 되며 이를 확인하려면
DataRequest 항목에서 **INPUT_TYPE** 요청



Proportional Brake mode(비례 저항모드)

■ INPUT_TYPE 에서 비례저항모드를 선택

*이때 제어기 내부의 회생제동저항은 제거

■ 외부에 제어기 출력을 넘지않는 회생제동저항 장착

Ex) DC24V 일때 400W 제어기인 경우:

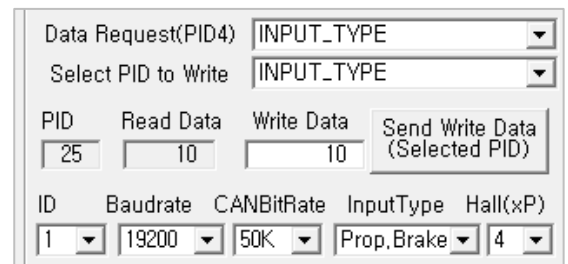
Power(W) = V(전압) x I(전류)이므로 외부 회생제동저항
전류 I(A)값은 200/24.

Ex) 약 10A 일 때의 저항 값 :

$V = I \times R$, $R = 24/10 = \text{약 } 2 \text{ Ohm}$.

▶ 그러므로 외부회생제동저항은 2 Ohm 이상을 선택하고 용량은 $I \times I \times R = 10 \times 10 \times 2 = 200W$ 이상을 선택

- CTRL 커넥터의 START/STOP 이 ON 인 경우 외부볼륨입력에 의하여 동작
- PROP. BRAKE 모드를 사용할때 DIR(CW/CCW) 및 RUN/BRAKE 신호는 무관



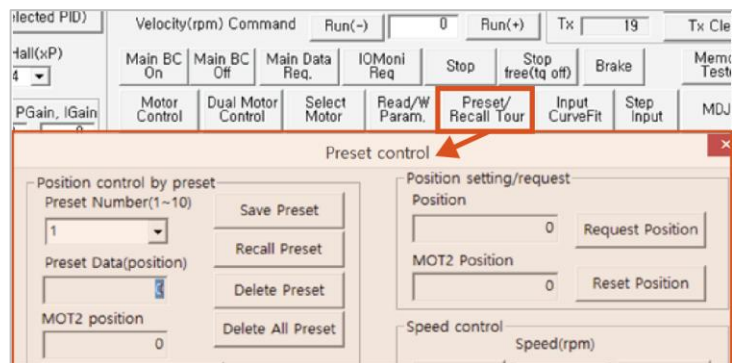
→ 이어집니다.

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
26 0x1a	R/W	PID_POS_SEN_TYPE	DATA 위치제어시에 위치신호 타입을 설정 0 : HALL, 기존 BLDC 모터의 홀센서를 사용한 위치 1 : EPOSI, 상태엔코더 타입을 장착한 경우의 엔코더 위치를 기반으로 위치제어 2 : POT, 기존 가변저항 속도입력에서 검출된 입력값을 위치센서입력으로 사용(0~4095) 3 : MENA_RS485, 절대엔코더를 사용한 위치입력, 이때 절대엔코더와는 RS484 통신을 사용하여 연결 및 데이터 취득됨(0~65535) Default baudrate : 115200bps(필히 절대엔코더 MENAS 의 통신속도를 115200bps 로 맞추는 것) 통신을 멈추려면 ALARM_RESET 단자를 ON 으로 하거나, 드라이버 부팅시 DIP_SW(8pin 경우)을 전부 ON 으로 셋팅할 것(통신을 멈추고 재설정 하는 경우) 4 : MENA_CAN, 절대엔코더와 CAN 통신으로 연결됨 Default bit-ratio : 250K 상세통신내용은 Encoder_MEN_Series_mainualVxx.hex 를 참조할 것 PID_INPUT_TYPE(25)에서 INPUT_POT(4)로 설정된 경우에는 2 번의 POT 타입이 설정되고, 마찬가지로, PID_USE_EPOSI(46)에 의하여 설정된 경우에는 EPOSI(1)타입이 설정됨 RS485 통신이나, CAN 통신에서 1 초동안 센서의 응답이 없으면 에러처리되고 데이터 요청하지 않음 183, TMID, ID, 26, 1, DATA, CHK	BYTE 0
28 0x1c	R/W	PID_STOP_STATUS2	MDxxT 제어기에서 MOT2 에 대한 정지조건(PID_STOP_STATUS 참조)	BYTE 0
29 0x1d	R/W	PID_USE_LIMIT_SW2	MDxxT 제어기에서 MOT2 에 대한 리미트스위치 사용의 여부(START/STOP, DIR 신호를 리미트로 사용)	BYTE 0
30 0x1e	W	PID_PRESET_SAVE 프리셋 위치를 저장	DATA Preset number(address, 1~20) 모터의 현재 위치에 프리셋번호를 지정하고 이를 메모리에 저장 183, TMID, ID, 30, 1, DATA, CHK	BYTE

31 0x1f	C	PID_PRESET_RECALL 프리셋 위치 제어	DATA Preset number(address, 1~20) 저장된 프리셋번호를 콜하여 해당하는 위치로 모터를 제어함 (PID_PRESET_DATA 참조) 183, TMID, ID, 31, 1, DATA, CHK	BYTE																				
32 0x20	R/W	PID_SAVE_POSI 모터가 멈추는 경우에 위치를 저장	DATA(0, 1) 1 : 모터가 멈추는 경우에 위치를 저장함, DC 모터 드라이버의 경우에는 음수(-) 의 위치는 항상 0 으로 처리됨, 드라이버가 전원이 재 투입되는 경우에 그 전에 기록된 위치를 읽어서 현재의 위치로 설정됨 0 : 모터정지시 위치를 저장하지 않음 183, TMID, ID, 31, 1, DATA, CHK	BYTE																				
33 0x21	C	PID_TOUR_START 2 개 이상의 프리셋 위치를 지정된 속도와 지연시간으로 이동	MENA 의 절대위치값을 0~65535 로 사용 이때, 위치제어의 경우에 CW, CCW 의 이동거리를 확인하여 가까운 거리로 이동함	BYTE PID_TOUR_DATA (191)참조																				
34 0x22	R	PID_CTRL_STATUS 제어상태바이트	<table><tr><th colspan="2">DATA(BIT0~BIT7)</th></tr><tr><th>DATA</th><th>내용</th></tr><tr><td>BIT0</td><td>ALARM, 알람의 유/무</td></tr><tr><td>BIT1</td><td>CTRL_FAIL, 속도제어 실패</td></tr><tr><td>BIT2</td><td>OVER_VOLT, 과전압 혹은 저전압</td></tr><tr><td>BIT3</td><td>OVER_TEMP, 과온도</td></tr><tr><td>BIT4</td><td>OVER_LOAD, 과부하, FAULT 에러 포함</td></tr><tr><td>BIT5</td><td>HALL_FAIL, 홀센서 혹은 엔코더 신호실패</td></tr><tr><td>BIT6</td><td>INV_VEL, 센서속도방향 역전</td></tr><tr><td>BIT7</td><td>STALL, 스톱(일정출력이상에서 모터정지)</td></tr></table> TMID, 183, ID, 34, 1, DATA, CHK	DATA(BIT0~BIT7)		DATA	내용	BIT0	ALARM, 알람의 유/무	BIT1	CTRL_FAIL, 속도제어 실패	BIT2	OVER_VOLT, 과전압 혹은 저전압	BIT3	OVER_TEMP, 과온도	BIT4	OVER_LOAD, 과부하, FAULT 에러 포함	BIT5	HALL_FAIL, 홀센서 혹은 엔코더 신호실패	BIT6	INV_VEL, 센서속도방향 역전	BIT7	STALL, 스톱(일정출력이상에서 모터정지)	BIT 0
DATA(BIT0~BIT7)																								
DATA	내용																							
BIT0	ALARM, 알람의 유/무																							
BIT1	CTRL_FAIL, 속도제어 실패																							
BIT2	OVER_VOLT, 과전압 혹은 저전압																							
BIT3	OVER_TEMP, 과온도																							
BIT4	OVER_LOAD, 과부하, FAULT 에러 포함																							
BIT5	HALL_FAIL, 홀센서 혹은 엔코더 신호실패																							
BIT6	INV_VEL, 센서속도방향 역전																							
BIT7	STALL, 스톱(일정출력이상에서 모터정지)																							

PRESET/RECALL, TOUR 기능을 MDAS 에서 설정 및 동작하는 방법

Preset/Recall Tour 버튼을 눌러서 해당 창을 띄운후 사용



PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
-----	----	-----------	-------	--------

35 0x23	C	PID_INIT_SET	DATA(0, 1, 2) 1 : 모터의(+, CCW)방향으로 초기화를 진행 2: 모터의(-, CW)방향으로 초기화를 진행 상기 방향으로 모터를 진행중에 CTRL 커넥터의 INT_SPEED(#2)신호가 초기화 리미트스위치로 동작하며 이 신호가 끊어지면(ON) 이 지점에서 모터를 멈추고 내부 위치를 0 으로 세팅 3 : MDT 타입에서 모터 1 은 CW, 모터 2 는 CCW 4 : MDT 타입에서 모터 1 은 CCW, 모터 2 는 CW 로 초기화동작함 0 : 초기화 동작을 멈춤(수행중 강제 정지) 이때 PID_FUNC_CMD_TYPE(183)은 3 이 됨 또 초기화 이동 속도는 PID_FUNC_POSI 에서 지정한 최고속도의 20%로 진행 기타 다른방식의 초기화(INIT_SET2, TQ_INIT_SET)는 PID_FUNC_CMD_TYPE(183) 참조 183, TMID, ID, 35, 1, DATA, CHK	BYTE
36 0x24	R/W	PID_START_INV_SIGN START/STOP 신호 반전	DATA BIT0 (0, 1), 듀얼채널인 경우에 MOT1,2 에 동시적용 1 : START/STOP 신호를 반전(HIGH→ON) 0 : 반전하지 않음(LOW→ON) 듀얼채널의 경우에 각각 따로 적용할때 BIT4,5 를 사용할 것 BIT4 : MOT1 에 대한 내용 BIT5 : MOT2 에 대한 내용 BIT4,5 가 전부 0 인 경우는 BIT0 의 내용으로만 적용됨 예) MOT1 은 정상이고 MOT2 를 역전시키는 경우, 0x20 MOT1,2 다 적용하는 경우, 0x30 을 적용할 것 183, TMID, ID, 36, 1, DATA, CHK	BIT 0
37 0x25	R/W	PID_RUN_INV_SIGN RUN/BRAKE 신호 반전	DATA BIT0 (0, 1), 듀얼채널인 경우에 MOT1,2 에 동시적용 1 : RUN/BRAKE 신호를 반전(HIGH→ON) 0 : 반전하지 않음(LOW→ON) BIT4,5 의 내용은 상기 PID_START_INV_SIGN 과 동일 183, TMID, ID, 37, 1, DATA, CHK	BIT 0
38 0x26	R/W	PID_REGENERATION 회생제동 기능 선택	DATA 1 : 회생제동기능 동작, 0 : 회생제동기능 OFF 183, TMID, ID, 38, 1, DATA, CHK	BYTE 1

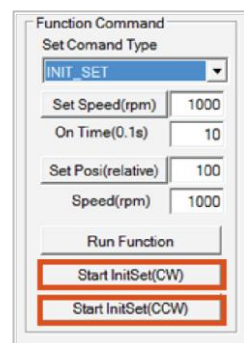
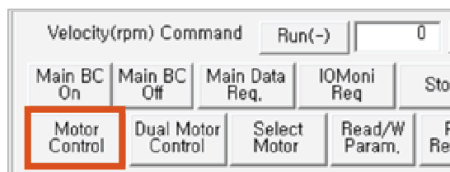
→ 이어집니다.

39 0x27	R	PID_CTRL_STATUS2 듀얼모터타입의 제어기에서 모터 2의 상태요청 1ch 제어기에서는 별도 정보제공	DATA(모터 2의 상태변수) PID24, PID_CTRL_STATUS 참조 1ch 용 제어기의 경우 BIT0 : 회생제동저항과온도 알람 BIT1 : 엔코더 신호 없음(ENC Fail) BIT2 : 동기제어(SYNC)의 경우 슬레이브 제어기 알람(Fail) BIT3 : 동기제어의 경우 슬레이브 제어기와 통신실패 BIT4 : 과부하 알람의 종류 중 FAULT 발생 (상단락, 순간 과전류 등) BIT5 : 저전압 알람 FAULT, 저전압알람의 정확한 내용은 STATUS2를 참조 183, TMID, ID, 39, 1, DATA, CHK	BYTE MDT only
------------	---	--	---	------------------

초기화 관련 PID 및 COMMAND 정리

PID	명명	내용
10	PID_COMMAND	CMD_INIT_SET(63) : PID_INIT_SET(35)에서 CCW 방향의 초기화 CMD_INIT_SET_CW(73) : PID_INIT_SET(35)에서 CW 방향으로의 초기화 CMD_INIT_SET2(90) : CW(-) 방향의 초기화 및 DIR(CTRL #6) 입력단자를 사용한 초기화
25	PID_TQ_INIT_SET	모터의 전류값을 센싱하여 이를 스위치로 사용한 초기화
35	PID_INIT_SET	CTRL 커넥테의 INT_SPEED(#2)를 사용한 초기화 동작
85	PID_FUNC_INIT_SET_DIR	초기화동작에서 초기화방향 입력후 PID_FUNC_CMD를 사용한 초기화 동작에서 사용(I/O를 사용한 초기화에서 적용, FUNC_IO_RECALL 참조)
87	PID_INIT_SET_OK	초기화 동작이 성공적으로 끝난 경우 1을 리턴
249	PID_INIT_SET_RPM	초기화 동작시의 모터기준 회전수

- MDAS에서 **Motor Control** 버튼을 눌러 제어창을 띄운후 사용
- MDUI에서 초기화동작을 진행하는 경우 **Control** 패널에서 **Start InitSet(CW)** 또는 **Start InitSet(CCW)** 버튼을 사용하여 초기화하며, 이때 모터는 PID_FUNC_POSI(150)에서 세팅된 속도의 약 20%의 속도로 초기화를 진행함



상태표시 BIT(STATE)

BIT	명명	내용
0	ALARM	제어기의 알람 유무
1	CTRL_FAIL	제어실패(기준속도의 1/3 이하로 접근되지 않는 경우)
2	OVER_VOLT	규정된 전압 이상치가 입력전압으로 감지되는 경우
3	OVER_TEMP	80 도 이상의 온도 감지(온도센서가 있는 제어기 해당)
4	OVER_LOAD	사용자가 설정한 전류치이상으로 4 초이상 운전될 때 혹은 최대치이상의 과전류가 순간적으로(0.2s 이상) 감지되는 경우
5	HALL_FAIL or ENC_FAIL	홀센서 감지실패 혹은 엔코더가 장착된 모델의 경우 엔코더 이상(신호감지실패)인 경우에도 발생함 엔코더만의 이상인 것을 확인하려면 STATE2 를 참조할 것
6	INV_VEL	모터회전속도가 출력과 반비례인 경우
7	STALL	모터의 출력이 있고 모터가 구속되어 2 초이상 움직이지 않는 경우

상태표시 2 BIT(STATE2)

BIT	명명	내용
0	REGEN_OVER_TEMP	회생제동브레이크용 저항의 온도가 100 도에 도달하는 경우
1	ENC_FAIL	엔코더 장착용 제어기에서 엔코더 입력이 감지되지 않는 경우
2	SYNC_SLAVE_FAIL	동기제어(SYNC)의 경우 슬레이브 제어기 알람(Fail)
3	SYNC_COM_FAIL	동기제어의 경우 슬레이브 제어기와 통신실패

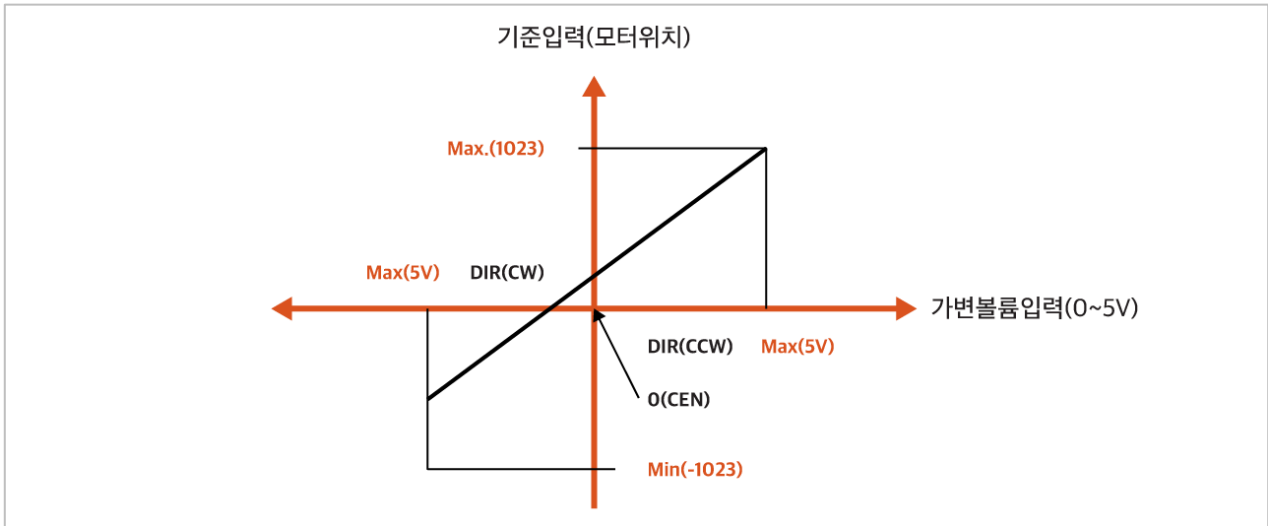
PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
40 0x28	R/W	PID_LIMIT_STOP_COND 리미트스위치에 의한 멈춤 조건설정	DATA 통신으로 구동하는 경우에 리미트스위치입력(CW/CCW and STAR/STOP)이 있는 경우 모터의 동작상태 0 : TQ_OFF(자연정지, 0 의 속도로 멈춘후 제어중지) 1 : Servo Lock(0 속도 제어, 외력에 저항) 2 : BRAKE(전기적 브레이크, 즉각 멈출 때 사용) 3 : FREE(즉각적으로 제어 멈춤, 모터자유상태) 4 : STOP_BRAKE2(10rpm 이하에서 브레이크 동작) 5183, TMID, ID, 40, 1, DATA, CHK	BYTE 0

41 0x29	R/W	PID_TQ_LIMIT_SW 모터전류값을 사용한 리미트스위치 설정	DATA(1 or 0) 1 : 설정된 전류에서 멈춤 0 : 일반동작(토크리미트감지한 정지기능 없음) BIT1 : CW 방향의 토크리미트 발생 플래그(Flag) BIT2 : CCW 방향의 토크리미트 발생 플래그(Flag) 토크리미트스위치 동작에 사용하기 위한 전류검출값은 PID_TQ_LIMIT_SW_VAL(187)에서 설정한 값으로 동작함(최소값은 최대토크의 10%) 이 값이 설정되어있지 않고 내부볼륨이 있는 경우에는 내부볼륨의 설정 최대토크의 80%의 값으로 설정됨) 토크리미트 발생 플래그(Flag)은 모터의 방향이 리미트 발생시의 방향과 반대로 움직이는 경우에 해제됨 183, TMID, ID, 41, 1, DATA, CHK	BIT 0
42 0x2a	R/W	PID_POSI_INPUT_MODE	DATA 1 : RC, JS, ANALOG 입력을 위치제어입력으로 사용, 즉 기존의 기준속도입력으로 사용하던 내용을 기준위치제어입력으로 사용함 이때 위치제어의 양은 세팅된 최소값, 중간값, 최대값에 따라서 제어되며 해당 PID 는 다음과 같음 PID_POSI_MIN_LIMIT(231), 초기값(-1023) PID_POSI_CEN(232), 초기값, (0) PID_POSI_MAX_LIMIT(233), 초기값(1023) 상기 위치제어로 사용하는 경우는 입력모드(PID_INPUT_TYPE) 3 가지에 따른 상세내용은 하기참조(INPUT_ANALOG/ INPUT_RC/ INPUT_JS) 0 : 상기입력으로 속도를 제어(기본) 183, TMID, ID, 42, 1, DATA, CHK	BYTE 0

입력모드가 INPUT_ANALOG 이며 위치제어입력인 경우(-1500, 0, 1500 의 위치리미트값 세팅 조건인 경우)

- 아날로그 입력(외부 볼륨)과 방향입력(DIR)의 조합에 의하여 위치입력이 결정됨
- DIR 이 OFF(CCW)인 경우 볼륨의 입력에 따라서 기준위치입력은 0~1500 이 되며 DIR 신호가 ON(CW)인 경우는 0~-1500 이 입력됨. (여기서 -1500~1500 은 제어해야할 BLDC 모터의 위치값)

*PID_POSI_MIN_LIMIT(231), PID_POSI_CEN(232), PID_POSI_MAX_LIMIT(233)참조



아날로그 입력인 경우의 위치 제어모드

입력모드가 RC 또는 JS(조이스틱) 이며 위치제어입력인 경우(-1500, 0, 1500 의 위치리미트값 세팅 조건)

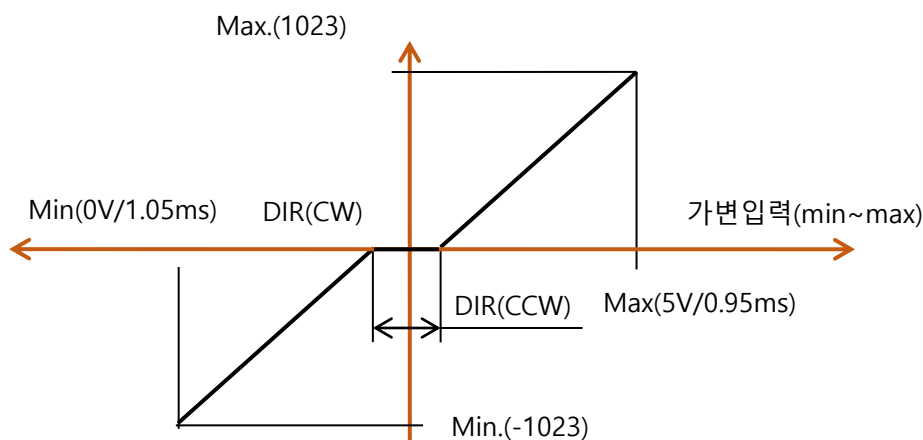
- RC 입력과 조이스틱입력모드에서는 0 을 기준으로 최소값(-) 및 최대값(+)이 나오며 이 값에 DIR 이 ON(CW)인 경우 입력값의 부호가 변경됨
- 2 가지 입력의 경우에도 상기 아날로그 입력처럼 최대/최소값에 따라서 설정된 위치의 최소/최대값으로 제어가 되나, RC 및 J/S 입력은 DEAD_ZONE 부분에서 입력이 0 의 값이 됨

RC 입력펄스폭: 1.05~1.95ms /센터값: 1.5ms

J/S 중간값: 2.5V / 최소값: 0V / 최대값: 5V

기본 DEAD_ZONE 의 값: $\pm 10\%$ 에 해당하는 2~3V *(PID_INPUT_TYPE(25) 참조)

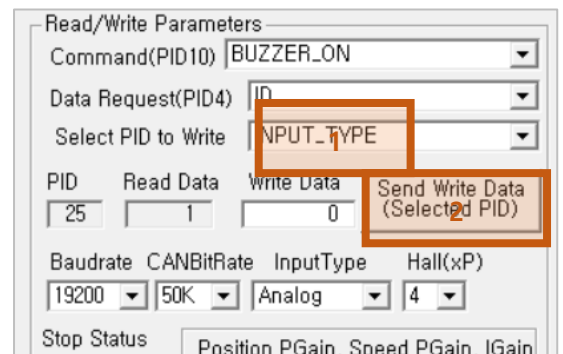
기준입력(모터위치)



RC 및 J/S 입력인 경우의 위치제어모드

MDAS 를 사용하여 INPUT_TYPE 을 설정하는 방법

1. InputType 콤보박스에서 원하는 입력타입을 선택
2. **Send Write Data** 버튼을 눌러 데이터를 전송함



[PID 설명]

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
43 0x2b	R/W	PID_SINE_CTRL 정형파 구동 설정	DATA 1 : 정형파로 구동, 0:구형파 구동 183, TMID, ID, 43, 1, DATA, CHK	BYTE 1
44 0x2c	R/W	PID_TQ_CTRL 제어모드를 전류제어타입으로 전환	DATA 1 : 전류제어로 동작, 0 : 속도제어(기본) 전류제어로 동작하는 경우에는 PID_MAIN_DATA 값을 요청하는 경우에 Control type 의 값이 4(Tq control)로 출력됨 183, TMID, ID, 44, 1, DATA, CHK	BYTE 0
45 0x2d	R/W	PID_BLUETOOTH 블루투스 통신 연결시 설정 고속통신의 경우 사용 금지 (바이트간 15ms 까지도 허용되므로)	DATA 1 : Bluetooth commucation, 0 : don't care 블루투스모듈을 사용하여 통신하는 경우에 세팅 첫번째 바이트와 2 번째 바이트간의 시간간격을 최대 15ms 까지 허용 *패킷의 시간간격이 20ms 이상 되어야 함 183, TMID, ID, 45, 1, DATA, CHK	BYTE 0
46 0x2e	R/W	PID_USE_EPOSI 위치정보를 모터의 홀센서가 아닌 장착된 엔코더의 위치로 받음	DATA(0, 1) 0 : 위치정보를 홀센서 위치로 전송함 1 : 위치정보를 엔코더의 위치로 전송함 *단, 엔코더 위치를 사용하는 경우에 위치정보(long 타입)의 오버플루가 발생할 수 있음 183, TMID, ID, 46, 1, DATA, CHK	BYTE 0
47 0x2f	R/W	PID_PWM_OUT_FAC PWM 반송주파수 설정	DATA(3 or 2) 3 : PWM 반송주파수 13Khz 2 : PWM 반송주파수 20Khz *제어소음에 민감하여 고음주파수가 거슬리는 경우 반송주파수를 20Khz 로 설정 *MDT 제어기는 16KHz 반송주파수이며 변동 불가 183, TMID, ID, 47, 1, DATA, CHK	BYTE 3(13Khz)

48 0x30	R	PID_DI 디지털입력(ON/OFF)	DATA(BIT0~BIT7) CTRL 커넥터의 디지털 입력내용의 표기	BIT	
			DATA		내용
			BIT0		INT_SPEED(내부 가변저항에 의한 속도)
			BIT1		ALARM_RESET 입력
			BIT2		DIR(CW/CCW)방향입력
			BIT3		RUN_BRAKE 입력
			BIT4		START_STOP 입력
			BIT5		ENC_B 입력(엔코더 입력 사용경우)
			BIT6		ENC_A 입력
			통신으로 동작하는 경우 양쪽 리미트신호로 DIR 신호 및 START_STOP 을 사용할 시 상기 신호를 읽어서 양단 리미트에도달했는지의 정보를 파악 183, TMID, ID, 48, 1, DATA, CHK		
49 0x31	R	PID_IN_POSITION_OK 위치제어 도달신호	DATA IN_POSITION(PID 171)값으로 지정된 위치제어정도 안에 위치하는 경우 1 을 출력 그외는 0 을 출력 183, TMID, ID, 49, 1, DATA, CHK	BYTE	
50 0x32	R/W	PID_USE_SIGNED_POS	MENA 절대엔코더를 사용하는 경우에 위치데이터를 -32768~32767 로 표기함 위치제어의 경우 현재의 부호와 타켓위치의 부호가 같지 않은 경우에 항상 0 을 지나서 제어가 됨 예) -32767 의 위치에 있고 타켓위치를 32767 로 하면 바로 근접한 위치라도 0 을 지나는 방향으로 360 도 회전하여 제어가 됨 이 값이 0 인 경우, 현재의 위치와 타켓의 위치를 CW, CCW 방향으로 이 동시에 가까운 방향으로 위치제어가 됨	BYTE 0	
51 0x33	R/W	PID_OVERLOAD_ALARM_ON	DATA : 0 or 1 1 : 최대 전류의 95%이상에서 4 초 이상구동하는 경우에 알람을 띄우고 모터 정지 0 : 알람을 띄우지 않고 최대전류제한 기능만 수행 최대전류의 120%이상에서는 알람을 발생함 183, TMID, ID, 51, 1, DATA, CHK	BIT MD400T	
52 0x34	R/W	PID_DIP_INV 모터 속도신호 반전	DATA : 0 or 1 모터에서 속도신호가 역으로 나오는 경우에 신호를 반전시킴(+속도→-속도, -속도→+속도) DIP_SW 가 없거나 부족한 제어기에 적용 183, TMID, ID, 52, 1, DATA, CHK	BIT MD400T	
53 0x35	R/W	PID_DIP_OPEN	DATA : 0 or 1 볼륨을 조정하는 경우에 Closed-loop 제어가 아닌 Open-loop 제어로 모터를 제어	BIT MD400T	

			*입력전압에 비례하는 출력을 비례적으로 제어 DIP_SW 가 없거나 부족한 제어기에 적용 183, TMID, ID, 53, 1, DATA, CHK	
54 0x36	R/W	PID_DIP_CHG	DATA : 0 or 1 DIP_SW 의 CHG 핀의 내용, START/STOP, DIR 신호에 따라서 모터의 방향을 제어 DIP_SW 가 없거나 부족한 제어기에 적용 0 : START/STOP, DIR 의 기능을 원대대로 수행 183, TMID, ID, 54, 1, DATA, CHK	BIT MD400T
55 0x37	R/W	PID_RECT_SINE	DATA : 0 or 1 1 : 구형파로 드라이빙하면서 감속시에 모터를 잡아주는 정형파와 유사한 특성이 나오도록 구동 0 : 관계없음 183, TMID, ID, 55, 1, DATA, CHK	
56 0x38	R/W	PID_TURN_RATIO	DATA : 10~100(%) 조이스틱에 의한 2 개의 모터를 동시에 구동하는 제어기(PNT50, MD200T, MD400T 등)에서 10~100 까지의 숫자는 전/후진 속도에 대한 좌/우회전시의 속도 또는 출력(오픈루프인경우)의 퍼센티지를 나타냄. *이 값이 30 이라면 좌/우회전시에 전진속도의 약 30%로 구동 183, TMID, ID, 56, 1, DATA, CHK	BYTE 30 MDT only
57 0x39	R/W	PID_MAX_SS_TIME 최대속도에 도달하는 시간의 최대치 설정 (SLOW_START, SLOW_DOWN 동시 적용)	DATA : Unit(s), Range(15~60 초) 15 초에서 60 초까지의 가/감속시 최대속도도달시간을 설정. 제어기 내부의 SLOW/START 나 SLOW/DOWN 가변볼륨으로 0~상기 최대치까지의 시간조절 가능 183, TMID, ID, 57, 1, DATA, CHK	
58 0x3a	R/W	PID_DIR_INV_SIGN CTRL 커넥터 6 번의 DIR 신호 반전	DATA BIT0 (0, 1), 듀얼채널인 경우에 MOT1,2 에 동시적용 1 : DIR 신호를 반전(HIGH→ON) 0 : 반전하지 않음(LOW→ON) 듀얼채널의 경우에 각각 따로 적용할때 BIT4,5 를 사용할 것 BIT4 : MOT1 에 대한 내용 BIT5 : MOT2 에 대한 내용 BIT4,5 가 전부 0 인 경우는 BIT0 의 내용으로만 적용됨 예) MOT1 은 정상이고 MOT2 를 역전시키는 경우, 0x20 MOT1,2 다 적용하는 경우, 0x30 을 적용할 것 183, TMID, ID, 58, 1, DATA, CHK	BIT 0

→ 이어집니다.

59 0x3b	W	PID_DELETE_PRESET	DATA 1~10 까지의 DATA 는 해당 프리셋번호의 기록을 삭제 0xfe(254)의 값을 입력하면 전체 프리셋(1~10 번)을 동시삭제 183, TMID, ID, 59, 1, DATA, CHK	BYTE
60 0x3c	R	PID_LATE_ALARM	DATA 가장최근에 발생한 알람상태 표시 아래의 상태표시 BIT 내용 참조 183, TMID, ID, 60, 1, DATA, CHK	BIT
61 0x3d	R/W	PID_SPEED_OUT_TYPE	DATA(0, 1, 2.) 0 : CTRL 의 4 번핀 SPEED_OUT 신호를 기존사양대로 속도출력에 비례한 펄스 신호로 사용 1 : BUSY 신호로 사용, 모터 구동시 ON(Gnd level) 2 : BUSY 신호로 사용되지만 상기 1 번과 반대의 신호 출력 모터 구동시 OFF, 정지시 ON(Gnd)	BYTE
62 0x3e	R/W	PID_USE_MAX_TQ	DATA(0, 1) 1 : 제어기에 장착된 최대전류제한 볼륨의 값을 무시하고 최대값으로 전류를 제한 0 : 제어기의 가변볼륨에 의한 최대전류의 제한 183, TMID, ID, 61, 1, DATA, CHK	BYTE
63 0x3f	R/W	PID_USE_CLUTCH 클러치 사용유무	DATA(0, 1) 0 : 클러치동작 하지 않음 1 : 클러치 사용함(듀얼인 경우 1,2 번 모터 클러치 사용) 2 : 듀얼채널용에서 1,2 번 모터 클러치 사용하며 동시에 1,2 번 모터의 클러치는 동조되어 움직임, 즉 2 개모터가 완전 정지 시에만 클러치 동작이 정지됨(모터 잠김) 183, TMID, ID, 63, 1, DATA, CHK	BYTE
64 0x40	R/W	PID_INV_POS_SEN	DATA(0, 1) 입력센서로부터의 위치를 반전시킴(MENA, 또는 포텐시오미터센서로부터 위치입력을 받는 경우에 사용 BIT0 : 0 : 입력위치의 반전하지 않음 1 : 입력위치의 반전, 입력 1000 -> -1000 으로 출력됨 BIT1 : 듀얼모터드라이버인 경우에 MOT2 에 해당되는 위치센서의 반전입력	BIT
65 0x41	R/W	PID_HALL2_TYPE 모터 2 에 대한 홀타입 설정(MDT 타입 제어기)	DATA PID_HALL_TYPE(21) 참조할 것 183, TMID, ID, 65, 1, DATA, CHK	BYTE

66 0x42	R/C	PID_TQ_RATIO 최대전류에 대한 전류제한비율 (제어기에 장착된 가변볼륨 LOAD 를 대체가능)	DATA(0~100) 0 : 최대전류 설정과 관계없음(Don't care) 1~100:1~100%까지의 최대전류에 대한 전류의 제한, *제어기 최대전류가 10 A 이고 이 값이 50 이라면 최대전류의 50%인 5A 를 넘지않도록 전류가 제어됨 *메모리에 저장되지 않고 실시간으로 최대전류치를 변경할 때 사용 183, TMID, ID, 66, 1, DATA, CHK	BYTE 0
70 0x46	R/W	PID_RECT_SINE2 모터 2, 구동파형설정	DATA(PID 55 번 참조할 것) 183, TMID, ID, 70, 1, DATA, CHK	BYTE MDT 제어기
71 0x47	R/W	PID_USE_ENC_PHASE 커뮤테이션 각도를 엔코더 정보로 사용	DATA(0, 1) 0 : 홀센서 정보에 의한 모터의 커뮤테이션 1 : 엔코더 정보에 의한 모터의 커뮤테이션 183, TMID, ID, 71, 1, DATA, CHK	BYTE 1
74 0x4a	R/W	PID_LIMIT_STOP_CONDO 모터 1, 리미트스위치 정지조건의 설정	DATA(PID 40 번 참조할 것) 183, TMID, ID, 74, 1, DATA, CHK	BYTE MDT 제어기
75 0x4b	R/W	PID_COMPLEX_DIR COMPLEX 모드에서 모터의 방향 전환	DATA(0, 1), COMPLEX 모드에서의 방향설정 0 : Default, 양쪽의 모터가 반대로 회전 1 : 양쪽의 모터가 동일한 방향으로 회전 183, TMID, ID, 75, 1, DATA, CHK	BYTE
76 0x4c	R/W	PID_USE_EMER_SW RUN/BRAKE 입력을 비상스위치로 사용	DATA(0, 1) 1 : RUN/BRAKE(CTRL)입력을 비상스위치입력으로사용(통신으로 동작하는 경우에도, RUN/BRAKE 신호가 없으면 브레이크동작실행) 0 : 사용하지 않음 183, TMID, ID, 76, 1, DATA, CHK	BYTE
77 0x4d	R/W	PID_FORWARD_RATIO complex 모드에서 조이스틱이나, RC 의 전진방향출력 비율	RATIO : 0~100(%), 기본출력 100% 0 이 입력되면 기본출력으로 사용됨(비례연산 하지 않음) TMID, 183, ID, 77, 1, RATIO, CHK	BYTE
78 0x4e	R/C	PID_UI_COM	DATA(0, 1) 1 : RS485 통신으로 운영되는 경우 0 : CTRL I/O 를 사용하여 제어가능하게 설정 통신으로 명령이 입력되면 CTRL I/O 의 입력은 무시됨. 이때 다시 CTRL I/O 에 의해 제어를 하려면 이값을 0 으로 세팅 183, TMID, ID, 78, 1, DATA, CHK	BYTE 0

79 0x4f	R/W	PID_MOT_TYPE	DATA(모터의 타입을 설정) 하기에 사용된 모터타입을 설정하면 제어기는 그 모터에 대한 기 설정된 파라미터를 사용하여 구동 0 : 일반제어기 타입(특정 설정없음) 1 : GGM(GGM 사의 모터, 10p, 3000rpm) 3 : MDH100(20p, 300rpm, 4096CPR) 4 : MDH150(30p, 200rpm, 4096CPR) 5 : MDH250(30p, 200rpm, 4096CPR) 6 : AGV750(8p, 3000rpm, 2500CPR) 7 : GGM_INV(GGM 사의 커넥터사양 변경됨) 8 : MDS200(MD300R 구동모듈) 9 : MDH80(4", 20p, 300rpm, 1024CPR) 10 : MDH300(8"m 29p, 600rpm, 1280CPR) 11 : MDH180(8"m 29p, 600rpm, 1280CPR) 183, TMID, ID, 79, 1, DATA, CHK	BYTE 0
80 0x50	R/W	PID_ENC_INV_DIR	DATA(0, 1) A, B 상의 커넥터 순서가 잘못 배치된 경우 속도방향을 바꾸기위해 커넥터 핀을 바꾸거나 이 값을 세팅하여 속도를 반전시킴 0 : 엔코더신호 정상 1 : 속도방향의 반전 183, TMID, ID, 80, 1, DATA, CHK	BYTE 0
81 0x51	R/W	PID_CYCLIC_FAULT	DATA(0, 1) 0 : 폴트신호가 입력되면 제어기 멈추고 알람 1 : 폴트신호입력시에만 제어기출력을 멈추고 알람은 발생하지 않음, 폴트신호없으면 출력정상 폴트신호는 순간과전류를 감지하는 회로의 입력 183, TMID, ID, 81, 1, DATA, CHK	BYTE 0

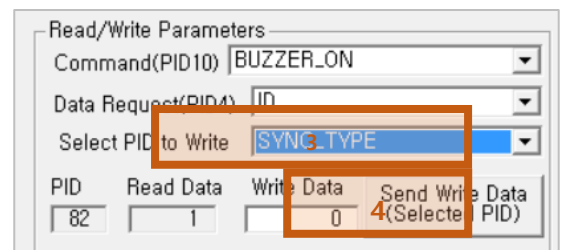
82 0x52	R/W	PID_SYNC_TYPE 상세내용은 다음 페이지의 내용 참조할 것	DATA(0, 1, 2, 3, 4, 5)	BYTE 0
			*차륜의 전/후에 모터를 각각 장착하여 구동하는 경우처럼 동기제어가 필요한 경우에 사용	
			*마스터제어기로 사용하고자 하는 제어기를 하기의 SYNC_TYPE 으로 설정하고 슬레이브(Slave)제어기와 통신연결하여 사용함	
			*속도제어는 마스터(Master)제어기에만 입력할 것	
			*마스터제어기가 슬레이브제어기의 출력을 관장함	
			DATA 내용(슬레이브 제어기 연결상태)	
			0 연결하지 않음	
			1 RS485 통신	
			2 CAN 통신	
			3 TTL232 통신(0, TTL_RX, TTL_TX,5V)	
4 RS232 통신				
5 MDT series 제어기 자체적인 구동 MDT 제어기의 MOT1 이 MASTER 로 MOT2 가 SLAVE 로 동작함				
6 RS485 통신으로 연결되는 한대의 마스터와 복수의 슬레이브 연결				
7 CAN 통신으로 연결되는 한대의 마스터와 복수의 슬레이브 연결				
183, TMID, ID, 82, 1, DATA, CHK				

3. MDAS **Select PID to Write** 콤보박스에서

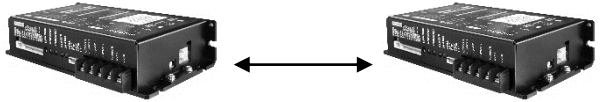
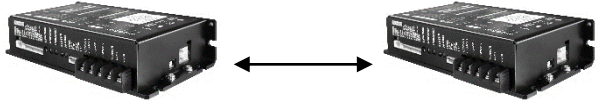
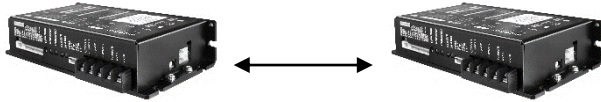
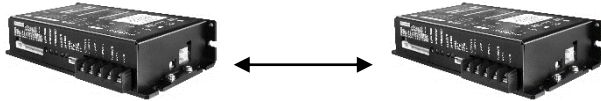
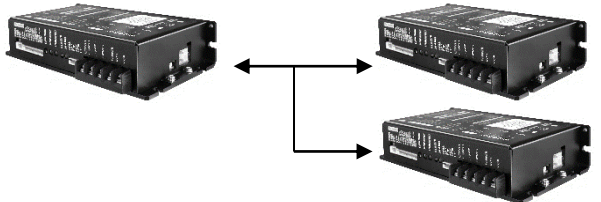
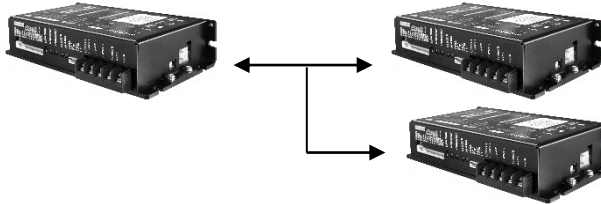
SYNC_TYPE 을 선택하고

4. **Write Data** 에디터 항목에 원하는 값(0~7)을 기입후

Send Write Data 버튼을 눌러 데이터를 전송함



동기제어의 타입(통신연결 내용에 따른 분류)

타입번호	내용	그림
1 SYNC_485	RS485 통신연결 마스터제어기는 RS485 통신외의 수단으로 기준명령을 입력함(CTRL I/O, CAN, ..)	 RS485 통신
2 SYNC_CAN	CAN 통신연결 마스터제어기는 CAN 통신외의 수단으로 기준명령을 입력함(RS485, CTRL I/O..)	 CAN 통신
3 SYNC_TTL	TTL232 통신연결 마스터제어기는 TTL232 통신외의 수단으로 기준명령을 입력함(RS485, CTRL I/O..)	 TTL RS232 통신
4 SYNC_232	RS232 통신연결 RS232 통신외의 수단으로 기준명령을 입력함(RS485, CAN, CTRL I/O..)	 RS232 통신
5 SYNC_MDT	MDT series 제어기 자체적인 동기제어 MOT1 이 마스터로 MOT2 는 슬레이브로 동작, CTRL1 에만 제어입력 인가	 *MDT Series 제어기만 해당
6 SYNC_485_MULTI	RS485 통신연결, 마스터제어기 1 대가 다수의 슬레이브제어기와 485 통신으로 연결되며 마스터제어기에는 RS485 통신외의 수단으로 기준명령을 입력함(CTRL I/O, CAN, ..)	 마스터-RS485 통신-복수의 슬레이브(ID_ALL)
7 SYNC_CAN_MULTI	CAN 통신연결 마스터제어기는 CAN 통신외의 수단으로 기준명령을 입력함(RS485, CTRL I/O..)	 마스터-CAN 통신-복수의 슬레이브(ID_ALL)

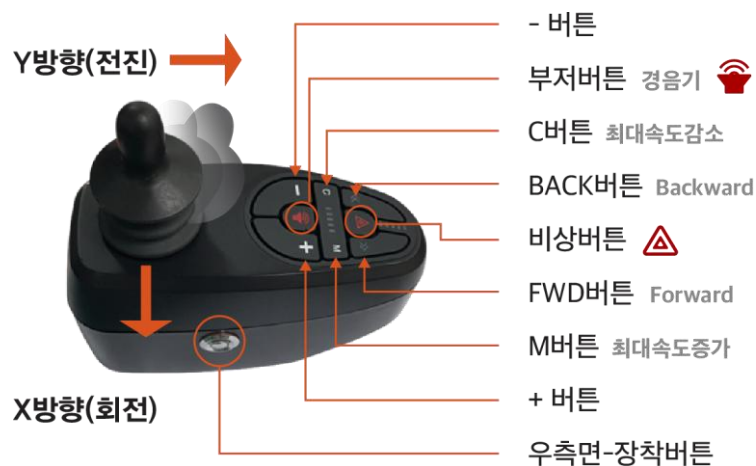
* 상기 동기제어 타입 1~4 인 경우, 보내는 ID 는 마스터 자신의 ID 가 되고 마스터와 슬레이브가 같은 ID 로 설정되어있어야 하며 그외에는 MULTI(6~7) 타입으로 사용하여야 함

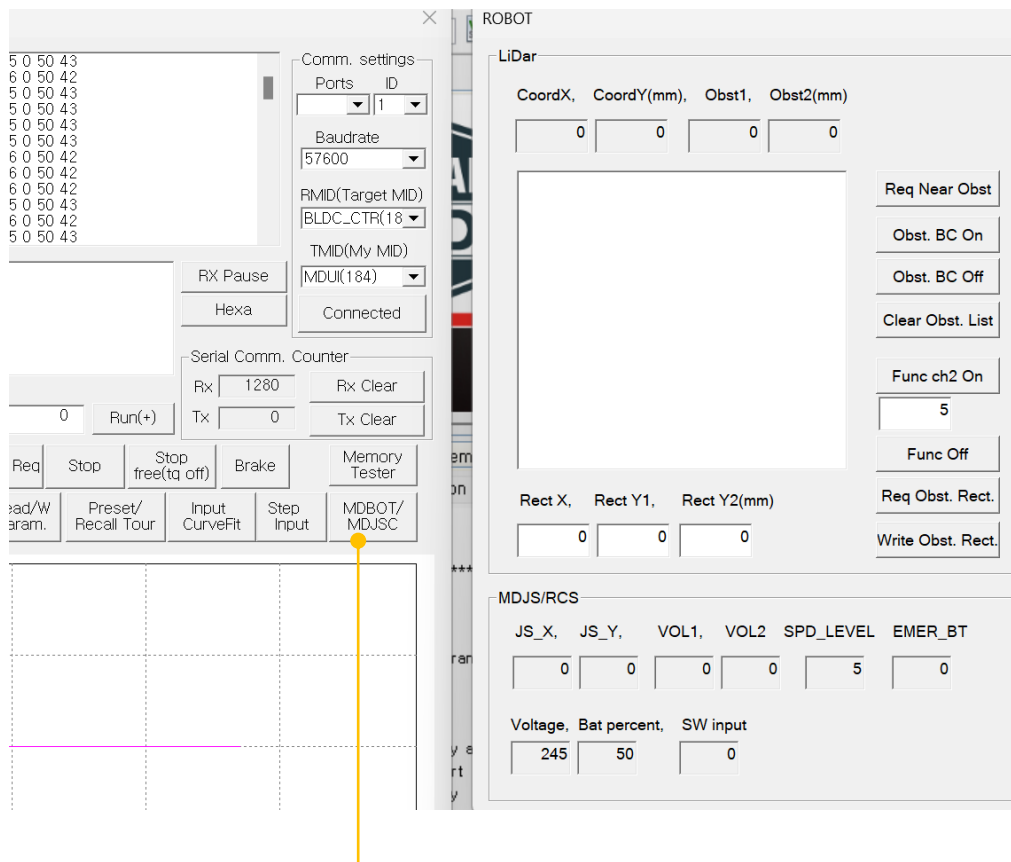
* 멀티타입(6, 7)의 경우, 보내는 통신의 ID 가 ID_ALL(0xfe) 가 됨, 마스터 ID 와 슬레이브 ID 가 다를 경우 타입 6, 7 번으로 사용하여야 함

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
83 0x53	R/W	PID_TWIN_ALARM_ON MDTx, PNT50 타입의 듀얼채널구동용 제어기 사양	DATA(0, 1) 0 : 두 모터중 알람이 발생한 모터만 동작정지 1 : 두 모터중 한 개만 알람이 발생하더라도 2 개의 모터가 동시에 정지(안전강화) 183,TMID, ID, 83, 1, DATA, CHK	BYTE 1
84 0x54	R/W	PID_NO_MODBUS 모드버스 통신 허가하지 않음	DATA(0, 1) 0 : 모드버스 통신이 가능(MDTROBOT 프로토콜로 먼저 접근하는 경우는 불가) 1 : 모드버스 통신이 불가, MDROBOT 프로토콜로만 통신하여야 함 183,TMID, ID, 84, 1, DATA, CHK	BYTE 0
85 0x55	R/W	PID_FUNC_INIT_SET_DIR	DATA(0, 1) 0 : 초기화 방향(CCW, +) 1 : 초기화 방향(CW, -) 183,TMID, ID, 85, 1, DATA, CHK	BYTE 0
86 0x56	R/W	PID_USE_RC_LIMIT_SW RC 혹은 J/S 에 의한 입력인 경우에만 사용	DATA(0, 1) 0 : RC 또는 J/S 제어인 경우에 DIR, START/STOP 을 원래의 성격으로 사용 DIR : 모터의 제어방향을 바꿔줌 START/STOP : ON 일 경우에 모터 동작 1 : DIR, START/STOP 을 리미트스위치입력으로 사용, (DIR→CW 방향 리미트스위치입력, START/STOP→CCW 방향의 리미트스위치 입력) 183,TMID, ID, 86, 1, DATA, CHK	BYTE 0
87 0x57	R	PID_INIT_SET_OK	DATA(0, 1), MDT 제어기에서는(0, 1, 2, 3) MDT 제어기에서는 BIT0,BIT1 이 각 MOT1,2 의 상태를 표시함	BIT
89 0x59	R/W	PID_STOP_ALL_BY_LSW	DATA(0, 1) 1: MDxxT 제어기에서 모터 한 개가 리미트스위치에 의하여 멈추는 경우, 다른 모터도 멈추는 기능 183,TMID, ID, 89, 1, DATA, CHK	BYTE 0
90 0x5a	R/W	PID_INT_SPEED_INV_SIGN CTRL 커넥터 2 번의 INT_SPEED 신호 반전	DATA BIT0(0,1), 듀얼채널인 경우에 MOT1,2 에 동시적용 1 : INT_SPEED 신호를 반전(HIGH→ON) 0 : 반전하지 않음(LOW→ON) 듀얼채널의 경우에 각각 따로 적용할때 BIT4,5 를 사용할 것 BIT4 : MOT1 에 대한 내용 BIT5 : MOT2 에 대한 내용 BIT4,5 가 전부 0 인 경우는 BIT0 의 내용으로만 적용됨 예) MOT1 은 정상이고 MOT2 를 역전시키는 경우, 0x20 MOT1,2 다 적용하는 경우, 0x30 을 적용할 것 183, TMID, ID, 90, 1, DATA, CHK	BIT 0

91 0x5b	R/W	PID_LIMIT_STOP_TURN 리미트스위치 가기전의 위치에서 모터의 감속주행 0→기능 수행하지 않음	DATA(0~255) : 모터회전수 리미트스위치가 동작되는 위치에서 설정모터회전수에 해당하는 위치부터 감속주행함. 이때 감속의 속도는 PID_INIT_SET_RPM 으로 정해진 속도로 진행하거나, 이 속도가 설정되어있지 않은 경우에는 최저속도로 감속함(기구적 리미트 위치에서 부드럽게 멈추기 위함) 이값이 0 인 경우에는 감속기능을 수행하지 않음 PID_MIN_LIMIT_POS(228), PID_MAX_LIMIT_POS(240)의 경우에는 다이내믹 브레이크가 동작하는 위치를 지정 183,TMID, ID, 91, 1, DATA, CHK	BYTE 5
92 0x5c	R/W	PID_STALL_ALARM_ON 스톨알람의 사용 유무	DATA(0, 1) 0 : 스톱알람(모터이상정지 감지) 사용하지않음 1 : 스톱알람의 사용 DC 리니어실린더의 경우에 자체적으로 실린더의 기구끝단에서 출력을 끊어주므로 속도가 감지되지않아 알람을 띄울 수 있음, 이러한 경우를 피하려면 스톱알람을 사용하지 않아야 함 183,TMID, ID, 92, 1, DATA, CHK	BYTE 0

94 0x5e	R	PID_MDJS_MONITOR MDJS(MID, 133) 중간제어기(MDUI, 184)	DATA number : 14 D0, D1 : Y 방향 조이스틱입력(-1023~1023) D2, D3 : X 방향 입력(좌,우 선회용, -1023~1023) D4 : Button Input(8bits) BIT0 : -버튼입력, BIT1 : +버튼입력 BIT2 : 부저(경음기)버튼 입력 BIT3 : C(속도감소)버튼 입력 BIT4 : M(속도증가)버튼 입력 BIT5 : 비상(삼각형)버튼 입력 BIT6 : Back 버튼(<<), BIT7 : Forward 버튼(>>) D5 : DI(8bits) BIT0~3 : DI1(전방범퍼),DI2(후방범퍼) DI3,4(사용자입력) BIT4 : 좌측면에 장착된 버튼 입력(BtL) BIT5 : 우측면에 장착된 버튼 입력(BtR) BIT6 : 사용자 DI 입력(CD_IN) BIT7 : Reserved D6 : 스피드레벨(1~5) D7, D8 : ADC1 입력(0~1023) D9, D10 : ADC2 입력(0~1023) D11, D12 : 입력전압(0.1V unit, 2.24~22.4V), D13 : 배터리 잔량(0~100%) TMID, 133, ID, 94, 14, D01 ..D13, CHK	INT BIT
------------	---	--	--	------------





상기 MDJSC 에서의 데이터를 모니터링 하려면 셋팅, 57600bps 인 상태에서 MDBOT/MDJSC 버튼을 눌러서 ROBOT 창을 열어서 확인 할 수 있음

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
100 0x64	C	PID_START_STOP 타겟속도 설정후 모터를 움직임 PID_COM_TAR_SPEED PID_TAR_POSI PID_INC_TAR_POSI 참조	DATA(1 개 모터제어시는 하위 4bit 의 내용으로, 2 개의 모터제어시 상위 4bit 는 MOT2 의 내용) 0 : STOP, 1 : CCW 방향으로 동작 2 : CW 방향으로 동작 이때 모터의 속도는 PID_COM_TAR_SPEEDD(180)에 의하여 설정된 값으로 움직임 183, TMID, ID, 100, 1, DATA, CHK	BYTE 0

2.4.2 2 bytes data(PID: 101~190)

DATA = (D0 | D1<8) = D0 + (D1*256)

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
101 0x65	R/W	PID_ALARM_TQ 알람토크(전류)의 설정	과부하 알람을 발생시키는 경계값의 입력 하기의 PID_ALARM_TQ_DELAY 에서 설정한 값에 따라서 알람을 발생 Unit : 0.1A, 15→1.5A 183, TMID, ID, 101, 2, D0, D1, CHK	각 제어기마다 기본 알람값은 최대전류의 약 95%
102 0x66	R/W	PID_ALARM_TQ_DELAY 과부하상태에서 알람을 발생시키는 시간의 설정(1/100 초 단위)	상기 PID_ALARM_TQ 에서 설정한 전류값이상으로 설정된 시간동안 구동되는 경우에 과부하 알람 발생 Unit : 10ms, 100→1 초, 1000→10 초 183, TMID, ID, 102, 2, D0, D1, CHK	INT 4 초(400)
103 0x67	R/W	PID_CLUTCH_STOP_DELAY	기준입력이 0 인 경우 전자클러치가 차단되는 시간을 조절(ms 단위) DATA : 500 이상(0.35s) (1 단위는 1ms 이므로 1000→ 1s) 단, 최소값 500 이하는 허용되지 않음 183, TMID, ID, 103, 2, D0, D1, CHK	INT 700(0.7s) 1 단위 2ms 에서 1ms 로 변경 (24.11.20)
104 0x68	R	PID_MAX_OUT	제어기의 최대출력(제어기내부의 디지털 값)을 출력 RMID, TMID, ID, 104, 2, D0, D1, CHK	INT
106	R/W	PID_SOC_MIN_VOLT	배터리 장착	
107 0x6b	C	PID_PROP_BRAKE	DATA(0~1023) 전기적 브레이크 출력을 비례적으로 제어 183, TMID, ID, 107, 2, D0, D1, CHK	BYTE
109 0x6d	R/W	PID_SLOW_START2 MDT 타입제어기에서 모터 2 에 대한 통신용 SlowStart 값 설정	Slow start 값(0~1023→0~15s delay) DATA : (0~1023) 183, TMID, ID, 109 ,2, D0, D1, CHK	INT
112 0x70	R/W	PID_SLOW_DOWN2 모터 2 에 대한 통신용 SlowDown 값 설정	Slow down 값(0~1023→0~15s delay) DATA : 0~1023 183, TMID, ID, 112 ,2, D0, D1, CHK	INT MDT 제어기

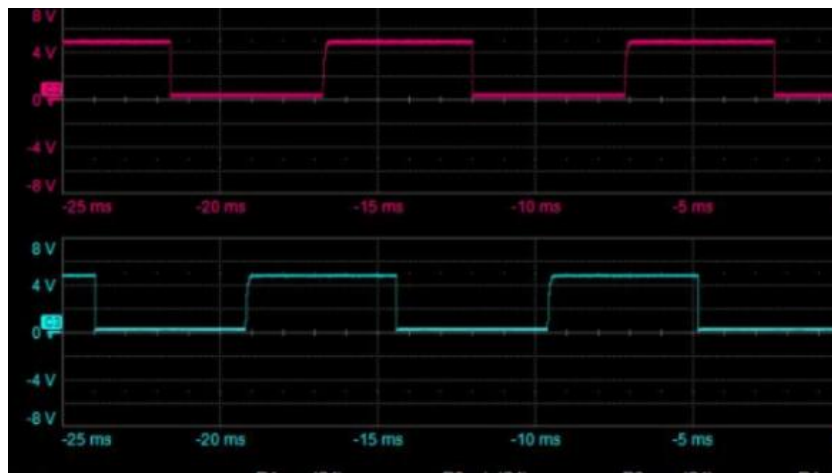
114 0x72	R/W	PID_POSI_SS2 모터 2 에 대한 통신용 SlowStart 값 설정	Slow start 값(0~1023→0~15s delay) DATA : 0~1023 183, TMID, ID, 114 ,2, D0, D1, CHK	INT MDT 제어기
115 0x73	R/W	PID_POSI_SD1 모터 1 에 대한 통신용 SlowDown 값 설정	위치제어에서의 Slow down 값 지정(0~1023) 183, TMID, ID, 115 ,2, D0, D1, CHK	INT MDT 제어기
118 0x76	R/W	PID_TAR_VEL2 에서 모터 2 에 대한 설정속도 (명령은 CTRL 커넥터입력)	DATA : 1~5000 rpm 183, TMID, ID, 118 ,2, D0, D1, CHK	INT MDT 제어기
120 0x78	R/W	PID_IN_POSITION2 모터 2 에 대한 위치제어 정지허용 에러설정	DATA(모터 2 의 허용위치에러) 183, TMID, ID, 120 ,2, D0, D1, CHK	INT MDT 제어기
122 0x7a	R/W	PID_MAX_RPM2 모터 2 에 대한 최대속도의 설정	DATA (rpm) 183, TMID, ID, 122 ,2, D0, D1, CHK	INT MDT 제어기
124 0x7c	R/W	PID_MIN_SSSD SLOW/START, SLOW/DOWN 값의 최소치 설정	DATA(0~1023) PID_SLOW_START, 153 참조 내부가변볼륨(VR_SS, VR_SD)의 최소값이 여기서 설정된 값보다 적으면 MIN_SSSD 값을 사용 183, TMID, ID, 123 ,2, D0, D1, CHK	INT 0
125 0x7d	R/W	PID_HALL_PPM 리니어실린더에서 홀센서의 미터(meter)당 출력펄스의 수	DATA(0~16384) 홀센서를 가지는 DC 리니어실린더의 속도 및 위치제어를 위하여 홀센서 정보를 세팅 홀센서(A, B 상)를 이용한 서보제어 이때 속도정보(ppm)은 실린더의 위치 1m 이동시의 펄스 수를 나타냄(4 체배 전의 각상의 펄스의 수) PID_MONITOR(196), PID_MAIN_DATA(193), PID_POSI_VEL_DATA(204), PID_INT_RPM_DATA(138)의 RPM 데이터에서 값을 읽을 수 있음 183, TMID, ID, 123 ,2, D0, D1, CHK	INT 0

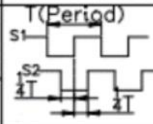
Ex) DC 리니어실린더의외형및출력파형(9.6pulse/mm => 9600 PPM(pulse/meter)

■ Timotion社 TA2P 모델

(TA2P-2K-200320-5211-513-6)DC 모터, 24VDC, Hall sensor: AH921

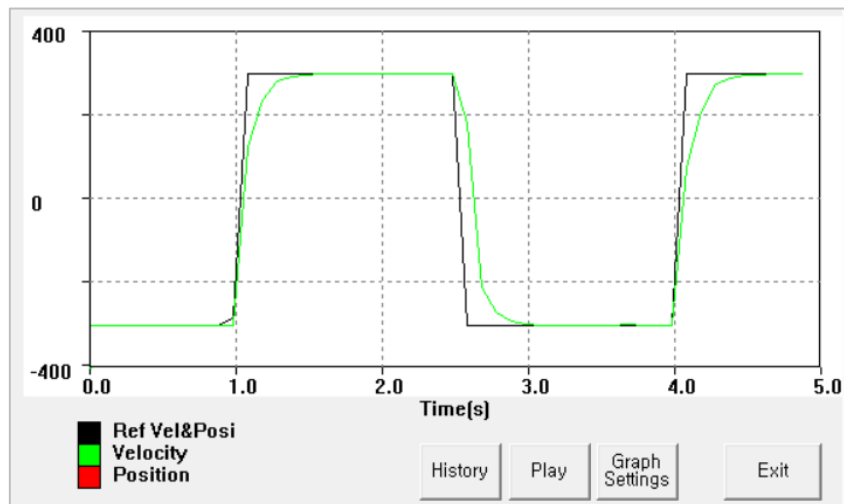
- 홀센서 A,B 상을 4 체배하면 미터당 9600x4=38400 의 카운트 가능
즉 카운트당 **0.026mm** 의 위치를 표시함(HALL_RAW_PPM 값은 9600 을 지정함)



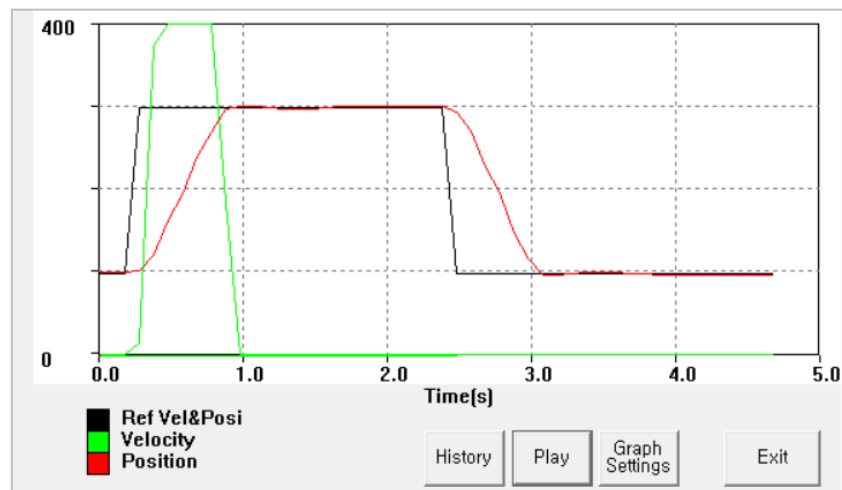
Parameters of output signals				Waveform
Number of magnetic poles	T(Period) 24V at 0 load(ms)	T(Period) 24V at fated load (ms)	Resolution (Pulses/mm)	
2	8.5-10.5	9.4-11.7	9.6	

Ex) 속도제어 및 위치제어

- 위치제어정도 : ± 1 count(± 0.026 mm)를 구현함
- 속도제어 : 최고속도 600mm/min(10mm/s),
- 속도제어정도 : ± 1 mm/min (± 0.02 mm/s)



리니어실린더를 사용한 속도제어(± 300 mm/min 스텝입력)

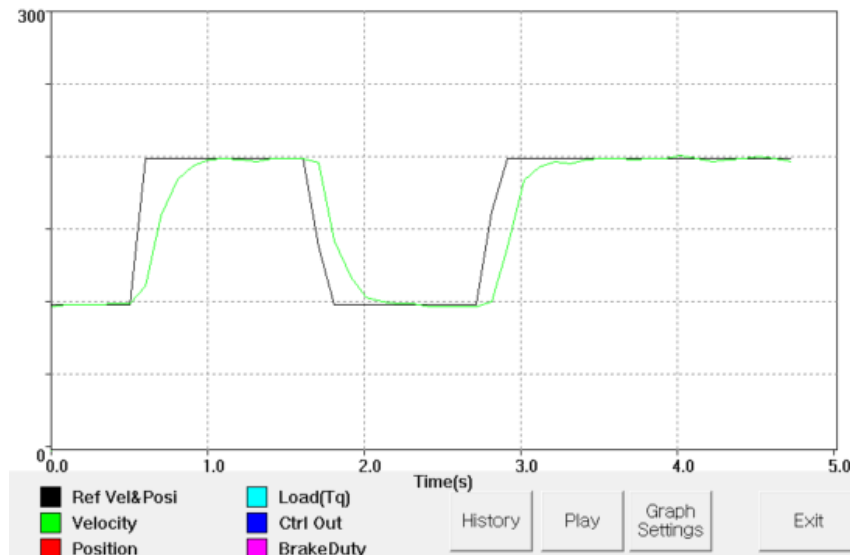


리니어실린더를 사용한 위치제어(200cnt $\rightarrow$ 5.2mm)

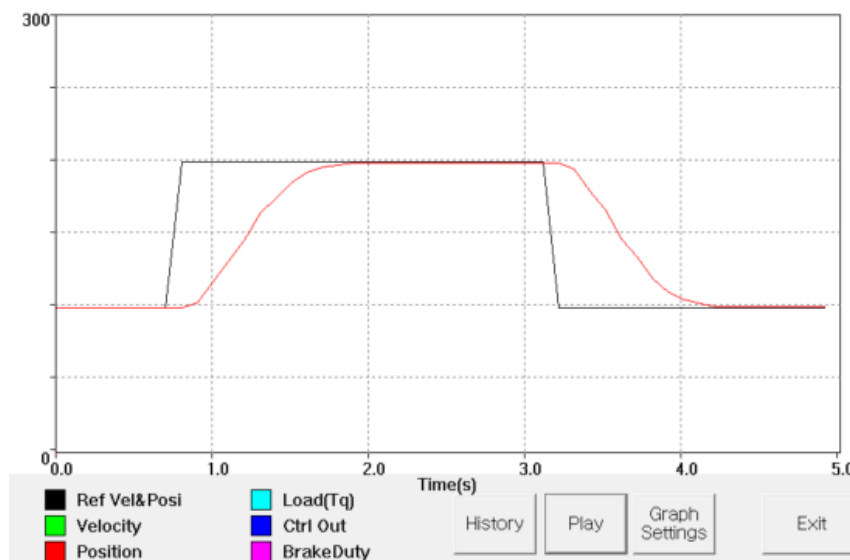
■검정색: 기준속도 및 기준위치 ■녹색: 속도, mm/min ■빨강색: 위치, count

■ DEWERT

(SDS.347.175K01), 24VDC, 10000ppm, max. speed(350mm/min)



리니어실린더를 사용한 속도제어(100mm/min, 200mm/min)



리니어실린더를 사용한 위치제어(100cnt→ 5.2mm, 200 cnt→)

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
130 0x82	C	PID_VEL_CMD 속도명령	모터 속도제어를 위한 지령(Unit, rpm) RPM 이 음수(-)인 경우 모터는 CW 방향 회전 양수인 경우 모터는 CCW 방향 회전 (모터 축방향에서의 회전방향) 183, TMID, ID, 130, 2, D0, D1, CHK	INT
131 0x83	C	PID_VEL_CMD2 듀얼채널용 드라이버에서 모터 2 에 대한 속도명령	모터 속도제어를 위한 지령 PID_VEL_CMD 와 동일 183, TMID, ID, 131, 2, D0, D1, CHK	INT MDT only
132 0x84	C	PID_PNT_CMD 듀얼채널용 제어기의 확장 명령어	듀얼채널용 제어기에서 사용가능한 다양한 명령군을 처리하기 위한 패킷 아래의 표에 의하여 내용을 달리 전송함 D0(CMD_TYPE) : 다양한 명령의 타입을 규정 D1~Dn : 명령타입에 따른 데이터, 하부 표를 참조할 것 183, TMID, ID, 132, n, D0, D1, .., Dn, CHK	INT

■ PID_PNT_CMD(132)의 명령타입에 따른 데이터 구조

CMD_TYPE(D0)	이름	데이터의 수	내용
0	PNT_CMD_TQ_OFF 제어하지 않음	2	. D1 : x . 기존 TQ_OFF 명령과 동일(PID_PNT_TQ_OFF) . 데이터 내용 관계 없음
1	PNT_CMD_BRAKE	2	. D1 : x . 브레이크 동작, 기존 CMD_BRAKE 와 동일
2	PNT_CMD_SYNC_VEL	2	. Data : D1, D2 . MOT1 의 기준속도 : $D1 + (D2 * 256)$. 데이터의 내용은 MOT1 의 속도를 지령함 . MOT2 의 출력은 MOT1 의 출력과 동일하게 출력 . 4 른 AGV 등의 제어에서 전륜을 속도제어하고 후륜은 오픈루프로 제어하여 전,후륜이 서로 간섭없이 구동하기 위한 제어방법

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
133 0x85	W	PID_ID ID 세팅	Write command(0xaa(170)) ID : 1~253 : 변경할 대상의 ID 183, TMID, 254, 133, 2, 0xaa, ID, CHK	BYTE 1
134 0x86	C	PID_OPEN_VEL_CMD 오픈루프제어 명령	DATA : -1023~1023 183, TMID, ID, 134, 2, D0, D1, CHK	INT
135 0x87	R/W	PID_BAUDRATE RS485 통신속도지정	BAUD 값에 따른 통신속도 1 : 9600bps, 2 : 19200bps 3 : 38400bps, 4 : 57600bps 5 : 115200bps 183, TMID, ID, 135, 2, 0xaa, BAUD, CHK	BYTE 1 or 2
137 0x89	R/W	PID_ECAN_BITRATE CAN 통신속도 지정	BIT_RATE 값에 따른 통신속도(Bits/s) 1 : 50k, 2 : 100k 3 : 250k, 4 : 500k 8 : 125k 183, TMID, ID, 137, 2, 0xaa, BIT_RATE, CHK	BYTE 1
138 0x8a	R	PID_INT_RPM_DATA 모터 회전속도(rpm)	모터회전수 : D0, D1 DATA(rpm) TMID, 183, ID, 138, 2, D0, D1, CHK	INT
139 0x8b	R	PID_TQ_DATA 모터 전류(0.1A)	제어기의 전류값을 리턴 무차원(제어기의 전류치로써 약 0.1A 단위) 10→1A, 15→1.5A DATA(current, 0.1A unit) TMID, 183, ID, 139, 2, D0, D1, CHK	INT
140 0x8c	C	PID_TQ_CMD 토크제어(전류)	DATA(0.1 A unit) 1023~1023 의 범위로 제어기 설정최대전류의 범위안에서 전류를 제어(일정토크제어) TMID, 183, ID, 140, 2, D0, D1, CHK	INT

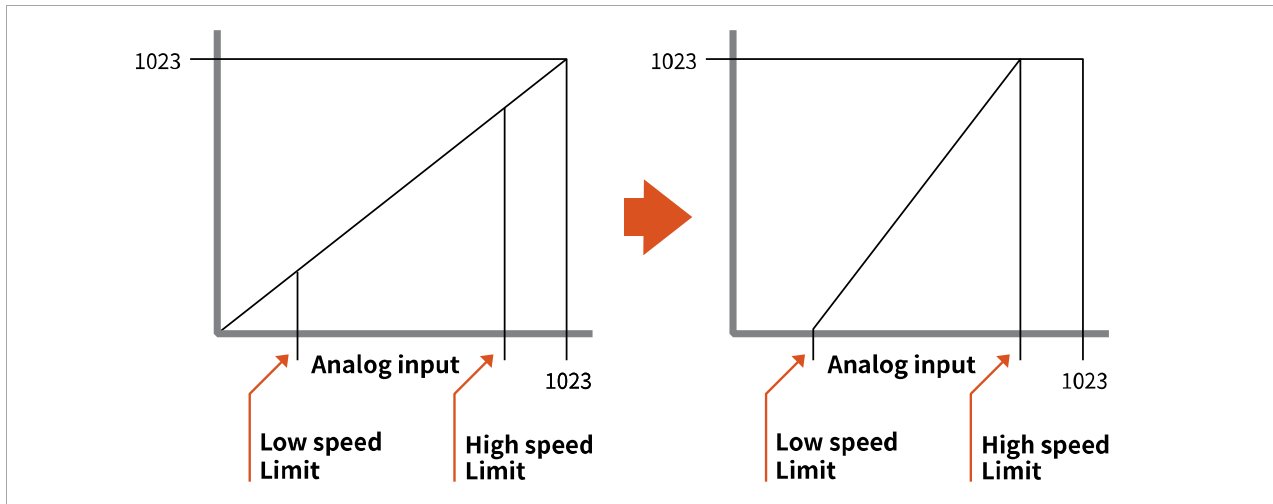
PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
141 0x8d	C	PID_SYNC_CMD 제어기 2 개의 동기제어	DATA : 4bytes D0,D1 : 마스터 제어기의 모터제어 출력 D2,D3 : 마스터 제어기의 브레이크 출력 브레이크 명령이 있는 경우 모터출력은 무시되고 브레이크 출력으로만 제어됨 모터를 FREE 한 상태로 두기위해서는 브레이크 출력에 1 을 보냄(TqOff state) TMID, 183, ID, PID, 4, D0, ..,D32, CHK	INT INT
142 0x8e	C	PID_SYNC_CMD2 듀얼채널용 제어기(MDxxT) 인 경우에, MOT1, MOT2 에 대한 선택이 가능	DATA : 5bytes(D0~D4) D0 : 0(MOT1 선택), 1 (MOT2 선택) D1,D2 : 마스터 제어기의 모터제어 출력 D3,D4 : 마스터 제어기의 브레이크 출력 데이터의 내용은 PID_SYNC_CMD 와 동일 MDxT 타입의 제어기를 사용하여 동기제어 할때는 PID_SYNC_TYPE(82)를 마스터 제어기에 설정하면 마스터제어기는 자신의 출력을 PID_SYNC_CMD2 의 내용으로 슬레이브 제어기에게 보냄(사용자가 직접 사용할 필요 없음) TMID, 183, ID, PID, 52, D0,,, D4, CHK	BYTE INT INT
143 0x8f	R	PID_VOLT_IN 제어기 입력전압	DATA(0.1V unit) TMID, 183, ID, 143, 2, D0, D1, CHK	INT
144 0x90	C	PID_OPEN_VEL_CMD2 오픈루프제어 명령	DATA : -1023~1023 듀얼채널용 모터드라이버에서, MOT2 에 대한 오픈루프 명령 183, TMID, ID, 144, 2, D0, D1, CHK	INT
145 0x91	R/W	PID_PHASE_OFFSET 좌우 회전시 모터 위상차 보정	DATA(-10~10deg) 정형파구동에서 좌/우 모터의 위상이 차이가 있는 경우에 이를 보정 TMID, 183, ID, 145, 2, D0, D1, CHK	
146 0x92	R/W	PID_PRESET_SPEED PRESET 위치를 지정하고 RECALL 하는 경우에 최대제어속도를 지정. 지정하지 않는 경우는 위치제어 최대속도로 실행	DATA : 4bytes D0 : 해당 프리셋 번호(1~10) D1 : Reserved D2,D3 : 리콜시 최대속도(rpm) TMID, 183, ID, PID, 3, D0, D1, D2, D3,CHK 설정속도를 읽어오려면 PID_REQ_PID_DATA2(164)를 사용	BYTE INT

149 0x95	R/W	PID_RETURN_TYPE 통신명령에 따른 return 데이터의 종류설정 1 : MONITOR 2 : ACK 3 : IO_MONITOR 4 : MAIN_DATA 5 : POSI_DATA 6 : VEL_DATA 7 : EACH_MONITOR 8 : EACH_MAIN_DATA 9 : PNT_MONITOR1 10 : PNT_MONITOR2 MDUI(로봇플랫폼의 내용) 4 : PNT_MAIN_DATA 16 : ROBOT_MONITOR 17 : ROBOT_MONITOR2 18 : ROBOT_IN	PID_REQ_PID_DATA 이외의 명령을 받는 경우에 리턴되는 데이터 타입을 결정 RET_TYPE (0~6)		BYTE 0
			RET_TYPE	리턴 데이터의 내용	
			0	리턴하지 않음	
			1	PID_MONITOR, 혹은 PID_PNT_MONITOR	
			2	PID_ACK (명령받은 PID 번호 리턴)	
			3	PID_IO_MONITOR	
			4	PID_MAIN_DATA 혹은, PID_PNT_MAIN_DATA	
			5	PID_POSI_DATA, 위치데이터	
			6	PID_VEL_DATA, 속도데이터	
			7	듀얼채널용 제어기에서 MONITOR1, 2 의 두가지 내용을 동시에 전송(2 개의 패킷 동시전달) *CAN 통신에서 유용	
			8	듀얼채널용 제어기에서 MAIN_DATA1,2 의 두가지 내용을 동시에 전송(2 개의 패킷 동시전달)	
			9	듀얼채널용 제어기에서 MONITOR1	
			10	듀얼채널용 제어기에서 MONITOR2	
	TYPE7~10 을 제외하고 2듀얼채널제어기에서는 MOT1,2 의 데이터를 동시에 리턴 PID_PNT_POSI_DATA, PID_PNT_VEL_DATA 170(0xaa):WRITE_CHK 바이트(보안) 183, TMID, ID, 149, 2, 170, RET_TYPE, CHK				
153 0x99	R/W	PID_SLOW_START 통신용 SlowStart 값 설정	제어기 내부에 장착된 Slow start 기능을 하는 가변볼륨의 역할을 통신으로 대체(0~1023) DATA(0~1023→정지상태에서 최대속도 도달시간이 약 0~15s 로 가변됨) 183, TMID, ID, 153 ,2, D0, D1, CHK		BYTE 0
154 0x9a	R/W	PID_SLOW_DOWN 통신용 SlowDown 값 설정	제어기 내부의 Slow down 볼륨기능의 대체 감속시의 최고속도에서 모터정지시간까지의 시간(0~1023 →약 0~15s) 183, TMID, ID, 154, 2, D0, D1, CHK		BYTE 0

155 0x9b	R/W	PID_TAR_VEL 제어기외부속도볼륨의 통신대체	제어기의 CTRL I/O 의 속도 볼륨값을 대체 DATA(rpm) 183, TMID, ID, 155, 2, D0, D1, CHK	BYTE 0
156 0x9c	R/W	PID_ENC_PPR 엔코더 펄스수 세팅	엔코더의 회전당 펄스 수를 입력. 이 데이터가 세팅되면엔코더신호를 사용하여 속도제어함 DATA(엔코더 CPR) 183, TMID, ID, 156, 2, D0, D1, CHK	BYTE 0
157 0x9d	R/W	PID_LOW_SPEED_LIMIT 볼륨속도입력의 최저치 설정 하기 설명 참조	최저속도에 해당하는 볼륨값을 설정(0~512) 설정된 값이상의 속도볼륨값에서 모터 기동 DATA(0~512) 183, TMID, ID, 154, 2, D0, D1, CHK	BYTE 0
158 0x9e	R/W	PID_HIGH_SPEED_LIMIT 볼륨속도입력의 최대치 설정 하기 설명 참조	최고속도에 해당하는 볼륨값 설정(512~1023) 설정된 값에서 최고속도로 구동 DATA(512~1023) 183, TMID, ID, 158, 2, D0, D1, CHK	BYTE 0
159 0x9f	R/W	PID_QUICK_SLOW_DOWN 통신용 SlowDown 값 설정	제어기 내부의 Slow down 값을 즉각적으로 적용하기 위함. 기능은 PID053 번과 같으나 내부 메모리에 Writing 은 하지 않음 감속시의 응답시간지연(0~15s→0~1023) DATA(0~1023) 183, TMID, ID, 159, 2, D0, D1, CHK	BYTE 0
160 0xa0	C	PID_PWM_OUT OUT3 단자의 출력을 지정 DC 모터제어기에 적용 BLDC 모터제어기 관계없음	DC 모터제어기로 사용하는 경우 OUT3 단자의 출력을 설정(0~1023) PWM_OUT = (D0 D1 < 8) 183, TMID, ID, 160, 2, D0, D1, CHK	BYTE 0
162 0xa2	R/W	PID_DEAD_ZONE 하기 설명 참조	DEAD_ZONE range : 0~1023 J/S 입력 또는 RC 입력에서의 불감대 설정 DATA(0~1023) 183, TMID, ID, 162, 2, D0, D1, CHK	INT
164 0xa4	R	PID_REQ_PID_DATA2 하기의 PID 내용을 CALL 하는 경우에 사용 PID_CURVE_PT PID_STEP_INPUT PID_PRESET_DATA	하기 PID 데이터의 내용을 읽는 경우내용의 해당 번호를 설정 REQ_PID : Requested PID 해당 PID 에서의 파라미터(PARAM)의 내용 PID_CURVE_PT : PT(Point) number(1,2,3,4) PID_STEP_INPUT : Step number(1~7) PID_PRESET_DATA : Preset number(1~20) 183, TMID, ID, 164, 2, REQ_PID, PARAM, CHK	BYTE BYTE

아날로그 입력 범위 조정(PID 157, 158)

아날로그 입력범위는 사용자의 필요에 의해 아래와 같이 조정됩니다.



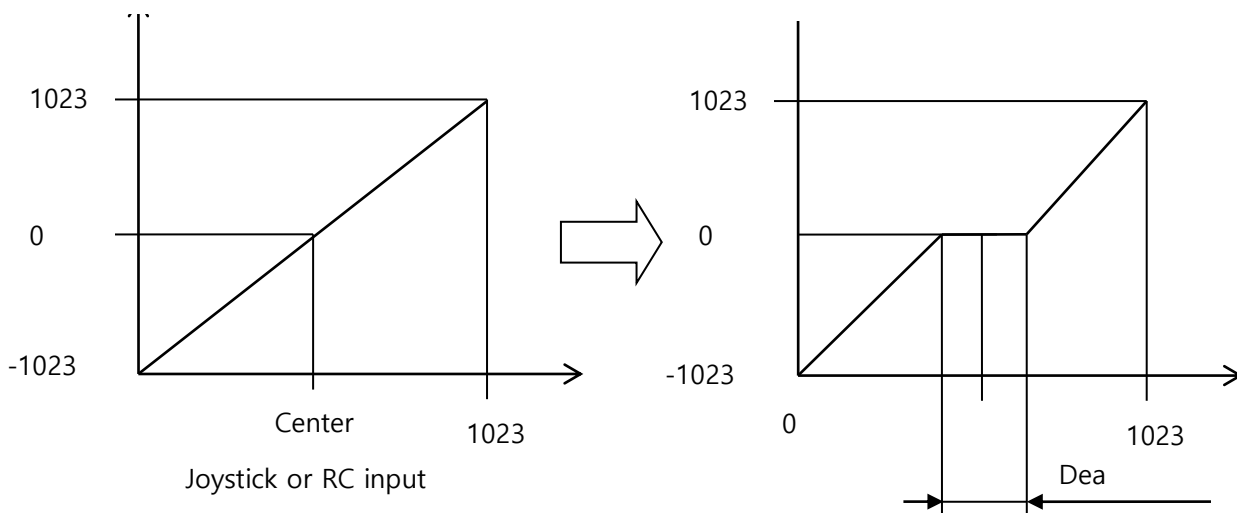
아날로그 입력범위를 정하는 방법 (통신없이 제어기의 CTRL 단자를 사용한 세팅)

1. 모든 DIP_SW 를 ON 한다. (아래방향으로 내림) : Set mode intro
2. CTRL10 번 핀에 0~2.5V 사이의 최소 속도 입력값을 입력한다. (볼륨을 사용하거나 직접전압 입력)
3. RUN/BRAKE 신호를 OFF 에서 ON 하면 최저값을 저장하고 알람 LED 를 ON 한다.
4. 다시 RUN/BRAKE 신호를 OFF 한다.
5. 상기 2 번과 유사하게 2.5V~5V 사이의 전압을 입력하여 최고값을 설정한다.
6. 3, 4 번을 반복한다. (이때 입력전압이 2.5V 이상이면 최고값으로 저장)
7. DIP SW 를 원래의 값으로 세팅한다. (종료)

DEAD_ZONE 범위 조정(PID 162)

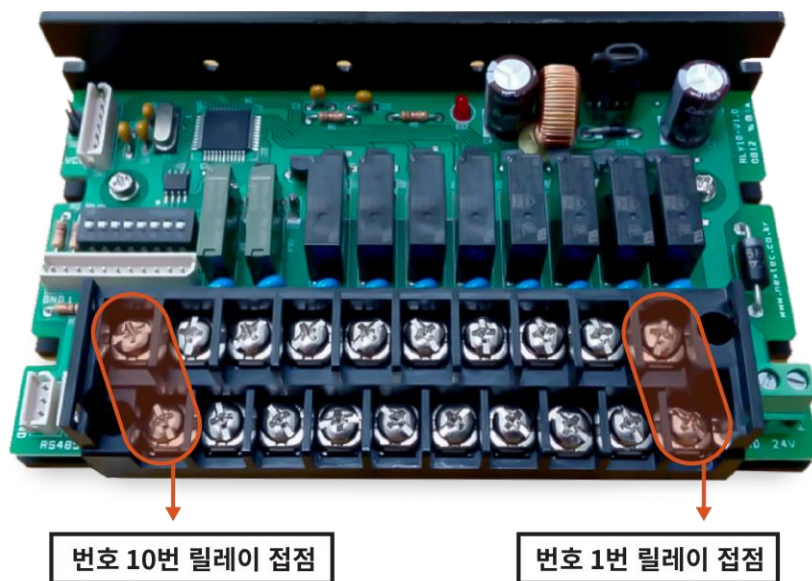
Reference input(no dead-zone)

Reference input(dead-zone applied)



Reference input by dead-zone setting(Joystic and RC input)

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
165 0xa5	C	PID_DRIVE_RELAY RLY10 제어기 통신제어	D0: BIT0~BIT7 BIT0 : 릴레이 1 의 ON/OFF(1→ON, 0→OFF). BIT7 : 릴레이 8 의 ON/OFF D1 : BIT0~BIT2 BIT0,1 : 릴레이 9,10 의 ON/OFF 183, TMID, ID, 165, 2, D0, D1, CHK	BIT
166 0xa6	R	PID_REF_RPM 기준속도	DATA : 모터의 기준속도, rpm REF_RPM 이 음수(-)인 경우 모터는 CW 방향 회전, 양수인 경우 모터는 CCW 방향 회전 (모터 축방향에서의 회전방향) TMID, 183, ID, 166, 2, D0, D1, CHK	INT
167 0xa7	R/W	PID_PV_GAIN 위치제어 비례게인	DATA : 모터 위치제어를 위한 비례게인 183, TMID, ID, 167, 2, D0, D1, CHK	INT
168 0xa8	R/W	PID_P_GAIN 속도제어 비례게인	DATA : 모터 속도제어를 위한 비례게인 183, TMID, ID, 168, 2, D0, D1, CHK	INT
169 0xa9	R/W	PID_I_GAIN 속도제어 적분게인	DATA : 모터 위치제어를 위한 적분게인 183, TMID, ID, 169, 2, D0, D1, CHK	INT
170 0xaa	R/W	PID_ENC_RAW_CPR2	모터 2 에 대한 엔코더 설정, PID056 번 참조	INT



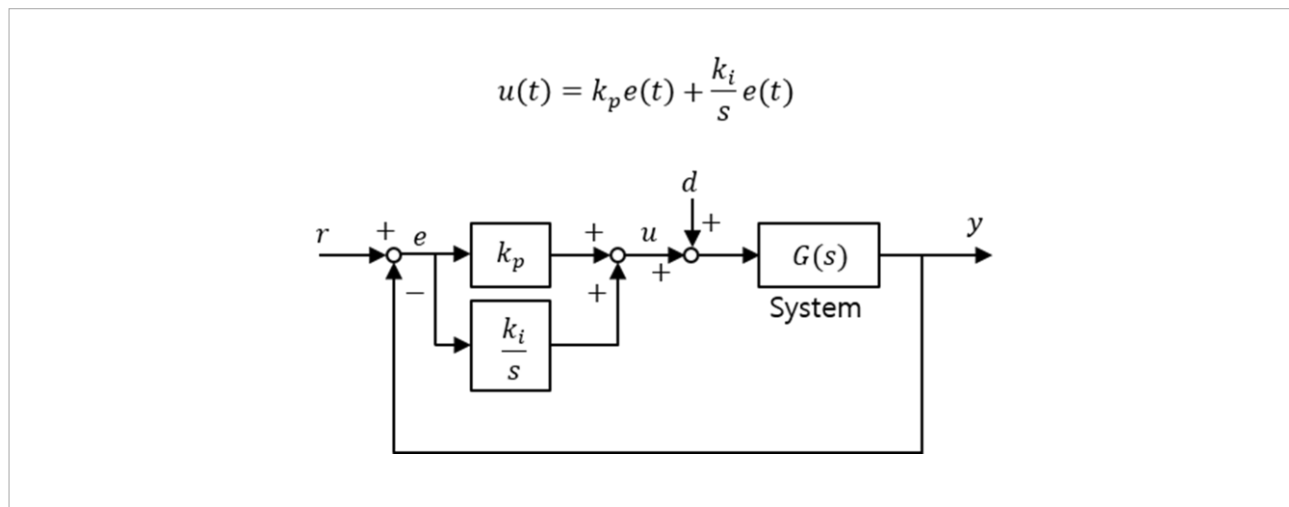
RLY10 제어기

제어알고리즘(PI 속도제어 및 P 위치제어)

속도제어는 PI(Proportional control, Integral control)로 구성되며 위치제어(리센터링)의 경우는 P 제어로 구성됨.

먼저 속도제어에 사용되는 PI 제어기의 구조는 다음과 같음

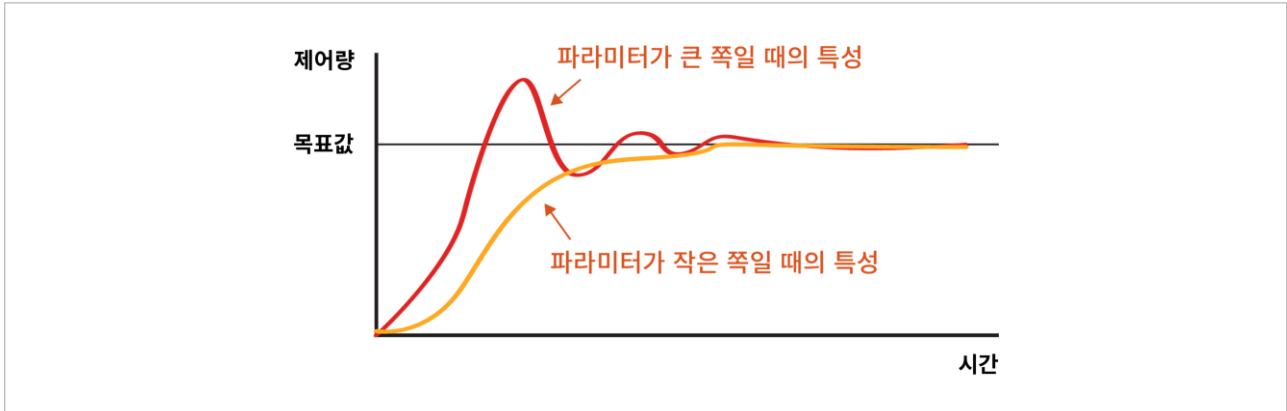
- **비례 제어**: 목표값(r)과 측정값(y)의 차이가 클수록 제어기 출력(u)을 크게 하여 오차(e)를 줄이는 원리
적분 제어: 오차를 계속 누적한 만큼 제어기 출력을 발생시켜 오차를 줄이는 원리
- **비례 제어**는 응답성을 빠르게 하지만 overshoot 가 발생할 수 있고 **적분 제어**는 정상상태 오차가 있을 때 오차들을 적분하여 제어기 출력을 발생시켜 목표값에 도달하게 함



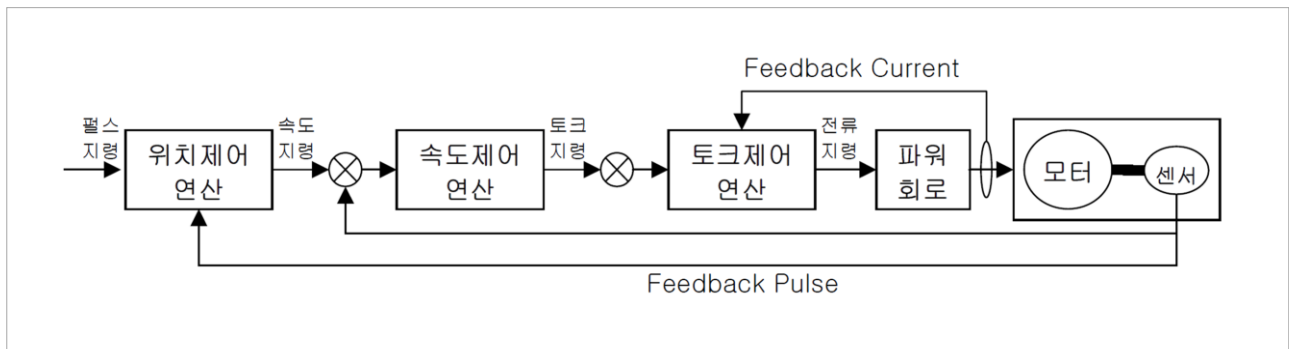
PI 제어기의 블록 선도

[튜닝방법]

- **P 게인** : 이 값이 크게 되면 제어기의 속도오차에 비례하여 즉각적으로 출력이 증가하므로 제어응답이 빠를 수는 있으나 출력의 순간증대는 제어시스템을 불안정영역으로 쉽게 이동시켜 제어현팅(진동)을 유발할 수 있음
 *이 값은 가능한 적게 사용하는 것이 좋고 이 값의 증가로 인하여 현팅이 발생하는 경우 그 값의 1/2 정도로 책정하여 사용하는 것을 추천함
- **I 게인** : 이 값은 속도오차를 0에 수렴하도록 하는 영향외에도 그 값이 커지면 속도 응답성이 빠르게 개선됨
 *이 역시 값이 커지면 시스템을 불안하게 만들 수 있으므로(현팅) 속도제어가 울렁거리거나 정지제어(0 속도)에서 진동이 있는 경우 이값을 줄여서 적용할 것
- 상기 2 가지 게인은 최대한 안정영역에서 사용하여야 하며, 불안정 영역에 도달하는 경우의 값 대비 50~70%정도로 책정하여 사용하는 것이 타당하고 이의 시험하는 경우에도 부하가 큰 경우에는 응답성이 악화되므로 가능한 최대부하에서 게인의 값을 책정하는 것이 타당함
- 최대부하에서 안정되었더라도 무부하에서 현팅할 수 있으므로 이경우에는 더욱 게인의 값을 낮추어야 함



위치제어는 위치오차에 대한 위치 P 게인을 적용하여 타겟속도를 계산하고 이를 상기의 속도제어에서 구현하는 방법으로 구현됨



상기 제어블럭도에서 위치제어는 위치게인 $P \times \text{속도편차} = \text{타겟속도(지령속도)}$ 를 만들어서 제어되므로 이 경우에도 위치게인 P 값이 너무 크게 되면 지령속도가 급격히 증가하여 전체 제어가 헛팅을 유발할 수 있음
 이의 게인값도 헛팅을 유발하는 값의 약 50%정도로 세팅하는 것이 적당하며 위치제어 이전에 먼저 속도제어 게인(PI)을 세팅하고 그 후에 위치제어게인(P)를 세팅해야 함

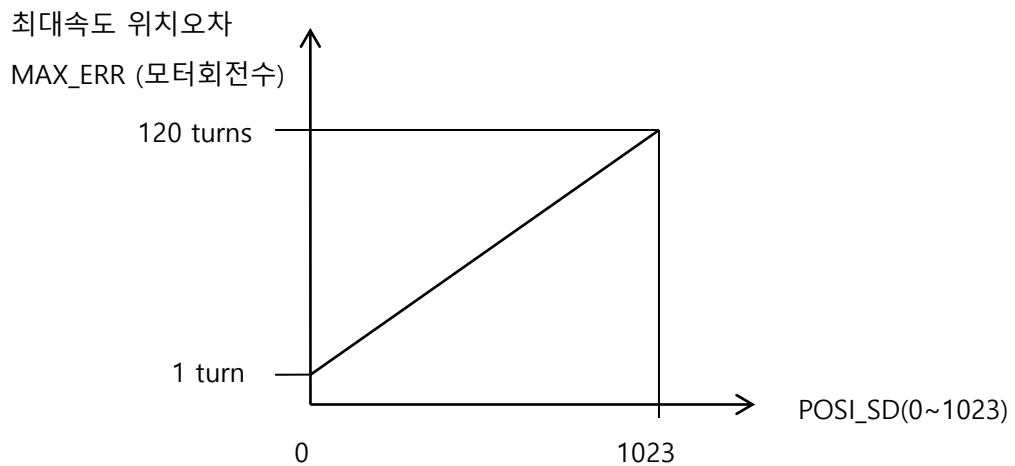
기타 PI 제어 및 튜닝에 관한 내용은 하단 자료 참조

https://ko.wikipedia.org/wiki/PID_%EC%A0%9C%EC%96%B4%EA%B8%B0

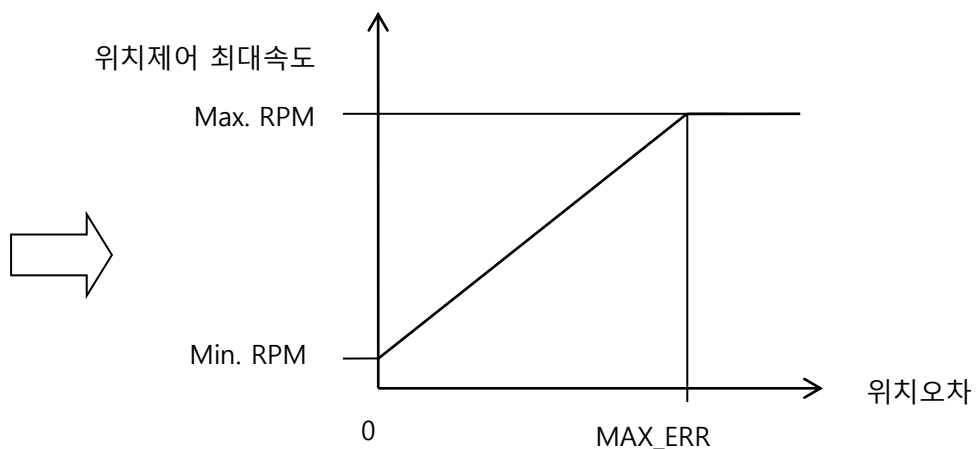
PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
171 0xab	R/W	PID_IN_POSITION 위치제어정도 결정	DATA : 위치제어 허용최소오차 Ex) IN_POSITION→10, 10 이하의 위치오차에서 제어 멈춤(위치제어에서만 적용) 위치의 단위는 모터의 극수에 따른다(극수 x3) Ex)10 극 모터는 1 회전시 30 의 위치를 이동 183, TMID, ID, 167, 2, D0, D1, CHK	INT
172 0xac	R/W	PID_LOW_POT_LIMIT POT 모드 최저값 설정	DATA : INPUT_MODE 에서 외부센서 Potentiometer 를 사용하여 위치제어를 하는 경우에 센서입력값의최저값을 설정 183, TMID, 254, 172, 2, D0, D1, CHK	INT
173 0xad	R/W	PID_HIGH_POT_LIMIT POT 모드 최고값 설정	DATA : INPUT_MODE 에서 외부센서 Potentiometer 를 사용하여 위치제어를 하는 경우에 센서입력값의최고값을 설정 183, TMID, 254, 173, 2, D0, D1, CHK	INT
174 0xae	C	PID_PNT_TQ_OFF 2 개의 모터제어용	D0: ID0(ID0 제어기 ENABLE) or 0(DISABLE) D1 : ID1(ID1 제어기 ENABLE) or 0(DISABLE) D2 : 리턴받기 원하는 데이터 타입 0 : 리턴받지 않음 1 : PID_PNT_MONITOR 리턴 2 : PID_PNT_MAIN_DATA 리턴 D0,1 의 내용이 제어기의 ID 와 동일하면 TqOff 실행(모터 FREE 상태) 그 외 영향없음 즉, ID1 과 ID2 의 2 개의 모터드라이버에 한 개의 통신패킷으로 명령을 동시에 전달할 수 있음 183, TMID, ID, 174, 3, D0, D1, D2, CHK	BIT, BIT MDT only
175 0xaf	C	PID_PNT_BRAKE 2 개의 모터제어용의 브레이크	D0: ID0(ID0 제어기 ENABLE) or 0(DISABLE) D1 : ID1(ID1 제어기 ENABLE) or 0(DISABLE) D0,1 의 내용이 제어기의 ID 와 동일하면 실행 D2 : 리턴받기 원하는 데이터 타입(상기참조) 전자브레이크실행(모터구속상태) 그외 영향없음 183, TMID, ID, 175, 3, D0, D1, D2,CHK	BIT, BIT MDT only
176 0xb0	R/W	PID_TAR_POSI_VEL 위치제어에서 최대속도 설정	DATA : 위치제어시 최대속도(rpm) 183, TMID, ID, 176, 2, D0, D1, CHK	WORD
177 0xb1	R	PID_PNT_VEL_DATA mdxxt 제어기에서 MOT1,MOT2 의 속도	DATA : 4bytes(MOT1 속도, MOT2 속도(rpm)) D0,D1 : MOT1 속도(rpm) D2,D3 : MOT2 속도(rpm) RMID, 183, ID, PID, 4, D0, ..., D3, CHK	INT INT

178 0xb2	R/W	PID_POSI_SS	위치제어의 경우 Slow/Start 값 정시부터 최대속도까지의 도달시간 (0~1023 → 0~15s), 속도관련 PID_SLOW_START 와 동일하나 위치제어의 경우에만 적용됨 183, TMID, ID, 178, 2, D0, D1, CHK	INT
179 0xb3	R/W	PID_POSI_SD	위치제어의 경우 Slow/Down 값 (0~1023 → 위치오차에 따른 최대속도의 정의는 아래의 그래프 참조) 183, TMID, ID, 179, 2, D0, D1, CHK	INT

하기의 그래프에 의하여 PID_POSI_SD 에 의하여 결정된 최대속도에서의 위치오차로부터 위치제어시의 최대속도가 오차의 감소에 비례적으로 줄어듬



PID_POSI_SD(SlowDown) 값의 변화에 따른 최대속도구현 가능한 최대오차



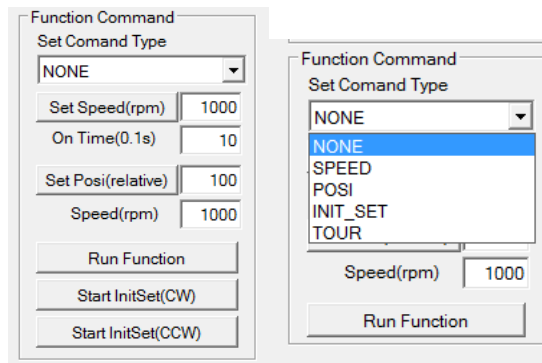
상기 최대위치오차에 따른 위치제어속도의 변화

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
180 0xb4	C/R	PID_COM_TAR_SPEED PID_START_STOP 을 사용한 제어의 경우	DATA : 타겟 속도, rpm TAR_SPEED= (D0 D1<<8) 183, TMID, ID, 180, 2, D0, D1, CHK	WORD
181 0xb5	R/W	PID_CW_MAX_RPM CW 방향의 최대회전수설정	DATA : 최대 속도, range(0~20,000rpm) 183, TMID, ID, 181, 2, D0, D1, CHK	WORD
182 0xb6	R/W	PID_CCW_MAX_RPM CW 방향의 최대회전수설정	DATA : 최대 속도, range(0~20,000rpm) MAX_SPEED= (D0 D1<<8) 183, TMID, ID, 182, 2, D0, D1, CHK	WORD
183 0xb7	R/W	PID_FUNC_CMD_TYPE FUNC_TYPE 이 세팅된 경우 제어기는 START/STOP 신호에 의하여 하기에 설정된 패턴으로 움직임 *26 페이지참조	DATA : FUNCTION 타입 D0 = FUNC_TYPE 0 : NONE, 1 : SPEED, 2 : POSITION(POS1) 3 : INIT_SET, 4 : TOUR, 7:POS2 8 : IO_RECALL, 9 : TQ_INIT_SET 10: STOP, 11:AGING, 12 : INIT_SET2 13 : CART, 14 : SPEED1, 15 : MCAR(전동대차) 상세내용은 아래 표 참조 D1 : MDT 타입 제어기에서 MOT 의 타입 MDT 타입의 제어기에서 MOT1 은 D0 으로, MOT2 는 D1 로 FUNC_TYPE 을 설정함(MOT2 채널에 다른 FUNC_TYPE 을 설정하는 경우에 사용) 상기 INIT_SET, TQ_INIT_SET, TOUR 은 PID_INIT_SET(35), PID_TQ_INIT_SET(26), PID_TOUR_START(33)를 사용하여 FUNCTION 타입과 동작을 동시에 수행할 수 있고, 아래의 PID_FUNC_CMD(184)를 사용해서도 가능함 183, TMID, ID, 183, 2, D0, D1, CHK	BYTE MDT 타입의 설정 포함(D1)

184 0xb8	C	PID_FUNC_CMD FUNCTION 타입이 설정되면 START/STOP 신호 대신 이 기능을 사용하여 제어 가능	DATA : PID_FUNC_CMD_TYPE(183)에 의해 세팅된 상태에서 동작을 위한 명령을 보냄 START/STOP 신호와 동일한 효과 이때 CTRL 커넥터의 RUN/BRAKE 신호는 ON 인 상태로 유지할 것(비상스위치 기능), 이 신호가 OFF 이면 브레이크 동작이 구현되며 FUNCTION 명령은 취소됨 D0 : 1(CCW 구동), 2(CW 구동) D1 : MDT 타입인 경우의 MOT2 에 대한신호 FUNC_TYPE 이 3,4(INIT_SET, TOUR)인 경우, 이 값이 0 이면 동작을 멈추고 1 또는 2 인 경우에는 그 동작을 달리하며 이때의 동작상황은 PID_INIT_SET(35), PID_TOUR_START(33)의 내용을 참조할 것 183, TMID, ID, TMID, 2, D0, D1, CHK	WORD
-------------	---	---	---	------

FUNCTION 타입(PID_FUNC_CMD_TYPE, #183)

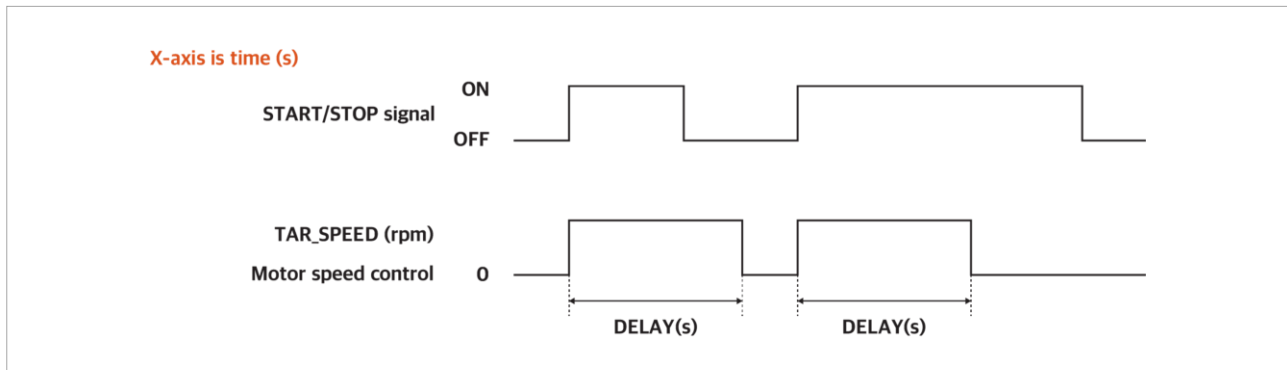
- START/STOP 신호에 의하여 반복적으로 설정된 속도 및 위치를 설정된 패턴으로 움직임
- 관련된 PID(PID_FUNC_CMD_TYPE(#183), PID_FUNC_CMD(#184), PID_FUNC_SPEED(#239), PID_FUNC_POSI(#250))
- 통신프로그램 MDAS 의 CONTROL 패널 참조



*FUNC_TYPE_SPEED, FUNC_TYPE_POSI 의 두가지 항목은 MDUI 를 사용하여 세팅 및 명령 가능(MDUI 매뉴얼 참조)

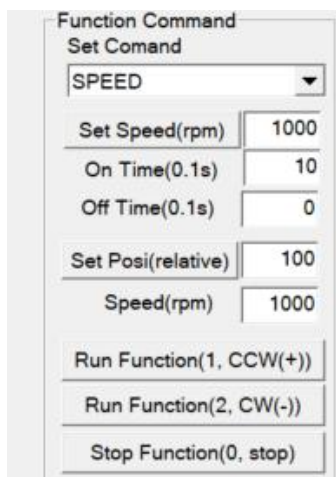
번호	Type Name	개략
0	TYPE_NONE	FUNC 기능을 사용하지 않음
1	TYPE_SPEED	설정된 속도 및 연속동작 시간에 의한 속도제어
2	TYPE_POSI	설정된 속도 및 위치를 사용하여 위치를 증가 또는 감소제어
3	TYPE_INIT_SET	명령받은 방향으로 모터의 위치 초기화, CTRL 커넥터의 INT_SPEED 입력→위치 0)
4	TYPE_TOUR	주어진 프리셋을 사용하여 위치간 설정된 멈춤시간에 의하여 연속적인 위치제어구현
5	TYPE_POSI3	설정된 제어속도 및 증분위치, 딜레이타임으로 연속적으로 위치제어를 구현
7	TYPE_POSI2	설정된 위치로의 제어 및 원위치 복귀 제어(원점과 설정지점의 위치제어)
8	TYPE_IO_RECALL	초기에 상기 TYPE_INIT_SET 의 초기화가 진행되고, 그후에 CTRL 의 입력신호(DIR, RUN/BRAKE, START/STOP)의 신호조합(1~7)에 따르는 프리셋 기능을 구현
9	TYPE_TQ_INIT_SET	타입 3 의 초기화와 다르게 물리적 스위치가 없는 경우 모터의 전류와 속도의 멈춤을 기준으로 리미트를 판별하여 초기화를 수행함 이때 출력은 오픈루프이며 이 출력의 세기는 최대출력대비 설정된 초기화속도(PID_INIT_SET_RPM, 249)에 비례한 오픈루프출력을 사용함 최기화 모터의 속도가 너무 늦거나 빠르면 상기한 PID_INIT_SET_RPM 을 사용하여 조절함
11	TYPE_AGING	DIR, START/STOP 제어입력신호를 양단의 리미트스위치로 사용하여 연속적인 에이징(Aging)동작을 수행함
12	TYPE_INIT_SET2	초기 기동시 설정된 초기화속도(-) 로 움직여 DIR 신호가 끊어지면 멈추고 그 위치를 위치 0 으로 세팅함
13	TYPE_CART	제어기하나로 전동카트 구성시의 조작조건에 맞도록 I/O 가 변경된 모드 입력제한스위치, Throttle(엄지악셀 등), 방향스위치(전/후진, 중립)로 구성
14	TYPE_SPEED2	연속적으로 구동시간과 정지시간을 가지고 움직임
15	TYPE_MCAR	좌, 우 스마트핸들(로드셀)을 가지는 힘(Force)감지 직관적으로 제어가 가능한 전동대차의 제어시스템을 만들 때 사용하는 기능

TYPE 1) TYPE_SPEED



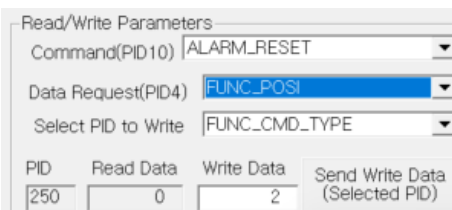
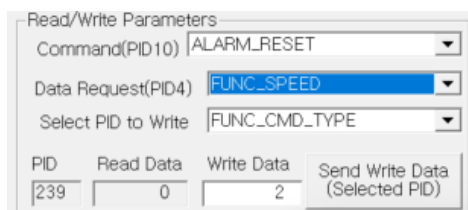
모터는 **PID_FUNC_SPEED**(target speed, and on time(delay), #239)에서 설정된 속도 및 지연시간에 따라 상기와 같은 패턴으로 CTRL 커넥터의 START/STOP 신호가 들어올 때나 통신에 의한 신호가 있을 때(PID_FUNC_CMD, #184) 마다 반복적으로 움직임

- 모터의 위치와 관계없이 설정된 동작시간에 따라서 모터의 기동이 결정 됨
- CTRL 커넥터의 RUN/BRAKE 가 ON 인 상태에서 동작이 가능함
- 여기서 설정속도 및 연속구동시간(0.1s 단위)은 PID_FUNC_SPEED(#239)의 내용으로 설정할 것(통신사양)
- 모터의 회전방향은 CTRL 커넥터의 CW/CCW 에 의하여 결정 됨
- 모터의 속도가 있는 경우에는 BUSY 신호가 출력 됨(**SPEED_OUT 포트, CTRL #4**)
- DELAY 시간후에 모터를 급격히 정지시키려면 정지조건(PID_STOP_STATUS, #24)를 BRAKE(#2)로 설정하여 사용할 것
- 상기 DELAY 설정 및 통신에 의한 동작(**Run Function(...)**) 은 MDAS 의 제어창에서 하기와 같은 메뉴를 사용하여 동작



FUNCTION TYPE 이 통신으로 설정된 후에 모터드라이버의 재 부팅시에 기억된 FUNCTION TYPE 으로 동작됨

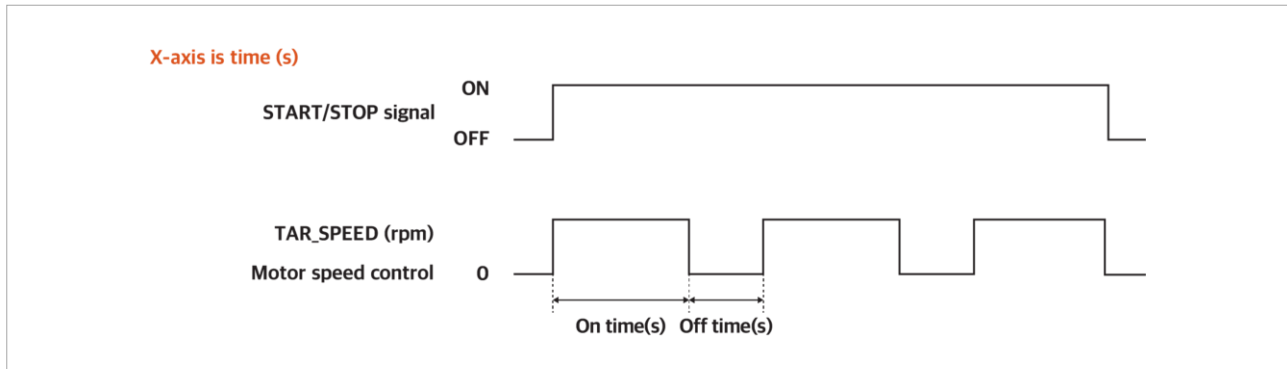
#입력된 정보를 확인하려면(DELAY 등) Data Request 항목을 참조할 것



TYPE 14) TYPE_SPEED2

모터는 **PID_FUNC_SPEED**(target speed, and on time(delay)), off time delay 에서 설정된 속도 및 지연시간에 따라서 하기와 같은 패턴으로 START/STOP 신호가 있을 때 또는 통신에 의한 신호가 있을 때 반복적으로 움직임

***TYPE_SPEED** 는 동작신호의 트리거에서 1 회씩 움직이는 것에 반하여 **TYPE_SPEED1** 는 연속적으로 움직임



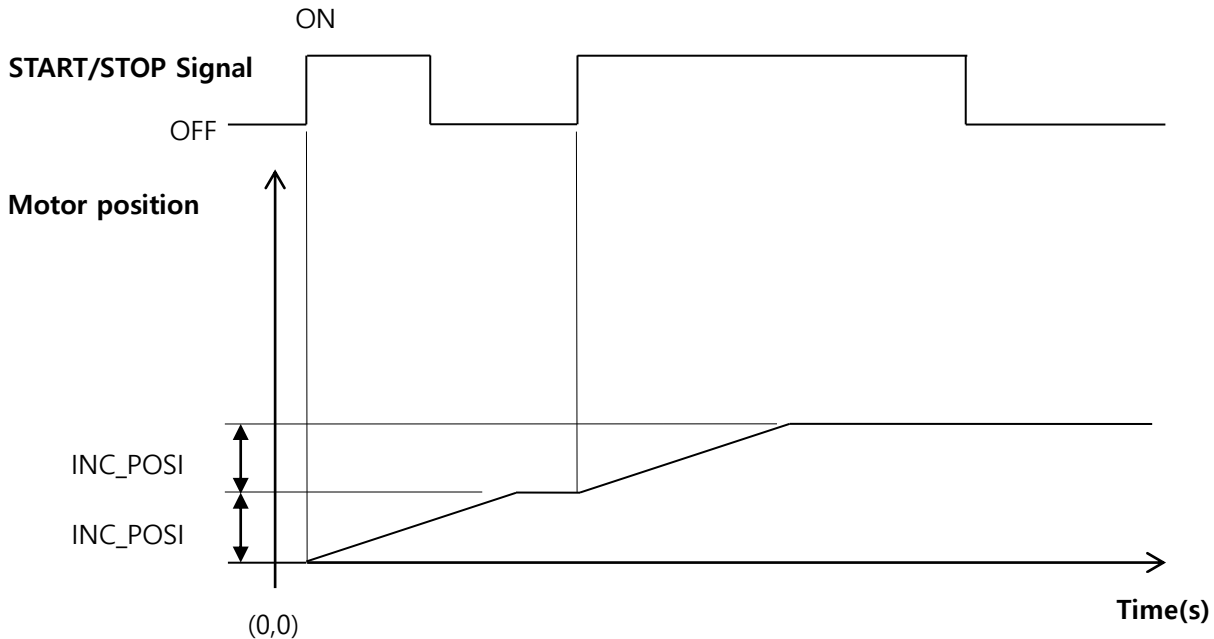
- 여기서 설정속도 및 모터구동(On time), 정지(Off time) 시간은 0.1s 단위로 입력되며 PID_FUNC_SPEED(#239)로 설정 즉, 2 초 동안의 구동 및 정지를 원하는 경우, 하기와 같이 각각 20 의 숫자를 입력 할 것
- CTRL 커넥터의 RUN/BRAKE 가 ON 인 상태에서 동작이 가능함
- 모터의 회전 방향은 CTRL 커넥터의 CW/CCW 에 의하여 결정되거나 통신명령시의 방향에 따라 결정됨
- 모터의 속도가 있는 경우(구동 중) BUSY 신호 ON(**SPEED_OUT 포트, CTRL #4**)
- TYPE_SPEED 와 동일하게 PID_FUNC_CMD(#184)에 의해 연속동작의 수행이 가능함
- 급격히 정지시키려면 정지조건(PID_STOP_STATUS, #24)를 BRAKE(#2)로 설정하여 사용할 것
- TYPE_SPEED1 에서는 정지시간을 지정하는 경우에만 정상적인 동작이 이루어짐, 하기의 명령창 내용 참조

Function Command	
Set Command	
SPEED2	
Set Speed(rpm)	1000
On Time(0.1s)	20
Off Time(0.1s)	20
Set Posi(relative)	100
Speed(rpm)	1000
Run Function(1, CCW(+))	
Run Function(2, CW(-))	
Stop Function(0, stop)	

TYPE 2) TYPE_POSI

일정한 간격으로 물건을 자르는 동작 등에 사용되며 START/STOP 의 입력이 한번씩 들어올 때마다 일정한 위치로 모터를 움직임, 단 모터의 위치는 초기 기능을 설정할 때부터 설정된 기준위치에 증분 위치를 계속적으로 더해가므로 시간에 따른 증분 위치의 변화는 발생하지 않음

즉 초기 0 의 위치에서 증분 100 으로 이동시 100 번째의 이동에서는 위치가 10,000 에 도달하게 됨



TYPE2, TYPE_POSI 에서의 START/STOP 신호에 의한 모터의 위치 변화

- RUN/BRAKE 는 ON 인 상태인 경우 동작
- PID_FUNC_POSI 에 의해 설정된 속도 및 증분위치에 따라서 START/STOP 신호가 들어올때마다 반복 구동
- 상기 FUNCTION 기능에서 CTRL 단자의 START/STOP 신호대신 PID_FUNC_CMD(#184) 사용 가능
- 모터의 회전방향은 CTRL 커넥터의 CW/CCW 에 의하여 결정되며 이때 상대이동위치는 모터의 위치를 표시하며 모터에 따른 1 회전시의 증가회수는 다음과 같음:
모터 1 회전시의 위치 = 홀센서의 극수 x 3
Ex) 8 극 모터인 경우는 모터 1 회전에 24 의 위치가 증가
- 모터의 속도가 있는 경우(구동중) BUSY 신호 ON(SPEED_OUT 포트, CTRL #4), 타겟위치에 도달하고 모터가 멈추면 OFF 출력
- START/STOP 입력 신호마다 증가되는 위치는 최초 FUNCTION 기능을 설정할 때의 모터위치로부터 계속적으로 증가하여 계산되므로 모터의 현재의 위치를 외부에서 강제로 리셋 또는 변경하는 경우에는 기능을 처음부터 다시 셋팅하여 구동할 것
- 타겟위치에 도달하기 전에 재입력되는 START/STOP 또는 통신의 명령(PID_FUNC_CMD) 등은 무시됨
- 위치제어로 동작하는 경우이므로 멈춤시에도 연속적인 0 속도 제어가 가능하도록, 즉 외력에 의하여 현재의 위치를 잘 유지할 수 있도록 PID_STOP_STATUS(#24)를 STOP_SERVO(#1)로 셋팅하여 사용할 것
- 민첩한 위치제어 동작이 필요한 경우, 가능한 엔코더 타입의 모터를 사용할 것

- 타겟속도 및 증가될 위치의 입력 및 데이터 확인은 아래의 그림의 Set Posi, Speed 항목을 참조할 것
- 입력된 정보를 확인하려면 FUNC_POSI Data Request 항목을 참조할 것

Function Command

Set Command

Set Speed(rpm) 1000

On Time(0.1s) 20

Off Time(0.1s) 20

Set Posi(relative) 100

Speed(rpm) 1000

Read/Write Parameters

Command(PID10) ALARM_RESET

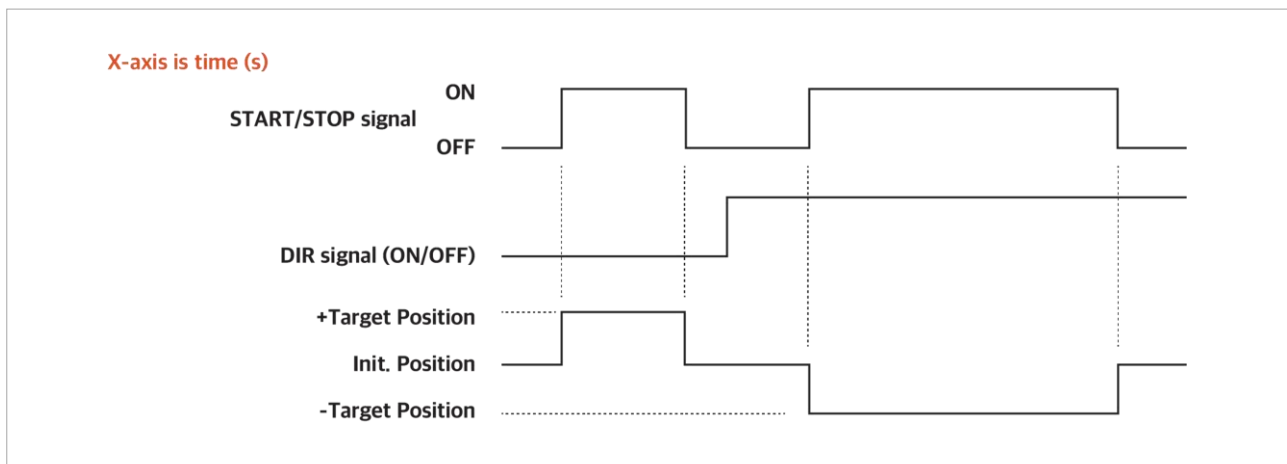
Data Request(PID4) FUNC_POSI

Select PID to Write FUNC_CMD_TYPE

PID	Read Data	Write Data	Send Write Data (Selected PID)
250	0	2	

TYPE 7) TYPE_POSI2

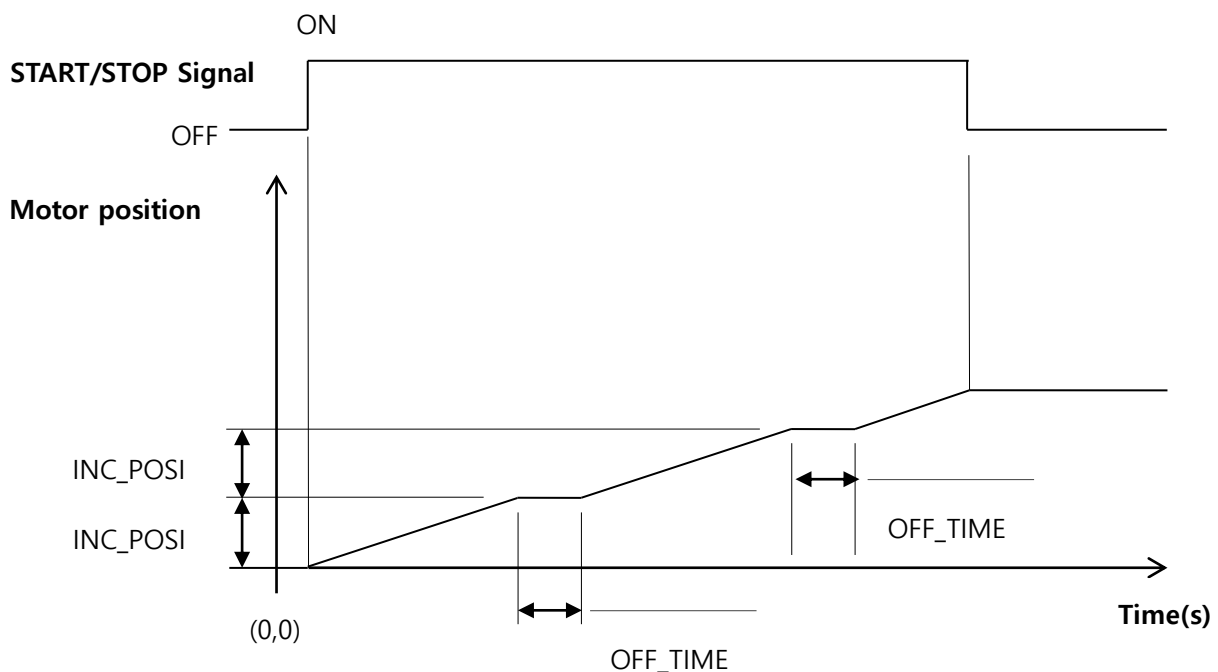
- RUN/BRAKE 는 ON 인 상태인 경우 동작
- PID_FUNC_POSI 에 의해 설정된 속도 및 증분위치에 따라서 START/STOP 신호가 들어올때(ON 일 때) 설정된 위치로 움직이고 이 같이 0(OFF)이면 원점으로 복귀함
- 위치제어의 방향은 CTRL 커넥터의 DIR 에 의하여 결정됨



TYPE 5) TYPE_POSI3

일정한 위치로 부하를 이동후 일정시간 멈추고 동일한 동작을 계속적으로 반복하는 경우에 사용, 상기 TYPE_SPEED1 에서는 일정한 시간을 이동후 일정시간 정지하는 동작인바 여기에서는 일정 증분위치로 이동후 일정시간 정지하는 동작으로 정확한 증분위치를 요구하는 시스템의 구성에 사용됨

- RUN/BRAKE 는 ON 인 상태인 경우 동작
- PID_FUNC_POSI 에 의해 설정된 속도 및 증분위치, 그리고 PID_FUNC_SPEED(#239)에서 설정된 정지(OFF_TIME) 시간에 따라서 START/STOP 신호가 들어올때(ON 일 때) 설정된 증분위치로 움직이고 OFF_TIME 동안 정지후 다시 이 위치에서 설정된 증분의 위치로 이동하여, 연속적으로 구동이 되는 동작
- 위치제어의 방향은 CTRL 커넥터의 DIR 에 의하여 결정됨



TYPE 5, TYPE_POSI3 에서의 START/STOP 신호에 의한 모터의 위치 변화

PID_FUNC_SPEED(#239)로 위치제어 OFF_TIME(0.1s 단위)를 설정하고,
PID_FUNC_POSI(#250)로 증분위치 및 위치제어시의 최대속도(max. rpm)을 설정함

TYPE 3) TYPE_INIT_SET

모터의 초기화 동작을 수행

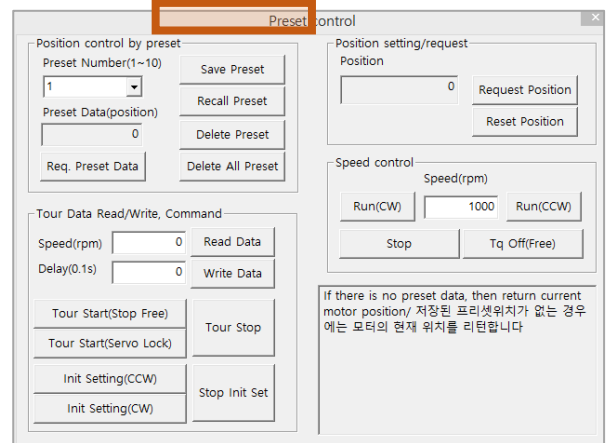
- RUN/BRAKE 가 ON 인 상태인 경우 동작
- 이때 리미트스위치로 동작되는 INT_SPEED 핀이 GND 와 연결된 경우에 내부 LOAD 볼륨에 의하여 모터가 회전할 수 있으므로 START/STOP 신호를 OFF 한 상태로 진행 할 것
- **초기화:** 모터의 동작방향에 따라서 모터를 이동하고 리미트스위치(INT_SPEED 가 LIMIT SWITCH 로 동작)신호가 끊어지면 그 위치에서 정지하고 절대위치를 0 으로 세팅
- 일정한 위치로 모터를 제어하는 경우, 즉 FUNC_POSI 와 같이 일정한 증분으로 모터를 이동하는 경우에 초기위치를 잡기위하여 사용
- PID_FUNC_CMD 의 값이 **0** 인 경우: 초기화 동작 멈춤
PID_FUNC_CMD 의 값이 **1** 인 경우: 반시계방향(양의 속도방향)으로 회전
PID_FUNC_CMD 의 값이 **2** 인 경우: 시계방향으로 회전하여 초기화 동작 수행
- 각 방향에 대하여 리미트스witch는 CTRL 커넥터의 INT_SPEED(#2)로 사용함*(GND 와 연결상태가 리미트스위치 입력이 OFF 인 상태임)

TYPE 4) TYPE_TOUR

*PID_TOUR_START(33), PID_TOUR_DATA(191), PID_PRESET_DATA(227) 참조

- PID_TOUR_DATA 에 의해 세팅된투어시, 속도 및 정지시의 지연시간에 근거하여 PID_PRESET_DATA 를 사용하여 저장된 다수의 위치로 차례대로 모터를 움직일 때 사용됨
- MDAS 를 사용하여 PRESET 위치를 지정하고 이의 위치로 순차적으로 모터를 움직이기 위하여 TOUR_START 명령을 실행하여 지령을 내리거나 또는 PID_FUNC_CMD_TYPE(183), PID_FUNC_CMD(TMID)를 사용하여 지령을 줄 수 있음
- PID_TOUR_DATA 및 PID_TOUR_START 를 사용한 내용은 하기와 같음(MDAS 를 사용한 명령)

Preset/Recall Control 버튼 항목에서 창을 띄워 실행



[용어설명]

용어	내용	기타
Preset(프리셋)	이동하기 원하는 위치를 미리 세팅하는 작업	최대 저장위치, 10
Recall(위치이동)	상기 프리셋으로 기억해 놓은 장소로 이동하는 명령	개별 프리셋 이동
Tour(투어)	상기 연속되는 프리셋 지점으로 미리 정해진 속도, 지연시간을 가지고 각각의 프리셋 지점(최대 10 개의 위치)을 이동하는 동작으로써, 본 제일 마지막 위치에 도달하면 다시 처음의 위치로 이동한다	프리셋 전체 위치를 순차적으로 이동
해당 PID	PID_PRESET_SAVE(30), PID_PRESET_RECALL(31) PID_TOUR_START(33), PID_PRESET_DATA(227, 228) PID_TOUR_DATA(191), PID_FUNC_CMD_TYPE(183) PID_FUNC_CMD(183)	FUNC 관련 PID 를 사용하기 위해서 먼저 PRESET 데이터 저장할 것

1. 먼저 TOUR 기능을 하기 위하여 **Preset Number** 콤보박스에서 1 부터 순차적으로 TOUR 동작에서 진행할 위치를 선택
2. 모터를 **Speed control** 항목의 **Run(CW),Run(CCW)** 버튼을 이용하여 원하는 위치로 이동후 **Save Preset** 버튼으로 현재의 위치를 해당하는 각각의 프리셋 번호에 저장
3. 각각의 프리셋 위치로의 이동은 해당 프리셋 번호를 선택한후 **Recall Preset** 버튼으로 동작
4. TOUR 기능을 수행하려면 상기한 동작에서원하는 프리셋위치를 세팅후 **Tour Start** 버튼으로 명령을 수행하며, 이때 각 제어위치에서 모터의 동작을 서보락(Servo Lock)동작이 되기를 원하는 경우에는 **Tour Start(Servo Lock)** 버튼을 눌러명령을 수행

TYPE 8) TYPE_IO_RECALL

1. 상기 TYPE_TOUR 참조
2. 먼저 프리셋 정보가 있어야 함(사용가능 프리셋정보는 총 7 개, 1~7)
3. CTRL 커넥터의 DIR, RUN/BRAKE, START/STOP 의 3 가지 신호의 조합에 해당하는 위치로 입력신호가 변할때마다 그에 해당하는 프리셋번호로 모터가 이동함
4. 이 기능이 세팅되면 기 세팅된 위치로 이동하기 위하여 기준점이 되는 초기점을 잡기위한 초기화를 진행함
5. 초기화의 속도는 CTRL 커넥터의 속도볼륨에 의한 속도입력의 1/3 의 속도로 진행됨.프리셋 동작은 속도입력에 의해서 진행됨
6. 이 기능의 타입이 지정되면 제어기는 바로 모터를 구동하여 상기의 TYPE_INIT_SET 기능처럼 초기화 동작을 수행함(초기화 후에 I/O 신호의 입력에 따라서 프리셋 제어가 수행됨)

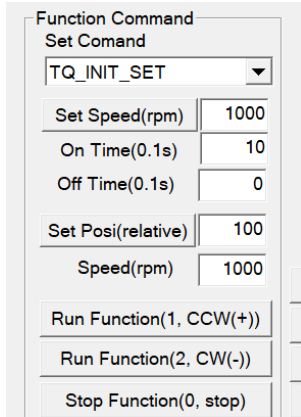
TYPE 9) TYPE_TQ_INIT_SET

RUN/BRAKE 는 ON 인 상태인 경우 동작

1. CTRL 커넥터의 DIR, START/STOP 입력을 사용하지 않고 모터의 전류와 속도를 참조하여 초기화 동작을 수행
2. 초기화 동작중의 이동은 안전상 오픈루프로 구동되며 초기 동작시의 출력은 최대출력의 약 10%로 진행함
초기화 동작 출력을 조정하려면 PID_INIT_SET_RPM(249)항목 참조할 것
3. 초기화시의 감지전류는 PID_TQ_LIMIT_SW_VAL(187)을 사용하여 세팅이 가능함, 초기값은 최대전류의 10%
4. 초기화 동작중의 전류가 최대전류의 10%를 넘거나 속도가 멈추는 현상이 감지되면 그 위치를 초기점으로 세팅함
5. 초기화 동작명령을 받을 때 변수가 1 이면 CCW(+)방향으로,변수가 2 인 경우에는 CW(-)방향으로 초기화를 진행함
*PID_TQ_INIT_SET(26)의 내용 참조

모터 전류의 감지에 의한 초기화 방법 2 가지

. PID_FUNC_CMD_TYPE(183)에서 TQ_INIT_SET 을 선택한 후 PID_FUNC_CMD(184)를 사용하여 CW, CCW 방향의 동작시작 명령을 보냄



Function Command Set Command

TQ_INIT_SET

Set Speed(rpm) 1000

On Time(0.1s) 10

Off Time(0.1s) 0

Set Posi(relative) 100

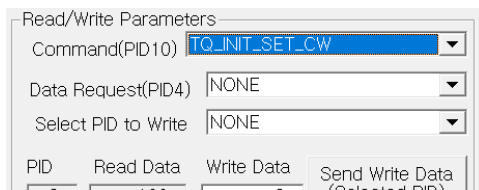
Speed(rpm) 1000

Run Function(1, CCW(+))

Run Function(2, CW(-))

Stop Function(0, stop)

. PID_COMMAND 에서 CMD_TQ_INIT_SET_CW(95), 또는 CMD_TQ_INIT_SET_CCW(96)의 명령을 보내서 초기화 진행



Read/Write Parameters

Command(PID10) TQ_INIT_SET_CW

Data Request(PID4) NONE

Select PID to Write NONE

PID Read Data Write Data Send Write Data (Selected PID)

TYPE 11) TYPE_AGING

1. CTRL 커넥터의 DIR, START/STOP 입력을 기구적 양단 리미트스위치로 사용하여 반복적으로 2 스위치 사이를 왕복 운동하면서 연속적인 동작을 수행함
2. 초기 1 회 왕복동작, 즉 양단의 리미트스위치 신호 감지전에는 세팅된 초기화 속도로 진행하며 초기화속도가 0 인 경우에는 최대속도의 20%의 속도로 진행함
3. 양단의 스위치를 감지한 후에는 볼륨(SPEED_IN, CTRL 커넥터 #10)의 입력에 의한 지정된 속도로 에이징 동작을 수행함

TYPE 12) TYPE_INIT_SET2

RUN/BRAKE 는 ON 인 상태인 경우 동작

1. 전원 투입 후, 음의 방향(모터 CW 방향)의 초기화 속도로 움직여서 DIR(리미트스위치)신호가 끊어지면 멈추고 그 위치를 0 으로 세팅함
2. 초기화 속도가 설정되지 않은 경우에는 최대속도의 20%의 속도로 초기화 함
3. 초기화가 끝나면 초기화 모드를 취소하고 I/O 또는 통신으로 정상적인 제어가 가능함
4. DIR, START/STOP 신호를 안전장치, 즉 리미트 스위치로 사용하는 경우에도 초기화 가능*PID_USE_LIMIT_SW(17) 참조

방향을 바꾸어 초기화를 하려면 PID_INV_SIGN_CMD 를 셋팅하여 속도 명령에 따른 모터의 방향을 반대로 구동되도록 셋팅하여 사용할 것

TYPE 13) TYPE_CART

- 하기의 그림처럼 1 개의 제어기가 전동카트의 주 구동원으로 사용되는 경우에 사용됨
- CTRL 커넥터의 No.9,10,11(G, Vin, 5V)의 3 단자를 쓰로틀(엄지악셀 등, 1~4.5V)에 연결하여 속도입력을 받음
- 최대속도는 PULSE_IN 커넥터(G, RC_IN, PULSE_IN, 5V)의 No.2,3 번에 스위치입력을 연결하여 다음의 3 가지 속도를 구현함 *PID_SPEED_LIMIT_BY_IO, 11 번 참조

항목	입력단자(PULSE_IN 커넥터 , #2,3)		제어기
	RC_IN	PULSE_IN	출력/속도(%)
스위치상태	OFF	OFF	70(중속)
	ON	OFF	40(저속)
	OFF	ON	100(고속)

- FUNC_CMD_TYPE 을 FUNC_CTRL 로 설정하면 상기 입력타입(PID_INPUT_TYPE, 25 번)을 INPUT_THROTTLE 로 조작방식을 DIP_CHG(DIP_SW8 번을 ON 한 상태와 동일)로 하여 전진/후진/정지의 3 가지 상태를 CTRL 커넥터의 DIR, START/STOP 의 입력으로 하기와 같이 설정함
- CTRL 커넥터의 방향설정용 DIR 신호가 CW 신호로, START/STOP 신호가 CCW 신호로 동작

항목	입력단자(CTRL 커넥터 , #6, 8)		모터의 상태
	CW(DIR)	CCW(START/STOP)	
스위치상태	OFF	OFF	멈춤
	ON	OFF	CW 회전
	OFF	ON	CCW 회전
	ON	ON	다이나믹 브레이크



제어기 1 개로 구동되는 전동카트의 예시(방향스위치, 엄지악셀 포함)

TYPE 15) TYPE_MCAR(듀얼채널용 드라이버 적용)



작업자의 조작력(밀고 당기는 힘)을 스마트핸들을 사용하여 감지하고 이를 이용하여 장비의 좌, 우에 장착된 내구성 및 성능이 우수한 BLDC 구동모터를 제어하여 작업자의 직관적인 제어가 가능한 전동대차의 핵심 플랫폼으로써 여성 및 노약자, 장애인도 쉽고 안전하게 중량물을 이송할 수 있고 작업효율의 증가 및 작업자의 피로도를 감소시켜주는 첨단 제어기능의 제품

듀얼채널드라이버와 전동대차를 구성하는 각 구성품간의 연결관계는 다음페이지의 배선정보 참조바람

MCAR 전동카트매뉴얼 Vxx.pdf



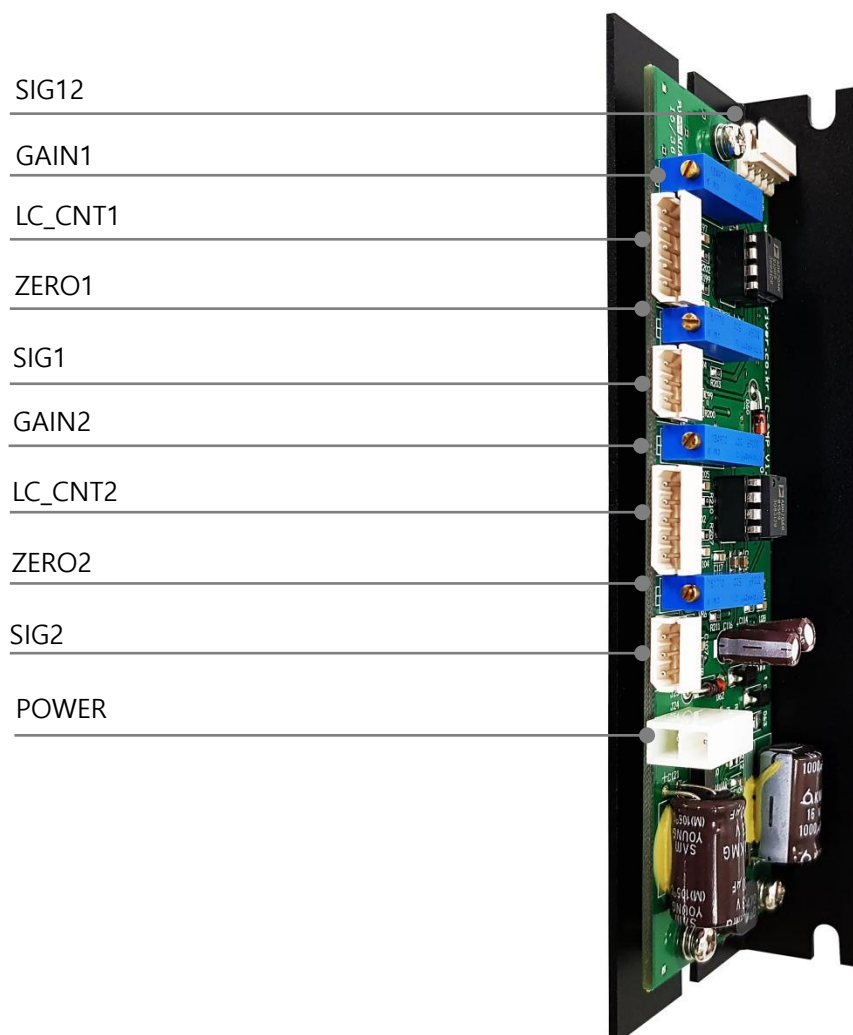
■ 모터드라이버의 배선과 부품간의 연결내용

. 로드셀 앰프에는 24 V 전원 입력 할 것(POWER)

당사 홈페이지(Accessory 항목에서) LCAMP2 참조하고 사양서 "LCAMP2-LoadcellAmplifierUserManualV10.pdf" 참조

PIN name	Function	Remark
SPEED_IN1	LC_AMP_LEFT(왼손용 로드셀 전압입력)	0~5VDC
RUN/BRK1	FRONT BUMPER 입력	DI(normal open)
START/STOP1	자동속도 스위치 입력	DI(normal open)
DIR1	REAR BUMPER	DI(normal open)
SPEED_IN2	LC_AMP_RIGHT, (오른손용 로드셀 전압입력)	0~5VDC
START/STOP2	CHARGER_IN(충전커넥터 접속여부 확인)	DI(normal open)
DIR2	비상스위치 입력(제어차단신호)	DI(normal closed)
RUN/BRK2	정속속도 설정입력	0~5VDC

■ LCAMP2(로드셀앰프)



PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
185 0xb9	R/W	PID_COM_WATCH_DELAY COM_DELAY(0.1s 단위) 동안 통신신호 없으면 모터 정지	DATA : 통신입력없는 경우 멈추는 시간(0.1s) 100→10s, 통신입력없는 경우 10 초후 정지 183, TMID, ID, 185, 2, D0, D1, CHK	WORD
187 0xbb	R/W	PID_TQ_LIMIT_SW_VAL 전류값에 의한 가상 리미트스위치의 구현	DATA : 전류검출에 의한 리미트스위치동작을 위한 전류제한치(0.1A unit) PID_TQ_LIMIT_SW(41) 참조 임계값이상의 전류가 감지되면 해당방향의 모터동작을 중지, 반대방향 제어는 가능 토크의 설정값의 최소치는 드라이버의 전류최대치의 10%이며 그 이하로는 설정할 수 없음 183, TMID, ID, 187, 2, D0, D1, CHK	WORD
188 0xbc	R	PID_PNT_POSI_DATA	DATA : 8bytes D0~D3 : MOT1 의 위치 D4~D7 : MOT2 의 위치 TMID, 183, ID, PID, 8, D0,,, D7, CHK	LONG LONG
190 0xbe	R/W	PID_MAX_OPEN_OUT	DATA : 오픈루프 출력의 최대값을 설정 최대값의 설정은 0~1023 의 범위로 설정. 10%이하의 값으로는 설정되지 않음(약 100) 최대값이 약 50%인 512 로 설정된다면 실제 사용자의 입력이 0~1023 으로 비례적으로 변하는 경우에 내부적으로 출력은 약 50%인 0~512 의 입력으로 전환됨(최대값에 비례하여 출력이 축소됨) 183, TMID, ID, 190, 2, D0, D1, CHK	WORD

2.4.3. N bytes data(PID: 191~240)

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타																				
191 0xbf	R/W	PID_TOUR_DATA Set the target speed and pause time in TOUR function	DATA : 4bytes D0, D1 : target tour speed(rpm) D2, D3 : pause time between target positions (0.1s unit, 10→1s delay) 183, TMID, ID, 191, 4, D0, D3, CHK	INT(1000) INT(10) MDT only																				
192 0xc0	C	PID_PNT_PROP_BRAKE Output range(0~1023)	DATA : 7bytes D0 : dynamic brake enable for MOT1(0, 1) D1, D2 : output for dynamic brake for MOT1 D3 : ID1(혹은 모터 2 의 ENABLE), 0(DISABLE) D4, D5 : output for dynamic brake for MOT2 모터 2 의 BRAKE_OUT = (D4 D5<8) D6: 리턴 데이터 요청 0(리턴없음), 1(PNT_MONITOR), 2(PNT_MAIN_DATA)리턴 183, TMID, ID, 192, 7, D0, D6, CHK	BYTE INT BYTE INT BYTE																				
193 0xc1	R	PID_MAIN_DATA 메인 데이터	DATA : 17bytes D0, D1 : 모터회전수(rpm) D2, D3 : 전류 (0~1023, 0.1A 단위) D4 : 제어타입(Control type.) <table border="1"><thead><tr><th>D4(Type)</th><th>내용</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>TQ_OFF(STOP)</td></tr><tr><td>1</td><td>속도제어(Speed control)</td></tr><tr><td>2</td><td>위치제어(Position control)</td></tr><tr><td>3</td><td>오픈루프출력(Open-loop control)</td></tr><tr><td>4</td><td>전류제어(Torque control)</td></tr><tr><td>5</td><td>브레이크 제어(Dynamic brake)</td></tr><tr><td>6</td><td>동기제어(Sync, Slave driver 에 해당)</td></tr><tr><td>7</td><td>TQ_OFF(free), TYPE 0 과 같음</td></tr><tr><td>9</td><td>MOT1, MOT2 의 동기제어 듀얼채널 드라이버용(MOT1 은 속도제어로, MOT2 는 MOT1 과 동일한 출력을 사용)</td></tr></tbody></table> D5, D6 : 기준속도(rpm) D7, D8 : 제어출력 D9 : 제어기 상태표시(하기의 상태관련 참조) D10~D13 : 모터위치 값	D4(Type)	내용	0	TQ_OFF(STOP)	1	속도제어(Speed control)	2	위치제어(Position control)	3	오픈루프출력(Open-loop control)	4	전류제어(Torque control)	5	브레이크 제어(Dynamic brake)	6	동기제어(Sync, Slave driver 에 해당)	7	TQ_OFF(free), TYPE 0 과 같음	9	MOT1, MOT2 의 동기제어 듀얼채널 드라이버용(MOT1 은 속도제어로, MOT2 는 MOT1 과 동일한 출력을 사용)	INT INT BYTE INT (모터접속확인) LONG BYTE BYTE BYTE
D4(Type)	내용																							
0	TQ_OFF(STOP)																							
1	속도제어(Speed control)																							
2	위치제어(Position control)																							
3	오픈루프출력(Open-loop control)																							
4	전류제어(Torque control)																							
5	브레이크 제어(Dynamic brake)																							
6	동기제어(Sync, Slave driver 에 해당)																							
7	TQ_OFF(free), TYPE 0 과 같음																							
9	MOT1, MOT2 의 동기제어 듀얼채널 드라이버용(MOT1 은 속도제어로, MOT2 는 MOT1 과 동일한 출력을 사용)																							

			D14 : 브레이크 출력, 0~255 D15 : 온도(0~100deg) D16 : 상태 2(하기의 상태 2 내용 참조) 온도센서 미 장착 제어기에서는 값이 0 이됨 TMID, 183, ID, 193, 17, D0, ..., D15, D16, CHK																	
194 0xc2	R	PID_IO_MONITOR 제어기 194, 입력	DATA : 17bytes D0, D1 : 모터회전수(단위 rpm) Speed(rpm) = (D0 ((int)D1 < <8))x10 D2, D3 : 전류 (0~1023, 0.1A 단위) D4 : 제어기 상태표시(PID_CTRL_STATUS, 34) D5 : 제어기입력신호(CTRL 및 ENC 커넥터) <table><tr><td>D5</td><td>내용</td></tr><tr><td>BIT0</td><td>INT_SPEED</td></tr><tr><td>BIT1</td><td>ALARM_RESET</td></tr><tr><td>BIT2</td><td>DIR</td></tr><tr><td>BIT3</td><td>RUN/BRAKE</td></tr><tr><td>BIT4</td><td>START/STOP</td></tr><tr><td>BIT5</td><td>ENC_B</td></tr><tr><td>BIT6</td><td>ENC_A</td></tr></table> H/W 입력단에서의 신호를 출력함, 즉 PID_START_INV_SIGN(36), RUN_INV_SIGN(37), DIR_INV_SIGN(58)에 의하여 입력신호를 반전시키는 경우에도 관계없이 H/W 입력단에서의 신호를 출력 (반전신호 셋팅과는 관계없이 원래의 입력신호를 출력함) D6, D7 : 외부속도입력용 가변볼륨의 값(0~1023) D8 : 8PIN 딥스위치 입력(0~255) D9 : BLDC 모터인 경우 홀센서 입력 D10 : 제어 상태 2(STATUS2) BIT0 : REGEN_BRAKE_REGIST_OVER_TEMP BIT1 : ENC_FAIL(엔코더 신호 실패) .. 기타 내용은 PID_CTRL_STATUS(39) 참조 할 것 D11 : Reserved D12, D13 : 입력전압(0.1V 단위, 240→24.0V) Volln(volt) = (D03 ((int)D04<<8))x10 D14 : Slow/Start 볼륨입력(0~100) D15 : Slow/Down 볼륨입력(0~100) D16 : Load 볼륨입력(0~100) TMID, 183, ID, 194, 17, D0, ..., D16, CHK	D5	내용	BIT0	INT_SPEED	BIT1	ALARM_RESET	BIT2	DIR	BIT3	RUN/BRAKE	BIT4	START/STOP	BIT5	ENC_B	BIT6	ENC_A	30,000rpm 이상으로 구동하는 경우 15 주로 사용
D5	내용																			
BIT0	INT_SPEED																			
BIT1	ALARM_RESET																			
BIT2	DIR																			
BIT3	RUN/BRAKE																			
BIT4	START/STOP																			
BIT5	ENC_B																			
BIT6	ENC_A																			
195 0xc3	W/R	PID_TAR_POSI	PID_START_STOP 명령으로 제어하는 경우 미리 지정할 타겟의 위치 TMID, 183, ID, 195, 4, D0, D1, D2, D3, CHK																	

196 0xc4	R	PID_MONITOR 모니터 데이터	DATA : 12 bytes 혹은 11 bytes 기종에 따라 D02 데이터 없는 경우 있음. D0, D1 : 모터 회전수(rpm) D2, D3 : 전류 값(0~1023, 0.1A/bit) D4, D5 : 제어기 출력(Output) D6 : 모터 상태 BIT(상태표시 BIT 데이터 참조) D7~D10 : 모터위치 값 D11 : DI 입력(PID_DI, 48 참조) <table><tr><td>D11</td><td>내용</td></tr><tr><td>BIT0</td><td>INT_SPEED</td></tr><tr><td>BIT1</td><td>ALARM_RESET</td></tr><tr><td>BIT2</td><td>DIR</td></tr><tr><td>BIT3</td><td>RUN/BRAKE</td></tr><tr><td>BIT4</td><td>START/STOP</td></tr><tr><td>BIT5</td><td>ENC_B</td></tr><tr><td>BIT6</td><td>ENC_A</td></tr></table> TMID, 183, ID, 196, 12, D0,..., D10, D11, CHK	D11	내용	BIT0	INT_SPEED	BIT1	ALARM_RESET	BIT2	DIR	BIT3	RUN/BRAKE	BIT4	START/STOP	BIT5	ENC_B	BIT6	ENC_A	INT INT INT BIT LONG BIT
D11	내용																			
BIT0	INT_SPEED																			
BIT1	ALARM_RESET																			
BIT2	DIR																			
BIT3	RUN/BRAKE																			
BIT4	START/STOP																			
BIT5	ENC_B																			
BIT6	ENC_A																			
197 0xc5	R	PID_POSI_DATA 모터 위치	DATA : 4 bytes (MDxT 드라이버에서는 8 bytes) D0~D3 : 모터의 위치(홀 카운팅 단위, TMID, 183, ID, 197, 4, D0, D1, D2, D3, CHK D4~D7 : (MDxT 듀얼채널 제어기에서 MOT2 의 위치) TMID, 183, ID, 197, 8, D0, D1. D6, D7, CHK	LONG																
199 0xc7	C/R	PID_INC_TAR_POSI	통신으로 위치제어를 하는 경우에 (PID_START_STOP) 로 명령을 보내는 경우에 미리 지정할 상대위치 (설정위치 = 현위치 + INC_TAR_POSI) TMID, 183, ID, 199, 4, D0, D1, D2, D3, CHK	LONG																
200 0xc8	R	PID_MAIN_DATA2 MOT2 의 MAIN_DATA	모터 2 개 구동용 제어기에서 MOT2 의 MAIN_DATA(PID 193 과 내용 동일)	PNT50 MDT only																
201 0xc9	R	PID_MONITOR2 MOT2 의 MONITOR	모터 2 개 구동용 제어기에서 MOT2 의 MONITOR(PID 196 와 내용 동일)	PNT50 MDT only																
202 0xca	R	PID_IO_MONITOR2 MOT2 의 IO_MONITOR	모터 2 개 구동용 제어기(MDxT TYPE)에서 MOT2 의 IO_MONITOR(PID 194 와 내용 동일)	PNT50 MDT only																
203 0xcb	R/W	PID_GAIN	DATA : 6 bytes D0, D1 : 위치제어 비례게인(POS_P) D2, D3 : 속도제어 비례게인 D4,6 : 적분게인 TMID, 183, ID, 203, 6, D0, .D4, D5, CHK	INT																

204 0xcc	R	PID_POSI_VEL_DATA	DATA : 7 bytes D0 : 모터상태(아래 상태표시 BIT 참조) D1, D2 : 속도(rpm, interger) D3~D6 : 위치(long) TMID, 183, ID, 204, 7, D0, .D5, D6, CHK	INT LONG
205 0xcd	R	PID_TYPE, 제어기 타입	DATA : 20bytes 이내(Character 값으로 전송됨)	BYTE

- PID_PNT...로 지정된 항목은 ID(PNT50, MD400T)제어기를 제외한 경우에는 각각의 모터에 해당하는 ID 를
 ENABLE 항목에 넣어서 구동
 또한 제일 마지막 데이터(리턴데이터 요청의 종류지정)는 PID_MONITOR 를 요청할 제어기의 ID 이고 요청하지 않은
 경우에는 0 을 기입

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타														
206 0xce	C	PID_PNT_POSI_VEL_CMD 모터 2 개 구동용 제어기의 위치제어명령	DATA : 15bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1~D4 : ID0 제어기의 기준위치 D5, D6 : ID0 제어기의 위치제어시 최대속도 D7 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D8~D11 : ID1 제어기에 해당하는 기준위치 D12, D13 : ID1 제어기의 위치제어시 최대속도 D14: 리턴데이터 요청 0(리턴없음), 1(PID_PNT_MONITOR), 2(PID_PNT_MAIN_DATA), 5(PID_PNT_VEL_DATA), 6(PID_PNT_POSI_DATA), 리턴함 183, TMID, ID, 206, 15, D0, D1, .., D14, CHK	BYTE LONG BYTE LONG MDT only														
207 0xcf	C	PID_PNT_VEL_CMD 모터 2 개 구동용 제어기의 속도제어명령	DATA : 7bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1, D2 : ID0 제어기의 기준속도(rpm) D3 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D4, D5 : ID1 제어기의 기준속도(rpm) D6 : 리턴(return) 데이터 요청 <table><tr><td>D6</td><td>내용</td></tr><tr><td>0</td><td>리턴없음</td></tr><tr><td>1</td><td>PID_PNT_MONITOR 를 리턴</td></tr><tr><td>2</td><td>PID_PNT_MAIN_DATA</td></tr><tr><td>3</td><td>PID_PNT_IO_MONITOR</td></tr><tr><td>5</td><td>PID_PNT_VEL_DATA</td></tr><tr><td>6</td><td>PID_PNT_POSI_DATA</td></tr></table> 듀얼채널용 제어기인 경우에는 D0, D3 의 값이 0 이 아닌 경우에 동작되며, 1 채널용 제어기인 경우에는 D0 혹은 D3 의 값이 자기의 ID 와 동일한 경우에 동작함 ID0, ID1 를 가지는 각각의 1 채널용 제어기를 구동하는 경우에는 ID 를 ID_ALL(0xfe)로 보내면 ID0 의 제어기는 ID0 에 해당하는 속도를 ID1 의 제어기는 ID1 에 해당하는 기준속도를 인식하여 동시에 구동됨 183, TMID, ID, 207, 7, D0, D1, .., D6, CHK	D6	내용	0	리턴없음	1	PID_PNT_MONITOR 를 리턴	2	PID_PNT_MAIN_DATA	3	PID_PNT_IO_MONITOR	5	PID_PNT_VEL_DATA	6	PID_PNT_POSI_DATA	BYTE INT BYTE INT MDT only
D6	내용																	
0	리턴없음																	
1	PID_PNT_MONITOR 를 리턴																	
2	PID_PNT_MAIN_DATA																	
3	PID_PNT_IO_MONITOR																	
5	PID_PNT_VEL_DATA																	
6	PID_PNT_POSI_DATA																	

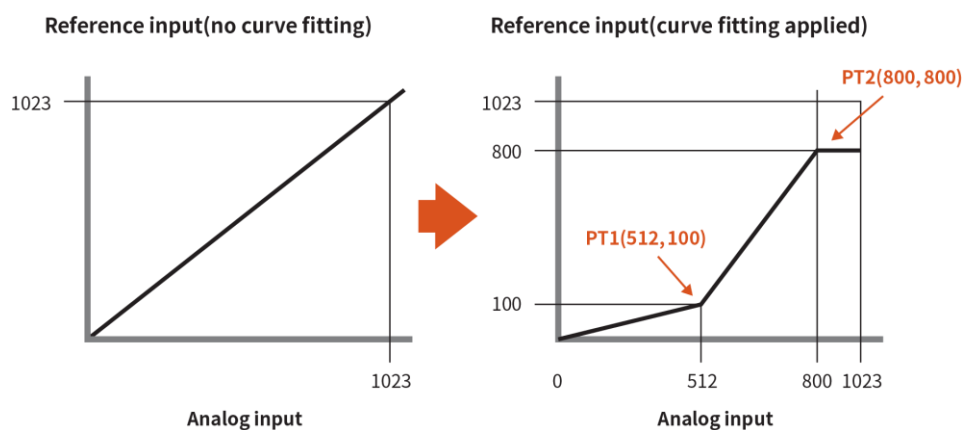
PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
208 0xd0	C	PID_PNT_OPEN_VEL_CMD 모터 2 개 구동용 제어기의 오픈루트 제어명령	DATA : 7bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1, D2 : ID0 제어기의 제어출력(-1023~1023) D3 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D4, D5 : ID1 제어기의 제어출력(-1023~1023) D6 : 리턴데이터 요청(상기 내용과 동일) 183, TMID, ID, 208, 7, D0, D1, ..., D6, CHK	BYTE INT BYTE INT MDT only
209 0xd1	C	PID_PNT_TQ_CMD 모터 2 개 구동용 제어기의 토크제어	DATA : 7bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1, D2 : ID0 제어기의 토크기준입력(-1023~1023) D3 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D4, D5 : ID1 제어기의 토크기준입력(-1023~1023) D6 : 리턴데이터 요청(상기 내용과 동일) 183, TMID, ID, 209, 7, D0, D1, ..., D6, CHK	BYTE INT BYTE INT MDT only
210 0xd2	R	PID_PNT_MAIN_DATA	DATA : 18 bytes D0, D1 : 모터 1 회전속도(rpm) D2, D3 : 모터 1 의 전류 값(0~1023, 0.1A 단위) D4 : 모터 1 의 상태 BIT D5~D8 : 모터 1 의 위치 D9,D10 : 모터 2 회전속도(rpm) D11, D12 : 모터 2 의 전류 값(0~1023, 0.1A 단위) D13 : 모터 2 의 상태 BIT D14~D17 : 모터 2 의 위치 TMID, 183, ID, 210, 18, D0,..., D17, CHK	INT INT BIT LONG MDT only
211 0xd3	R/W	PID_MAX_LOAD 최대전류 설정 값	DATA : 2bytes D0, D1: 모터의 설정 최대전류값 (0.1A 단위로 입력, 125→125A) 이 값은 과부하 알람을 띄우는 기준값과는 관계없음 183, TMID, ID, 211, 2, D0, D1, CHK	INT
212 0xd4	C	PID_VEL_CMD_WITH_SD Slow/Down 파라미터변경과 속도명령 동시 수행	DATA : 5bytes D0, D1: 모터의 기준속도(rpm) D2 : 리턴데이터 요청(상기내용 참조) D3, D4 : Slow/Down 파라미터(1~1000) 이값이 0 일 경우에는 SD 값의 적용을 하지 않고 모터의 속도제어만 영향을 미침 183, TMID, ID, 212, 4, D0, ..., D4, CHK	INT BYTE INT

213 0xd5	C	PID_PNT_OPEN_VEL_CMD_ WITH_SD 2ch 제어기용에서 Slow/Down 파라미터 변경과 동시에 오픈루프속도 명령수행	DATA : 9bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1, D2 : ID0 제어기의 기준출력(-1023~1023) D3 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D4, D5 : ID1 제어기의 기준출력(-1023~1023) D6: 리턴데이터 요청(상기 내용 참조) D7, D8: Slow/Down 파라미터(0~1000) 183, TMID, ID, 213, 9, D0, D1, ..., D8, CHK	BYTE INT BYTE INT BYTE INT MDT only
214 0xd6	C	PID_PNT_VEL_CMD_ WITH_SD 2ch 제어기용에서 Slow/Down 파라미터 변경과 동시에속도명령수행	DATA : 9bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1, D2 : ID0 제어기의 기준속도(rpm) D3 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D4, D5 : ID1 제어기의 기준속도(rpm) D6 : 리턴데이터 요청(상기내용 참조) D7, D8 : Slow/Down 파라미터(0~1000) 183, TMID, ID, 214, 9, D0, D1, ..., D8, CHK	BYTE INT BYTE INT BYTE INT MDT only
215 0xd7	C	PID_PNT_INC_POSI_CMD 2 개의 제어기 또는 모터 2 개구동용 제어기에 보내는 상대위치명령	DATA : 11bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1~D4 : ID0 제어기의 상대위치 D5 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D6~D9 : ID1 제어기의 상대위치 D10 : 리턴데이터 요청(상기 내용 참조) 183, TMID, ID, 215, 9, D0, D1, ..., D10, CHK	BYTE LONG BYTE LONG MDT only

216 0xd8	R	PID_PNT_MONITOR	DATA : 14Bytes 혹은 16bytes D0,D1 : 모터 1 의 속도(rpm) D2:모터 1 의 상태변수 D3~D6 : 모터 1 의 위치 D7,D8 : 모터 2 의 속도(rpm) D9 :모터 2 의 상태변수 D10~D13 : 모터 2 의 위치 183, TMID, ID, 216, 14, D0, D1, ..., D13, CHK	INT BYTE LONG INT BYTE LONG																
			DATA 가 16bytes 인 경우에는 각 모터에 해당하는 IO 데이터가 추가됨 D14 : MOT1 IO(bits) D15 : MOT2 IO																	
			<table><tr><td>BIT</td><td>내용</td></tr><tr><td>BIT0</td><td>INT_SPEED</td></tr><tr><td>BIT1</td><td>ALARM_RESET</td></tr><tr><td>BIT2</td><td>DIR</td></tr><tr><td>BIT3</td><td>RUN/BRAKE</td></tr><tr><td>BIT4</td><td>START/STOP</td></tr><tr><td>BIT5</td><td>ENC_B</td></tr><tr><td>BIT6</td><td>ENC_A</td></tr></table>		BIT	내용	BIT0	INT_SPEED	BIT1	ALARM_RESET	BIT2	DIR	BIT3	RUN/BRAKE	BIT4	START/STOP	BIT5	ENC_B	BIT6	ENC_A
			BIT		내용															
			BIT0		INT_SPEED															
			BIT1		ALARM_RESET															
			BIT2		DIR															
			BIT3		RUN/BRAKE															
			BIT4		START/STOP															
			BIT5		ENC_B															
BIT6	ENC_A																			
183, TMID, ID, 216, 16, D0, D1, ..., D15, CHK																				

217 0xd9	C	PID_POSI_SET 위치세팅 (사용자 위치설정)	DATA : 4bytes D0~D3 : 설정할 모터의 위치 제어기의 모터 위치값 변경 183, TMID, ID, 217, 4, D0, D1, D2, D3, CHK	LONG
218 0xda	C	PID_POSI_SET2 모터 2 의 위치세팅 (사용자 위치설정)	DATA : 4bytes D0~D3 : 세팅할 모터의 위치 183, TMID, ID, 218, 4, D0, D1, D2, D3, CHK	LONG MDT only
219 0xdb	C	PID_POSI_VEL_CMD 위치제어명령	DATA : 6bytes D0~D3 : 기준위치 D4, D5 : 최대기준속도(rpm) 최대제어 RPM 이 0 인 경우에 제어기는 위치제어 시 최대속도는 최대 RPM 의 1/2 임 183, TMID, ID, 219, 6, D0, ..., D5, CHK	LONG INT
220 0xdc	C	PID_INC_POSI_VEL_CMD 위치제어명령	DATA : 6bytes D0~D3 : 기준위치(상대위치) D4, D5 : 최대기준속도(rpm) 모터의 현위치가 1000 이고 기준위치가 100 이라면 제어기는 1100 의 위치로 제어 183, TMID, ID, 220, 6, D0, ..., D5, CHK	LONG INT
221 0xdd	R/W	PID_MAX_RPM 최고속도 설정(제한)값	DATA : 2bytes D0, D1 : 모터의 설정 최대 회전수(rpm) TMID, 183, ID, 221, 2, D0, D1, CHK	
222 0xde	R/W	PID_SPEED_LIMIT	DATA : 4bytes, range(0~1023) D0, D1: 최저볼륨입력 설정치(<512) D2, D3: 최고볼륨입력 설정치(>512) PID_LOW_SPEED_LIMIT(157), PID_HIGH_SPEED_LIMIT(158) 참조 TMID, 183, ID, 222, 4, D0, D1, D2, D3 CHK	INT INT
223 0xdf	R/W	PID_MIN_RPM 최저속도 설정(제한)값	DATA : 2bytes D0, D1: 모터의 설정 최저 회전수(rpm) 이 이하의 값에 해당하는 명령은 0 으로 처리 TMID, 183, ID, 223, 2, D0, D1, CHK	
224 0xe0	C	PID_INC_POSI_VEL_CMD2 듀얼모터 드라이버에서 모터 2 에 대한 위치제어명령	DATA : 6bytes D0~D3 : 기준위치(상대위치) D4, D5 : 최대기준속도(rpm) 모터의 현위치가 1000 이고 기준위치가 100 이라면 제어기는 1100 의 위치로 제어 183, TMID, ID, 224, 6, D0, ..., D5, CHK	LONG INT

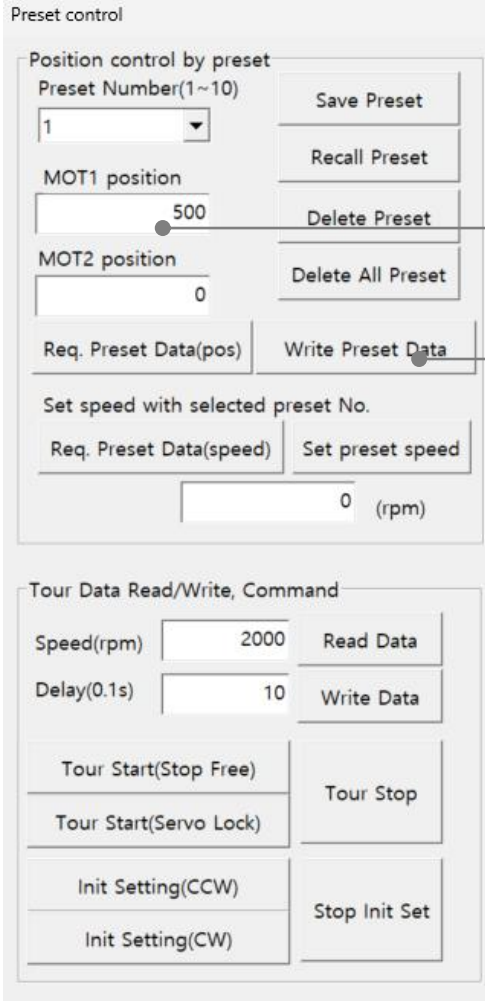
225 0xe1	R/W	PID_STEP_INPUT 스텝속도의 설정	DATA : 3 bytes 7 단계의 계단입력을 설정. D0 : 스텝번호(1~7) D1, D2 : 속도(rpm) CTRL(DI)입력에 의한 스텝입력의 7 단계 지정 BIT0 : CTRL, Pin no. 2, INT_SPEED BIT1 : CTRL, Pin no. 7, RUN/BRAKE BIT2 : CTRL, Pin no.8, START/STOP Speed step(1~7, step 0 is zero velocity, stop) SpeedStepNumber = BIT0 + (BIT1x2) + (BIT2x4) 183, TMID, ID, 225, 4, D0, D1, D2, CHK	BYTE INT										
226 0xe2	R/W	PID_CURVE_PT Set the curve fitting points MDT 타입의 제어기만 적용 PID_REQ_PID_DATA2 로 데이터 요청바람	DATA : 5 bytes D0 : 커브피팅 point 의 번호(1~4) <table border="1"><tr><td>D0</td><td>내용</td></tr><tr><td>1</td><td>Positive axis point(PT1)</td></tr><tr><td>2</td><td>Positive axis point(PT2)</td></tr><tr><td>3</td><td>Negative axis point(PT3)</td></tr><tr><td>4</td><td>Negative axis point(PT4)</td></tr></table> D1,D2 : point x(0~1023) 항상 양수일 것 D3,D4 : point y(0~1023), 항상 양수일 것 183, TMID, ID, 226, 5, D0, D1, D2, D3, D4, CHK	D0	내용	1	Positive axis point(PT1)	2	Positive axis point(PT2)	3	Negative axis point(PT3)	4	Negative axis point(PT4)	BYTE INT INT MDT only
D0	내용													
1	Positive axis point(PT1)													
2	Positive axis point(PT2)													
3	Negative axis point(PT3)													
4	Negative axis point(PT4)													



Reference input vs. input voltage by curve fitting (PT3, 4 are negative values)

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
227 0xe3	R/W	PID_PRESET_DATA PID_REQ_PID_DATA2 로 요청할 것(프리셋번호지정)	DATA : 5 bytes 또는 9bytes 프리셋 번호에 저장된 위치를 모니터 또는 프리셋의 위치데이터를 사용자 지정 데이터로 저장(Write) D0 : 프리셋 번호(1~10) D1~D4 : 위치정보(1ch 모터드라이버) D5~D8 : 듀얼채널드라이버인 경우 MOT2 의 위치 이 값을 쓰는 경우에는 설정 DATA(D1~D4) 또는 D1~D8 로 프리셋번호 D0 의 위치 메모리에 저장함 1ch 모터드라이버 183, TMID, ID, 227, 5, D0, → D4, CHK 듀얼채널용 183, TMID, ID, 227, 9, D0, → D8, CHK	BYTE LONG

■ MDAD 를 사용한 프리셋 데이터 입력 및 제어 방법



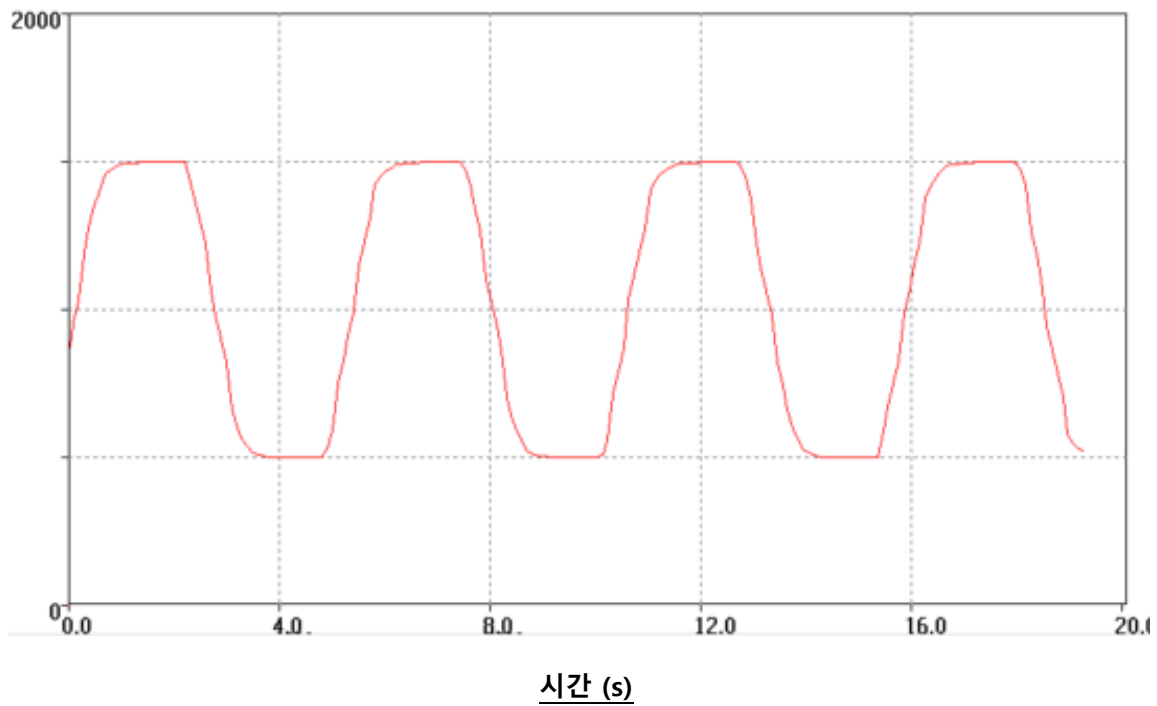
사용자 프리셋 데이터 지정(MOT1, MOT2)

사용자 임의의 프리셋 데이터를 메모리에 저장

The screenshot shows the MDAD software interface. The 'Preset control' section includes a 'Position control by preset' area with a 'Preset Number(1~10)' dropdown set to 1, and sliders for 'MOT1 position' (set to 500) and 'MOT2 position' (set to 0). There are buttons for 'Save Preset', 'Recall Preset', 'Delete Preset', and 'Delete All Preset'. Below this is a 'Req. Preset Data(pos)' field and a 'Write Preset Data' button. The 'Set speed with selected preset No.' section has a 'Req. Preset Data(speed)' field and a 'Set preset speed' button, with a speed value of 0 (rpm) displayed. The 'Tour Data Read/Write, Command' section includes fields for 'Speed(rpm)' (2000) and 'Delay(0.1s)' (10), with 'Read Data' and 'Write Data' buttons. At the bottom, there are buttons for 'Tour Start(Stop Free)', 'Tour Start(Servo Lock)', 'Init Setting(CCW)', 'Init Setting(CW)', 'Tour Stop', and 'Stop Init Set'.

- 상기 저장된 데이터에 의하여 Tour Start(Servo Lock)를 진행하는 경우, 프리셋 1 번의 500 위치와 2 번의 1500 위치로 반복적으로 이동하며 위치에 도달하는 명령, 셋팅한 딜레이(Delay time) 1 초 후에 연속적으로 그 다음의 프리셋 위치로 제어됨(세로축, 모터의 위치)

모터의 위치(500, 1500)



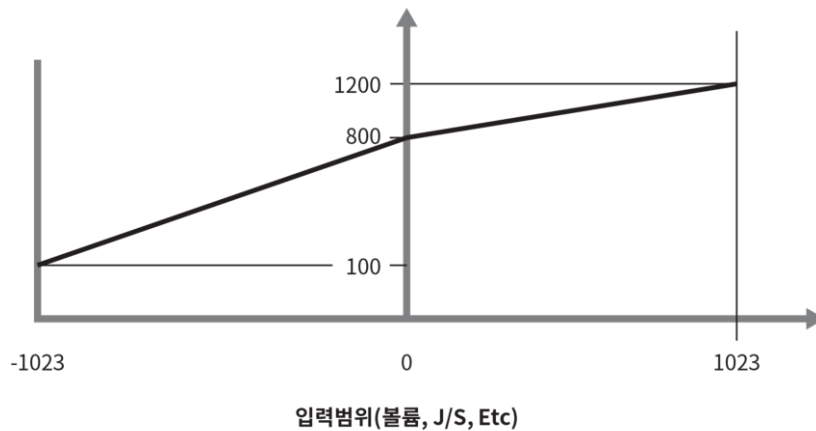
PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
228 0xe4	R/W	PID_MIN_LIMIT_POS 통신으로 최소 리미트위치 지정(모터의 이동이 가능한 최소위치의 설정)	DATA : 4bytes 모터가 이동가능한 최소위치(S/W LIMITATION) D0~D3 : 최소 위치정보(1ch 모터드라이버) 지정된 위치에 근접하면(PID_ 다이내믹 브레이크가 동작되며, 지정된 값을 넘는 경우에 최대크기의 다이내믹 브레이크 값으로 동작됨 이때 리미트위치에 근접하여 다이내믹 브레이크가 동작되는 위치는 PID_LIMIT_STOP_TURN(91)번 참조 PID_LIMIT_STOP_TURN 에서 셋팅된 모터의 회전수에 해당하는 위치부터 다이내믹 브레이크가 비례적으로 동작됨(리미트 위치에 가까워질수록 값이 커짐) 기계적 리미트 스위치를 장착이 어려운 경우에 사용 단, 전원투입시에 초기화 동작으로 모터의 절대위치를 셋팅할 필요 있음 183, TMID, ID, 228, 5, D0, → D3, CHK	BYTE LONG

■ S/W 리미트 사용방법(다이내믹 브레이크 설정된 위치에서 모터를 멈추는 기능)

순서	항목	내용
1	초기화	PID_INIT_SET(35)를 참조하여 모터의 위치를 0 으로 셋팅
2	리미트 설정	. PID_COMMAND(10)에서 CMD_SET_MIN_LIMIT_POS(116), CMD_SET_MAX_LIMIT_POS(118) 을 사용하여 현재의 위치를 셋팅하는 방법 . PID_MIN_LIMIT_POS(228), PID_MAX_LIMIT_POS(240)에 직접 값을 써서 셋팅하는 방법
3	리미트 도달 전의 다이내믹브레이크 동작 위치	. 셋팅된 LIMIT 이전부터 다이내믹브레이크 동작되는 위치는 PID_LIMIT_STOP_TURN(91)참조 . 상기 내용으로 셋팅되면 그 위치 값이 도달하기 전부터 다이내믹브레이크가 리미트와 가까워지는 거리에 반비례하여(가까워 질 수록 값이 커짐) 동작 . 설정된 위치에서는 다이내믹브레이크 최대값으로 동작
4	셋팅된 내용을 해제하는 방법	PID_COMMAND 의 CMD_CLEAR_MIN_LIMIT_POS, CMD(117), CMD_CLEAR_MAX_LIMIT_POS(1119) 를 참조할 것

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타	
229 0xe5	R	PID_ALARM_LOG	DATA : 12 bytes(D0~D11)	BYTE 최대 255 24.01.24 9bytes- >12bytes 로 변경됨	
			DATA		내용
			D0		가장 최근의 알람 상태(PID 60 참조)
			D1		제어실패(CTRL_FAIL)의 발생횟수
			D2		과전압/저전압(OVER_VOLT)의 발생횟수
			D3		과온도(OVER_TEMP)의 발생횟수
			D4		쇼트알람(급작스런 과전류, SHORT)의 횟수
			D5		과부하(OVER_LOAD)의 횟수
			D6		홀센서 이상(HALL_FAIL)의 횟수
			D7		역회전(모터회전방향이상, INV_VEL)횟수
			D8		스톨(STALL, 정지과부하) 횟수
			D9		엔코더 감지실패 횟수
			D10		저전압 에러
			D11		Reserved
183, TMID, ID, 229, 12, D0, .., D11, CHK					
230 0xe6	R	PID_REF_POSI	DATA : 4bytes D0~D3 : Target(reference) position 183, TMID, ID, 230, 4, D0, .., D3, CHK	LONG	
231 0xe7	R/W	PID_POSI_MIN_LIMIT (OPTION)	DATA : 4bytes 위치제어시 제어입력의 하한 값(-) D0~D3 : 위치정보 183, TMID, ID, 231, 4, D0, .., D3, CHK	LONG	
232 0xe8	R/W	PID_POSI_CEN (OPTION)	DATA : 4bytes 위치제어시 제어입력의 중간 값(입력 0 인 경우의 위치) D0~D3 : 위치정보 183, TMID, ID, 232, 4, D0, .., D3, CHK	LONG	
233 0xe9	R/W	PID_POSI_MAX_LIMIT (OPTION)	DATA : 4bytes 위치제어시 제어입력의 최대값(+) D0~D3 : 위치정보 183, TMID, ID, 232, 4, D0, .., D3, CHK	LONG	

*PID (231,232,233)의 내용은 PID_POSI_INPUT_MODE(42) 참조



MIN_LIMIT(100), CEN(800), MAX_LIMIT(1200)인 경우의 입력에 따른 기준제어위치(PID131~233)

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타
234 0xea	R	PID_TIME 제어기의 동작시간(모터가 회전할때)을 초단위로 리턴	DATA : 4bytes, unit(s) D0~D3 : 제어기 동작시간, 전원이 재투입되면 다시 이값은 0 으로 리셋됨 동작시간을 저장하려면 다음의 명령을 사용함 PID_COMMAND(CMD_SAVE_POSI_N_TIME) TMID, 183, ID, 234, 4, D0, ..., D3, CHK	LONG
235 0xeb	R/W	PID_TQ_GAIN 전류제어에서 GAIN 의 설정	DATA : 4bytes 전류제어에 사용하는 제어기 게인의 값 토크제어는 비례제어(P)와 적분제어(I)게인의 조합으로 실행됨 D0, D1 : 전류제어 비례게인(P-Gain) D2, D3 : 전류제어 적분게인(I-Gain) TMID, 183, ID, 235, 4, D0, ..., D3, CHK	INT INT
236 0xec	C	PID_POSI_VEL_CMD2	DATA : 6bytes 2ch 용 제어기에서 모터 2 의 위치제어명령 D0~D3 : 모터 2 의 위치 D4, D5 : 모터 2 의 위치 제어 시의 최대속도 TMID, 183, ID, 236, 6, D0, ..., D5, CHK	LONG INT MDT only

→ 이어집니다.

PID	타입	PID 이름/설명	내용/범위	기본값/기타																											
237 0xed	C	PID_PNT_COMPLEX_CMD	DATA : 11bytes 듀얼채널용 제어기에서 모터 1,2 에대한 복합명령(각 모터마다 다른 명령이 가능) D0: 모터 1 에 해당하는 명령의 종류(TYPE)	위치인 경우까지 고려하여 변수는 long 타입설정																											
			<table><tr><th>D0</th><th colspan="2">내용</th></tr><tr><td>0</td><td>Tq off,</td><td>제어하지 않음</td></tr><tr><td>1</td><td>speed(rpm)</td><td>속도제어</td></tr><tr><td>2</td><td>position(absolute)</td><td>절대위치제어</td></tr><tr><td>3</td><td>open-loop(~1023)</td><td>오픈루프제어</td></tr><tr><td>4</td><td>tq(current, ~1023),</td><td>전류제어</td></tr><tr><td>5</td><td>brake(~1023),</td><td>다이나믹 브레이크</td></tr><tr><td>8</td><td>position(incremental),</td><td>증분 위치제어</td></tr><tr><td>255</td><td>No control</td><td>제어하지 않음</td></tr></table>		D0	내용		0	Tq off,	제어하지 않음	1	speed(rpm)	속도제어	2	position(absolute)	절대위치제어	3	open-loop(~1023)	오픈루프제어	4	tq(current, ~1023),	전류제어	5	brake(~1023),	다이나믹 브레이크	8	position(incremental),	증분 위치제어	255	No control	제어하지 않음
			D0		내용																										
			0		Tq off,	제어하지 않음																									
			1		speed(rpm)	속도제어																									
			2		position(absolute)	절대위치제어																									
			3		open-loop(~1023)	오픈루프제어																									
			4		tq(current, ~1023),	전류제어																									
			5		brake(~1023),	다이나믹 브레이크																									
			8		position(incremental),	증분 위치제어																									
255	No control	제어하지 않음																													
D1~D4 : 모터 1 에 해당하는 명령 값 D5 : 모터 2 에 해당하는 명령의 종류 D6~D9 : 모터 1 에 해당하는 명령 값 D10 : 데이터의 수신여부(0, 1, 2)																															
<table><tr><th>D10</th><th>내용</th></tr><tr><td>0</td><td>수신하지 않음</td></tr><tr><td>1</td><td>PID_PNT_MONITOR 데이터를 수신(요청)</td></tr><tr><td>2</td><td>PID_PNT_MAIN_DATA</td></tr><tr><td>4</td><td>PID_PNT_IO_MONITOR</td></tr></table>	D10	내용	0	수신하지 않음	1	PID_PNT_MONITOR 데이터를 수신(요청)	2	PID_PNT_MAIN_DATA	4	PID_PNT_IO_MONITOR																					
D10	내용																														
0	수신하지 않음																														
1	PID_PNT_MONITOR 데이터를 수신(요청)																														
2	PID_PNT_MAIN_DATA																														
4	PID_PNT_IO_MONITOR																														
TMID, 183, ID, 237, 11, D0, ..., D01, CHK																															

238 0xee	R	PID_BMS_MONITOR 배터리 관리 시스템 모니터 PDIST80, 25 년형 모델 지원	DATA : 12 bytes D0, D1 : 입력전압(0.1V unit) D2, D3 : 방전전류(0.1A unit) D4 : 배터리 잔량(SOC, 0~100%) D5 : 배터리상태																		
			<table><tr><td>BIT</td><td>내용</td></tr><tr><td>0</td><td>수동 충전기 결합 신호</td></tr><tr><td>1</td><td>자동 충전기 결합 신호</td></tr><tr><td>2</td><td>Over voltage protection</td></tr><tr><td>3</td><td>Under voltage protection</td></tr><tr><td>4</td><td>Charging over temperature protection</td></tr><tr><td>5</td><td>Charging under temperature protect.</td></tr><tr><td>6</td><td>Discharging over temperature protect.</td></tr><tr><td>7</td><td>Discharging under temperature protect</td></tr></table>	BIT	내용	0	수동 충전기 결합 신호	1	자동 충전기 결합 신호	2	Over voltage protection	3	Under voltage protection	4	Charging over temperature protection	5	Charging under temperature protect.	6	Discharging over temperature protect.	7	Discharging under temperature protect
			BIT	내용																	
			0	수동 충전기 결합 신호																	
			1	자동 충전기 결합 신호																	
			2	Over voltage protection																	
			3	Under voltage protection																	
			4	Charging over temperature protection																	
			5	Charging under temperature protect.																	
			6	Discharging over temperature protect.																	
7	Discharging under temperature protect																				
D6 : 배터리상태																					
<table><tr><td>BIT</td><td>내용</td></tr><tr><td>0</td><td>Charging over current protection</td></tr><tr><td>1</td><td>Discharging over current protection</td></tr><tr><td>2</td><td>Short circuit protection</td></tr><tr><td>4</td><td>Reserved</td></tr><tr><td>5</td><td>External control(ON/OFF by external user) Controlled by external communication</td></tr><tr><td>6</td><td>Charging flag bit(1->charging)</td></tr></table>	BIT	내용	0	Charging over current protection	1	Discharging over current protection	2	Short circuit protection	4	Reserved	5	External control(ON/OFF by external user) Controlled by external communication	6	Charging flag bit(1->charging)							
BIT	내용																				
0	Charging over current protection																				
1	Discharging over current protection																				
2	Short circuit protection																				
4	Reserved																				
5	External control(ON/OFF by external user) Controlled by external communication																				
6	Charging flag bit(1->charging)																				
D7 : Reserved																					
D8, D9 : 충전전류(0.1A unit)																					
DI10, D11 : Reserved																					
TMID, 183, ID, 238, 12, D0, ..., D11, CHK																					

239 0xef	R/W	PID_FUNC_SPEED 설정속도 및 딜레이(On time)에 의해 START/STOP 신호입력에 따라 반복적으로 움직임 (OPTION)	DATA : 6 bytes D0, D1 : 설정속도(rpm) D2, D3 : 동작시간(run time, 0.1s unit), 10→1s D4, D5 : 정지시간(stop time, 0.1s unit) FUNC_TYPE(SPEED1)에서 사용됨 Target speed = D1*256 + D0 183, TMID, ID, 239, 4, D0, ..., D5, CHK	INT INT																		
240 0xf0	R/W	PID_MAX_LIIMT_POS 통신으로 최대 리미트위치 지정(모터의 이동이 가능한 최대위치의 설정)	DATA : 4bytes 모터가 이동가능한 최대위치(S/W LIMITATION) D0~D3 : 최대위치정보(1ch 모터드라이버) 지정된 위치에 근접하면(PID_ 다이내믹 브레이크가 동작되며, 지정된 값을 넘는 경우에 최대크기의 다이내믹 브레이크 값으로 동작됨 이때 리미트위치에 근접하여 다이내믹 브레이크가 동작되는 위치는 PID_LIMIT_STOP_TURN(91)번 참조 PID_LIMIT_STOP_TURN 에서 셋팅된 모터의 회전수에 해당하는 위치부터 다이내믹 브레이크가 비례적으로 동작됨(리미트 위치에 가까워질수록 값이 커짐) 183, TMID, ID, 228, 5, D0, ..., D3, CHK	BYTE LONG																		
241 0xf1	R	PID_PNT_IO_MONITOR 듀얼채널용 제어기에서 I/O 데이터의 모니터링	DATA : 13bytes(D0, ..., D03) D0 : MOT1 의 제어기입력신호(CTRL & ENC) <table> <tr> <th>DO(BIT0~BIT7)</th> <th>내용(CTRL/ENC input)</th> </tr> <tr> <td>BIT0</td> <td>INT_SPEED</td> </tr> <tr> <td>BIT1</td> <td>ALARM_RESET</td> </tr> <tr> <td>BIT2</td> <td>DIR1(CW/CCW)</td> </tr> <tr> <td>BIT3</td> <td>RUN/BRAKE1</td> </tr> <tr> <td>BIT4</td> <td>START/STOP1</td> </tr> <tr> <td>BIT5</td> <td>ENC_B1</td> </tr> <tr> <td>BIT6</td> <td>ENC_A1</td> </tr> <tr> <td>BIT7</td> <td>Reserved</td> </tr> </table> D1 : MOT 2 의 제어기 입력신호(상기 표 참조) D2 : MOT 1 의 홀센서 입력 D3 : MOT 2 의 홀센서 입력 D4, D5 : MOT1 의 속도입력 가변볼륨(0~1023) D6, D7 : MOT2 의 속도입력 가변볼륨(0~1023) D8, D9 : Vp, 입력전압(0.1V 단위, 240→24.0V) V_{olt}in(volt) = (D8 ((int)D9 < 8))x10 D10 : Slow/Start 볼륨입력(0~100) D11 : Load 볼륨입력(0~100) D12 : 딥스위치(DIP_SW)입력(8PIN or 4PIN) TMID, 183, ID, PID,13, D0, ..., D03, CHK	DO(BIT0~BIT7)	내용(CTRL/ENC input)	BIT0	INT_SPEED	BIT1	ALARM_RESET	BIT2	DIR1(CW/CCW)	BIT3	RUN/BRAKE1	BIT4	START/STOP1	BIT5	ENC_B1	BIT6	ENC_A1	BIT7	Reserved	BYTE(BITs) INT ...
DO(BIT0~BIT7)	내용(CTRL/ENC input)																					
BIT0	INT_SPEED																					
BIT1	ALARM_RESET																					
BIT2	DIR1(CW/CCW)																					
BIT3	RUN/BRAKE1																					
BIT4	START/STOP1																					
BIT5	ENC_B1																					
BIT6	ENC_A1																					
BIT7	Reserved																					

→ 이어집니다.

242 0xf2	C	PID_PNT_INC_POSI_VEL_CMD	DATA : 15bytes D0 : 모터 1 의 제어 ON/OFF D1~D4 : 모터 1 의 위치제어 증가분 D5,D6 : 모터 1 의 위치제어시의 최대제한속도 D7 : 모터 2 의 제어 ON/OFF D8~D11: 모터 2 의 위치제어 증가분 D12, D13: 모터 2 의 위치제어 최대제한속도 D14: 리턴데이터(0, 1, 2, 5, 6) 상기 내용 참조 183, TMID, ID, 242, 15, D0, ..., D14, CHK	INT MDT only
243 0xf3	C	PID_POSI_CMD	DATA : 4bytes D0~D3 : Target position D0(LSB), D3(MSB) PID_TAR_POSI_VEL 에 의해 설정된 최대속도 또는 설정값이 없는 경우 2000rpm 을 최대속도로 위치제어 183, TMID, ID, 243, 4, D0, ..., D3, CHK	LONG
244 0xf4	C	PID_INC_POSI_CMD	DATA : 4bytes D0~D3 : 모터위치제어 증분 값 현재의 위치에 증분값만큼 더하여 위치제어 183, TMID, ID, 244, 4, D0, ..., D3, CHK	LONG
246 0xf6	C	PID_PNT_POSI_CMD	DATA : 11bytes D0 : ID0(ID0 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D1~D4 : ID0 제어기의 기준위치 D5 : ID1(ID1 제어기 ENABLE), 0(DISABLE) D6~D9 : ID1 제어기의 기준위치 D10 : 모니터데이터요청 TYPE 상기내용 참조 183, TMID, ID, 246, 2, D0, ..., D11, CHK	LONG MDT only
247 0xf7	C	PID_POSI_CMD2	듀얼채널 드라이버에서 모터 2 에 대한 위치제어 (PID_POSI_CMD, 243 번과 동일한 내용) 183, TMID, ID, 247, 4, D0, ..., D3, CHK	LONG MDT only
249 0xf9	R/W	PID_INIT_SET_RPM	DATA : 2bytes 초기화 속도의 지정(PID_FUNC_CMD_TYPE, 183), (PID_FUNC_CMD, 184)참조 FUNC_INIT_SET(3), FUNC_TQ_INIT_SET(9), FUNC_INIT_SET2(12) 의 기능사용시 초기화를 위한 모터의 속도를 지정(TQ_INIT_SET 인 경우는 최대속도대비 초기화 속도에 비례한 오픈루프출력으로 진행) 183, TMID, ID, 249, 2, D0, ..., D3, CHK	INT 300rpm 혹은 최대출력의 10%의 오픈루프 출력
250 0xfa	R/W	PID_FUNC_POSI 설정된 속도로 설정된 위치를 START/STOP 신호입력이 있을때마다 반복적으로 움직임(OPTION)	DATA : 4bytes 설정속도(rpm) = $D1 \times 256 + D0$ 설정위치(motor poles*3/rev) = $D3 \times 256 + D2$ 183, TMID, ID, 250, 4, D0, ..., D3, CHK	INT INT

251 0xfb	C	PID_INC_POSI_CMD1	DATA : 4bytes D0~D3 : 모터 2 의 위치제어 증분값 모터 2 에서 현재의 위치에 증분값만큼 더하여 위치제어 183, TMID, ID, 251, 4, D0, ..., D3, CHK	LONG MDT only
254 0xfe	R	PID_RC_DATA RC 의 MID : 133 MDUI 의 MID : 184 RC→MDUI	Data : 14bytes D0, D1 : 조이스틱 1(Left)의 X 입력(-512~+512) D2, D3 : 조이스틱 1 의 Y 입력(-512~+512) D4, D5 : 조이스틱 2(Right)의 X 입력(-512~+512) D6, D7 : 조이스틱 2 의 Y 입력(-512~+512) D8, D9 : 볼륨 1(Left)의 입력(0~1023) D10, D11 : 볼륨 2(Right)의 입력(0~1023) D12 : 스위치 입력(0, 1, 2) BIT0~1 : 스위치 1 의 입력 0 : RC don't care(not control) 1 : RC 조정에 의한 로봇제어 2 : TqOff(구동휠 FREE 상태, 로봇이동 용이) BIT2~7 : Reserved D13 : 기타 DI BIT0 :비상스위치 입력(ON/OFF) BIT1~7 : Reserved. 184, 133, ID, 254, 14, D0, ..., D13, CHK	INT .. BIT BIT

- PID_PNTxxx 명령어의 경우, 제어기 2 개에 동시에 명령을 보내려면 **Broadcasting ID(0xfe)**를 사용하여 명령을 보내고 **ID0**에는 제어기 1 의 ID 를 **ID1**에는 제어기 2 의 ID 를 입력할 것
- PNT50, MD400T, MD400T 등의 2 개모터 구동용 제어기사용시에는 ID0, ID1 가 1 인 경우에 motor1, motor2 에 대한 명령이 수행됨(0 인 경우에는 수행되지 않음)

2.5 기타 프로그램

```
// Test the packet using check-sum in InBuf
short IsChkSumOK(BYTE *byArray, short nPacketSize)
{
    short i;
    BYTE cbySum;

    cbySum = 0;
    for(i=0; i<nPacketSize; i++) {
        cbySum += *(byArray + i);
    }
    if(cbySum==0) return 1;
    else return 0;
}

// From the input array, return the chksum
BYTE GetChecksum(short nPacketSize, BYTE *byArray)
{
    BYTE byTmp=0;
    short i;

    for(i=0; i<nPacketSize; i++) byTmp += *(byArray+i);
    return (~byTmp + 1);
}

// Make interger from two bytes
short Byte2Int(BYTE byLow, BYTE byHigh)
{
    return (byLow | (short)byHigh<<8);
}

// Make long type data from four bytes
int Byte2LInt(BYTE byData1, BYTE byData2, BYTE byData3, BYTE byData4)
{
    return((int)byData1 | (int)byData2<<8 | (int)byData3<<16 | (int)byData4<<24);
}
```

3 History

VERSION	DATE	CONTENTS	Prg Ver.
V3.6	2013.05.09	PID00 : Command 내용 추가 PID06 : 속도나 위치명령시의 부호와 반대방향으로 모터를 구동 PID037 : ECAN 통신 Bit Rate 변경(50K, 100K, 250K, 500K, 1M) PID044 : 통신에 대한 리턴데이터타입의 선택(MONITOR 혹은 ACK) PID050, 152, 153, 154, 155 추가(정형파제어기세팅관련) PID138 : CAN 통신 데이터 모니터링 PID141 : 정형파기능에서 Phase Offset(Lead angle)모니터링	
V3.7	2013.05.16	PID07 : PID_USE_LIMIT_SW 의 추가 통신사양으로 사용하는 경우의 CTRL 커넥터의 I/O 관계 추가 PID138 번 PID_CAN_RESEND 구조수정(Data number 삭제함) PID031 번 PID_VEL_CMD1 추가 PID094 번 PID_MONITOR2 추가 PID049 번 PID_RETURN_TYPE 항목추가(PID_MONITOR2)	
V3.8	2013.08.02	CMD_MAX_LOAD_OFF, 25 CMD_ENC_PPR_OFF, 26 CMD_LOW_SPEED_LIMIT_OFF, 27 CMD_HIGH_SPEED_LIMIT_OFF, 28 번의 추가 PID09, PID10, PID056, PID057, PID058, PID93 의 추가 PID101, PID_MAX_LOAD 의 Write 기능	
V3.9	2015.05.27	MDT TYPE PID 추가(200, 201, 206, 207, 208, 209) 기타 PID 제거(159, 170, 180, 181) 및 수정	
V3.9	2015.05.27	MDT TYPE PID 추가(200, 201, 206, 207, 208, 209) 기타 PID 제거(159, 170, 180, 181) 및 수정	
V4.0	2015.10.09	PID 추가(18, 140, 170, 209, 213, 214, 218) (PNT50 및 MD400T 제어기, BLDC 모터 2 개 구동용을 위한 프로토콜 추가)	
V4.1	2015.10.30	PID 175, 175, 215 (PID_INC_POSI_CMD) 추가	
V4.2	2016.06.30	PID148, 249, 44, 176, 177, 100 추가	
V4.3	2016.06.30 2016.10.08	PNT 관련 명령어(모터 2 개 동시명령) 내용 수정, 데이터 요청항목 추가됨 PID_IO_MONITOR, VOLT_IN(전압입력) 포함됨.	
V4.4	2017.01.22	PID_PNT..관련 PID 내용 추가 PID096, 196, 178, 179, 180 내용 추가	
V4.5	2017.06.15	PID095, PID_IO_MONITOR 의 Slow/Start, Slow/Down, Load 값 추가	MD V1.7
V4.7	2017.12.08	PID38, 49 추가	MD V2.6a
V4.7a	2017.12.16	PID_COM_WATCH_DELAY 추가 (MDAS 에서는 COM_DELAY 항목 참조)	MD V2.7
V4.7b	2018.02.12	PID(206 번) PID_PNT_POSI_CMD → PID_PNT_POSI_VEL_CMD 수정	MD V2.7 PNT50v1.5
V4.8	2018.03.06	PID135, 187, 51, 52, 53, 54, 236, 206, 242, 252 번 추가	MD V3.3 MD400T V1.1
V5.0	2018.06.08	PID_INPUT_MODE 의 설명 추가	
V5.1	2018.08.27 2018.09.08	PID 55, 190, 56 의 설명 추가 PID 159 추가(PID_QUICK_SLOW_DOWN)	DMD400T V1.3 MDT V1.4
V5.2	2018.12.28	PID_ALARM_TQ(101), PID_ALARM_TQ_DELAY(102) PID_DIR_INV_SIGN 추가	MD V4.5 MD90 V5.0

V5.3	2019.01.10	PID_TOUR_START(33), PID_TOUR_DATA((191) PID_DELETE_PRESET(59), PID_INIT_SET(35)	MD V4.6 MDAS V4.4
V5.4	2019.01.25	PID_INPUT_TYPE 에서 10 번 INPUT_TYPE INPUT_PROP_BRAKE(제동모드, 부하로 동작하는 모드)추가	MD V4.7 MDAS V4.5
V5.5	2019.02.03	PID_INPUT_TYPE 에서 10 번 INPUT_TYPE INPUT_PROP_BRAKE(제동모드, 부하로 동작하는 모드)추가 PID_ALARM_LOG(229), PID_LATE_ALARM(60) 추가	MD V4.7 MDAS V4.5 MD V4.9, MDTV2.3
V5.6	2019.06.13	PID_PNT_POSI_VEL_CMD(242) 내용 수정	
V5.6a	2019.06.21	PID_CLUTCH_STOP_DELAY 추가	MDV5.7, MDTV3.0
V5.7	2019.07.10	PID 관련 오류사항 수정	MDV5.7, MDTV3.1
V5.8	2019.09.24	PID_INPUT_TYPE 의 내용 추가(RC_COMPLEX, PULSE_COMPLEX 등)	MDTV3.7
V5.9	2019.10.08	PID_COMMAND 내용의 보강 PID_GAIN2, PID_ENC_RAW_CPR2 등의 모터 2 에 대한 개별적인 입력을 가능하도록 수정함 PID_HALL2_TYPE(65) PID_TQ_RATIO(66) 추가	MDTV3.8
V5.9a	2019.11.22	PID_PROP_BRAKE(107) PID_PNT_PROP_BRAKE(192) 추가	MD V6.2d MDT V3.9a
V5.9b	2019.11.30	CMD_BRAKE1(69), CMD_BRAKE2(70)추가 CMD_POSI_SS_OFF, SD_OFF(71, 72)추가 PID_SLOW_START1,2(108, 109) PID_SLOW_DOWN1,2(111,112) PID_POSI_SS(113,114) PID_POSI_SD0,2(115,116) PID_TAR_VEL1,2(117, 118) PID_IN_POSITION1,2(119,120) PID_MAX_RPM1,2(121,122), PID_ENC_RAW_CPR(123) PID_USE_CLUTCH1~PID_LIMIT_STOP_COND0(67~74)추가 PID_POSI_SET1(198)추가 PID_COMPLEX_DIR 추가	MDT V4.0a
V5.9c	2020.01.09	CMD_EMER_AFTER_ACTION_ON(73) CMD_ EMER_AFTER_ACTION_OFF(74) CMD_ROBOT_ANG_RESET(75) CMD_ ROBOT_MONITOR_BC_ON(76) CMD_ROBOT_MONITOR_BC_OFF(77)추가	MDT V4.0a
V5.9d	2020.01.28	PID_PNT_COMPLEX_CMD (237)추가	MDT V4.2
V5.9e	2020.01.28	PID_USE_LIMIT_SW (76)추가	MDT V4.5b MD V6.4a
V6.0	2020.06.23	PID_FUNC_SPEED(239), PID_FUNC_POSI(250) 내용 추가	MD V6.7 NMD V1.2
V6.0a	2020.12.03	BUZZER ON/OFF 세팅이 가능한 PID_COMMAND 내의 명령추가(CMD_BUZZER_ON, CMD_BUZZER_OFF)	MDT V5.5a
V6.0b	2020.12.19	PID_MONITOR, PID_MAIN_DATA 에 사용되는 STATE 의 내용중 홀센서 에러와 엔코더 에러를 OR 형태로 출력	MDT V5.5b
V6.0c	2020.12.27	PID_UI_COM(78), PID_MOT_TYPE(79) PID_ENC_INV_DIR(80), PID_CYCLIC_FAULT(81) PID_SYNC_TYPE(82) 추가	MDT V5.5c

V6.1	2021.01.06	PID_INV_SIGN_OUT(22), PID_INV_SIGN_OUT2(23) 추가 PID_TQ_LIMIT_SW(41) 내용 추가	MD V7.5 NMD V1.8a MDT V5.6a
V6.2	2021.01.27	PID_FUNC_CMD_TYPE 에서 FUNC_POSI2 의 내용 추가	MD V7.5e NMD V1.8e
V6.2a	2021.02.02	PID_DRIVE_RELAY(165)추가	
V6.2b	2021.02.02	PID_DRIVE_RELAY(165) 내용 수정	
V6.2c	2021.03.06	PID_TWIN_ALARM_ON(83)번 내용 추가	MDT V5.8b
V6.2d	2021.03.10	PID_NO_MODBUS(84), 모드버스동작불가 설정 추가	MDT V5.8d MDV 7.7d
V6.2e	2021.05.02	PID_INC_POSI_VEL_CMD1(224)추가됨	MDT V6.0e
V6.3	2021.06.19	PID_PNT_VEL_DATA(177), PID_PNT_POSI_DATA(188)추가 리턴데이터 타입(PID049 명령어전송시 리턴내용), 추가됨 RETURN_TYPE_POSI_DATA(5) RETURN_TYPE_VEL_DATA(6) PID_PRESET_SPEED(PID046)추가(10 개의 프리셋위치에 대한 속도정보 추가(RECALL 시 적용속도) PID_RC_LIMIT_SW(PID76, RC 혹은 J/S 동작중 리미트스위치적용) 기능의 추가 PID_PNT_IO_MONITOR 추가(PID141 번)	MD V7.7n NMD V2.1d MDT V6.0h
V6.3a	2021.07.24	PID_CTRL_STATUS2(39) 내용 추가 PID_FUNC_CMD_TYPE 의 내용 추가(전류감지에 의한 초기화 기능 추가) PID_TQ_INIT_SET(26)추가됨	
V6.3b	2021.08.23	PID_STOP_ALL_BY_LSW(89) 추가됨	
V6.3c	2021.09.13	COMMAND 명령에 CMD_GOTO_BOOT_MODE(78)내용 추가됨	MDTv6.1 PNT50v3.4
V6.3d	2021.10.03	CMD(84, 85, 86 번 추가됨)	CMD V1.0d MD V7.7 MDT V6.2d
V6.3e	2021.12.03	PID_MDJS_CTRL(95)추가됨 PPID 개념의 도입(하위 PID)	MDJS 신규적용
V6.3f	2022.01.07	PID_COMPLEX_CMD(237), Incremental position 명령추가 리턴데이터에 PID_PNT_IO_MONITOR 추가	MDT V6.2o
V6.3h	2022.03.04	PID85 번 MDJS 관련된 통신사양 추가(PPID 개념 추가) PID025(리니어실린더서보제어용)내용의 추가 CMD_HALL_PPM_OFF(30)추가 FUNC_CMD_TYPE(183)에 AGING, INIT_SET2 타입 추가	DC 리니어서보관련 내용추가 dmdV2.8 cdmdV1.2
V6.3i	2022.03.25	PID72, PID_SYNC_TYPE 에서 1 대 복수로 연결되는 타입 2 가지의 추가 PID_LIMIT_STOP_TURN(91) PID_STALL_ALARM_ON(92)추가됨	MDT V6.3 MD V7.8d CMD V1.1h
V6.3j	2022.04.11 2022.04.28	PID_STOP_STATUS(24)에서 상태 5(STOP_SS_BRAKE 추가) PID_COMMAND 에서 TYPE(C or C/W) 내용 추가	MDT V6.3a MD400s V2.1
V6.3l	2022.06.07	PID_SPEED_LIMIT_BY_IO(PID01)추가됨 PID_FUNC_CMD_TYPE 에서 FUNC_CART 기능 추가됨	MD V7.8l
V6.3m	2022.10.08	전체 구성 수정(제어알고리즘의 추가)	
V6.3n	2022.10.28	RF6KEY 입력방식에 대한 내용 추가	MD V7.9e
V6.3o	2022.12.19	PID_USE_ENC_PHASE(71, 모터의 커뮤테이션을엔코더 위치정보를 사용하여	MD V7.9j

		수행) ON/OFF 세팅기능 추가	CMD V1.2h MDT V6.4i
V6.3p	2023.01.23	PID_PULSE_IN_TYPE(9)추가됨 PULSE_IN 신호를 다양한 입력으로 대체 사용하는 기능 RF6KEY 듀얼채널용 제어기에서의 기능 추가	MDT V6.5 NMDT V1.2
V6.3q	2023.02.03	FUNC_CMD_TYPE(183)에서 FUNC_SPEED1 추가됨 PID_FUNC_SPEED(239)의 내용 4 바이트에서 6 바이트로 수정	md V8.0a cmd V1.3a nmd V2.4a
V6.4	2023.06.12	Redesigned PID_SPEED_OUT_TYPE(61) 추가됨	md V8.1b cmd V1.5b nmd V2.5a
V6.4a	2023.09.05	. CMD_TQ_INIT_SET_CW(95). . CMD_TQ_INIT_SET_CW(96) . CMD_INIT_SET_STOP(74) . 전류감지에 의한 초기화 방법 기술(60 페이지)	md V8.1j cmd V1.5i mdt V6.6k nmdt V1.2k
V6.4b	2023.09.25	PID_INPUT_TYPE(25)에서 RF6KEY 외에 RF6KEY_COMPLEX 를 추가함 (MDT 에서 이전 RF6KEY 기능은 RF6KEY_COMPLEX 로 변경하고, 한채널 제어기에서 사용하던 RF6KEY 기능은 2 채널인 경우도 동일한 내용으로 기능을 적용)	mdt V6.6l nmdt V1.2l
V6.4c	2023.11.15	. PID_SLOW_START(153), PID_SLOW_DOWN(154) 내용 수정됨 . PID_POSI_SD(179) 내용 보강됨 . PID_PNT_CMD(132) 추가됨(듀얼채널용 제어기에서의 다양한 명령 추가)	
V6.4d	2024.01.15	. PID_FUNC_CMD(183)에 FUNC_POSI3 추가됨	md V8.1p cmd V1.5q
V6.4e	2024.04.12	. PID_USE_SIGNED_POS(50)추가됨	mdt V6.7
V6.4f	2024.06.13	. CMD_SET_MIN_LIMIT_POS/ CMD_SET_MIN_LIMIT_POS(117) . CMD_SET_MAX_LIMIT_POS/ CMD_RESET_MAX_LIMIT_POS (119)추가 . PID_MIN_LIMIT_POS(228), PID_MAX_LIMIT_POS(240)의 추가	mdt V6.7b nmdt V1.2x cmd V1.7b md V8.1x
V6.4g	2024.07.24 2024.10.10	. PID_MAIN_DATA 의 항목중 CTRL_TYPE 의 상세내용 추가됨 . PID_FUNC_CMD_TYPE 항목에서 MCAR 항목의 상세연결내용 추가 . PID_POS_SEN_TYPE 에서 MENA_RS485 설정을 바꾸기 위한 방법추가	mdtV6.7k nmdt V1.3g md V8.2g
V6.4h	2024.11.12	. PID_FUNC_CMD_TYPE 에서 INIT_SET2 모드에서 방향을 바꾸어 초기화 하는 경우에 PID_INV_SIGN_CMD 셋팅 내용을 추가함	
V6.4i	2024.12.24	. PID_USE_CLUTCH1, 2 제거됨, 대신에 . PID_INV_POS_SEN(64)삽입됨(위치센서의 출력 부호 전환)	mdt V6.9e nmdt V1.4f md V8.3d
V6.5	2025.01.20	. 빠르게 통신으로 모터 동작시킴 항목의 추가(10page) . 주요 PID 는 굵은 폰트로 수정	
V6.5a	2025.04.26	. PID_BMS_MONITOR(238) 추가됨	Pdist V2.0
V6.5b	2025.06.12	. PID_MIN_LIMIT_POS(228), PID_MAX_LIMIT_POS(240) 추가됨 . PID_COMMAND 의 CMD_CLEAR_MIN_LI... 등 4 개 추가	cmdV2.0e mdV8.3q

제품의 사용법 및 기타 내용은 당사 홈페이지 Q&A 에 문의바랍니다.

<https://www.mdrobot.co.kr/QA/>

